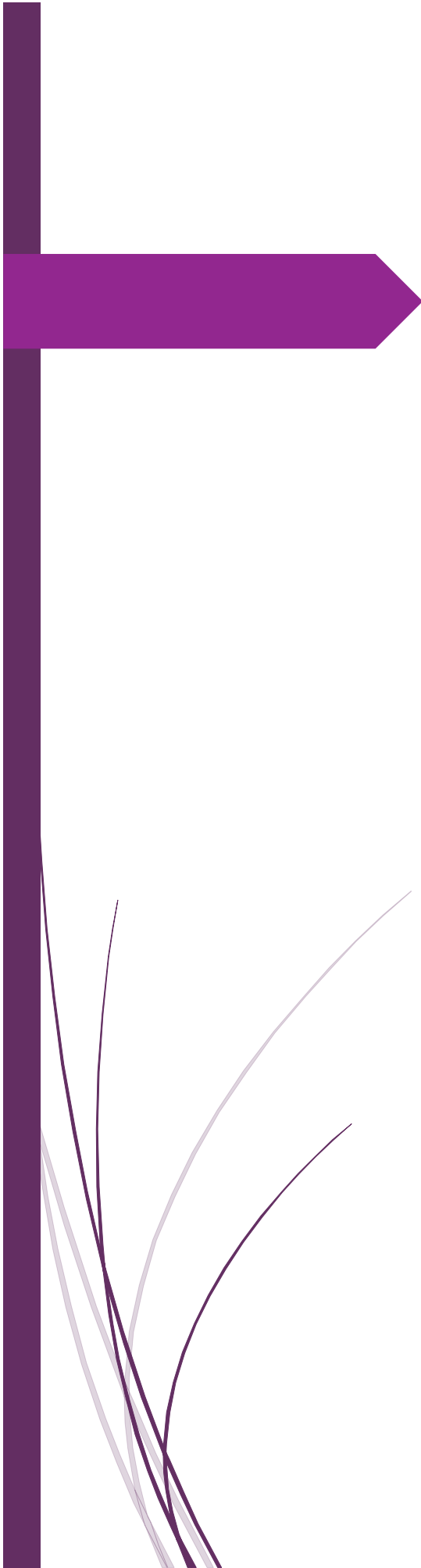




Manual

Arquitecturas de Sistemas
Electrónicos



Profesor: Osvaldo Roa

Semestre: 8

Alumno: Miguel Angel de Anda Franco

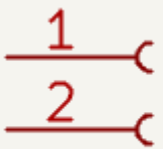
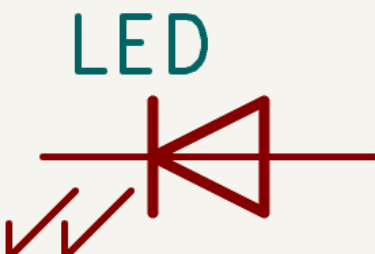
Contenido

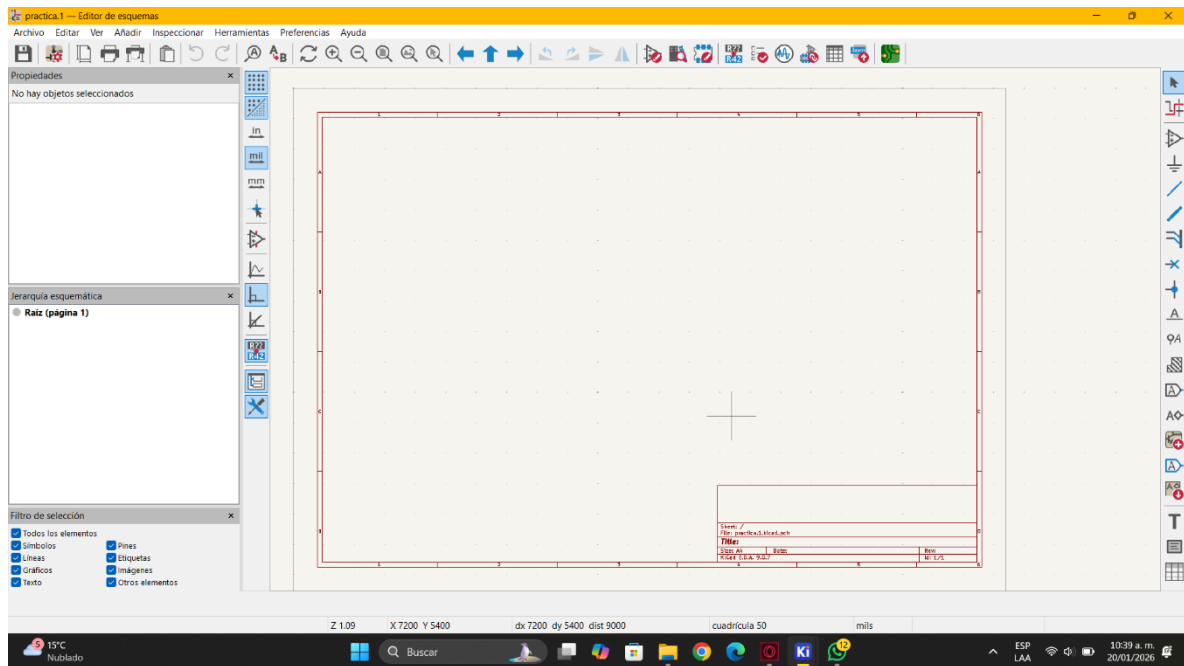
Practica 1	2
Practica 2	9
Practica 3	13
Practica 4	18
Practica 5, PRE-EXAMEN	22
Examen	27
UNIDAD 2.....	32
Practica 1	32
Practica 2	39
Practica 3	45
Practica 4	51
Preexamen	61
UNIDAD 3.....	64
Practica 1	64
Practica 2	70

Practica 1

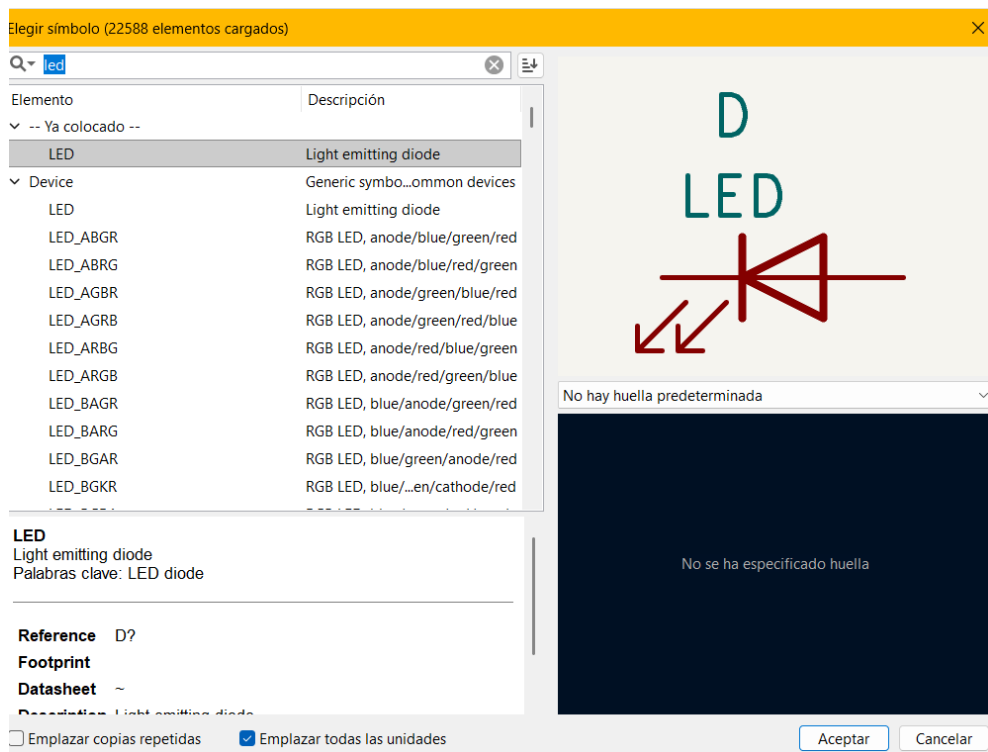
Descripcion: En esta primera practica se hizo un pequeña elaboracion de una placa.

Componentes:

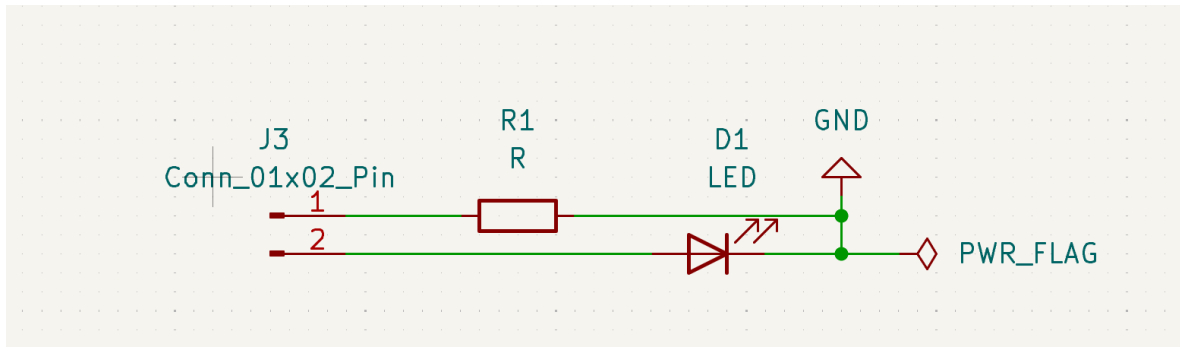
NOMBRE	COMPONENTE
Conectores	 J Conn_01x02_Socket
Resistencia	 R R
LED	 LED



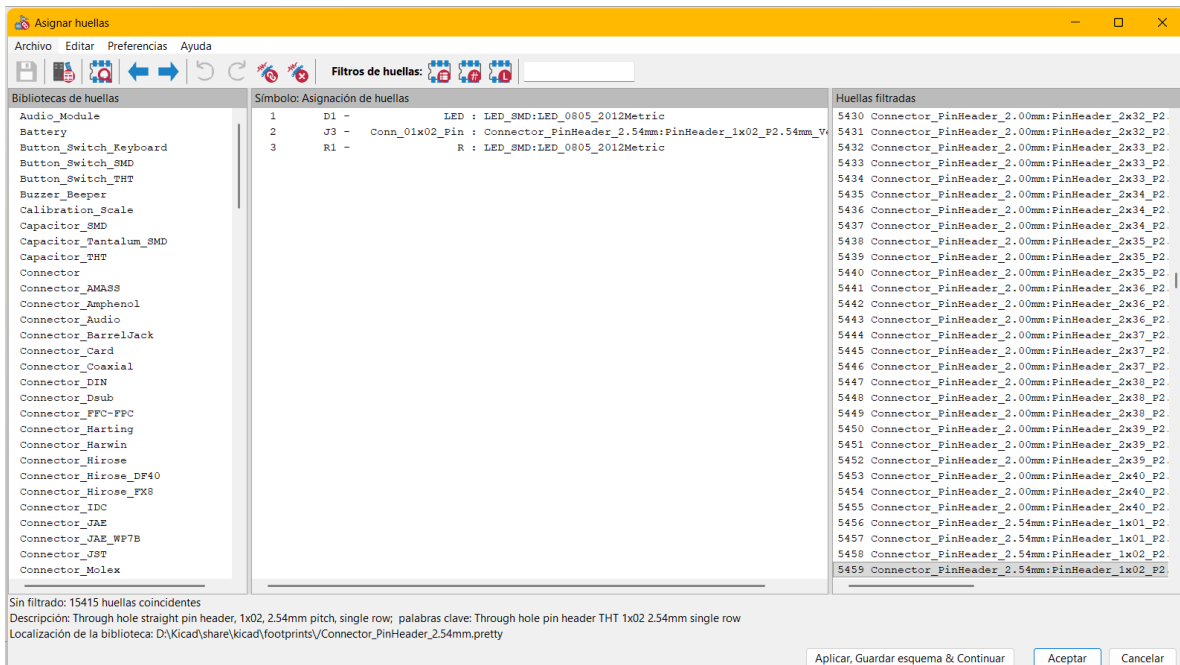
Tenemos el Diseño principal de kicat



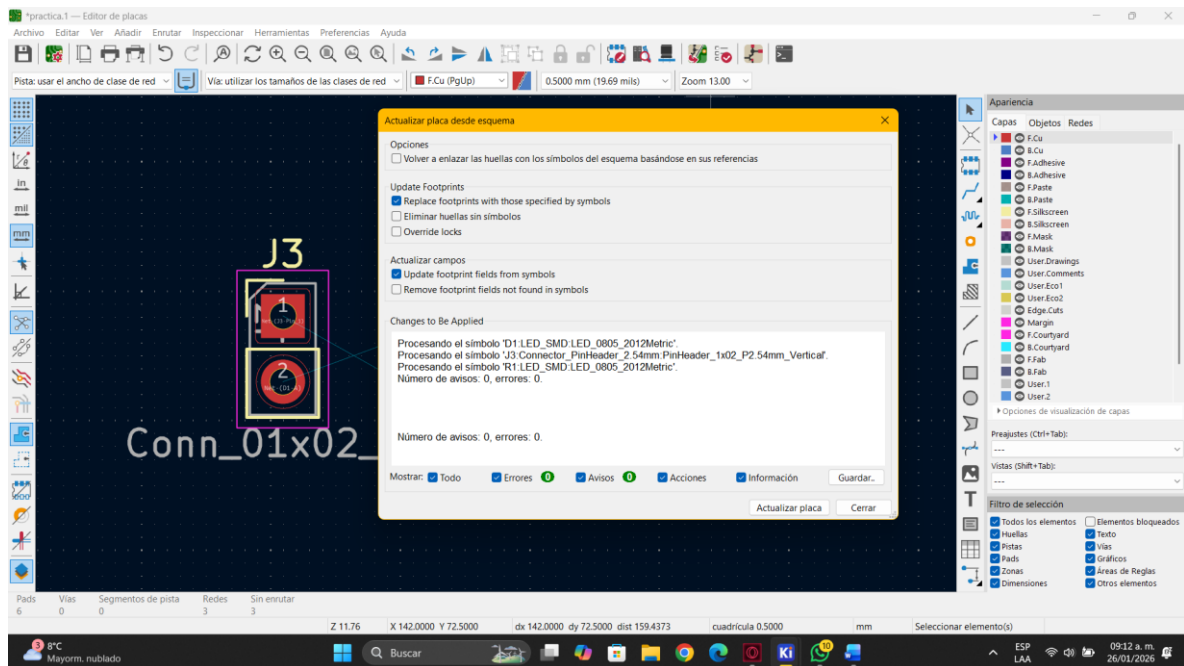
Elegimos los componentes que se ocuparan, LED, conectores y Resistencia



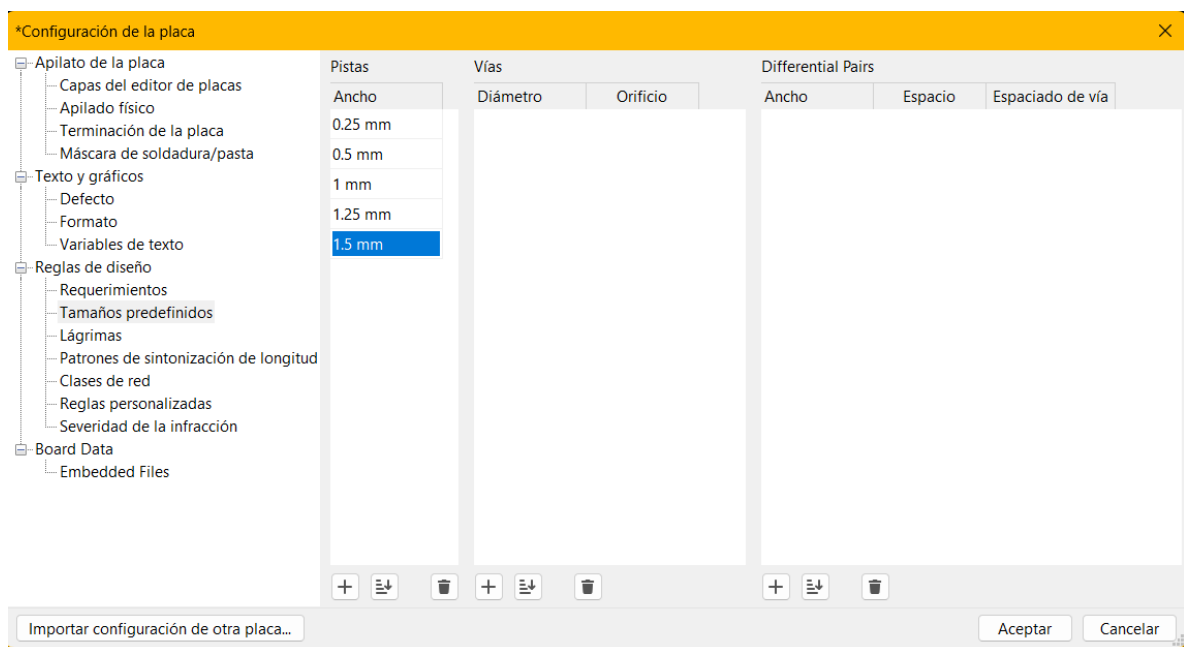
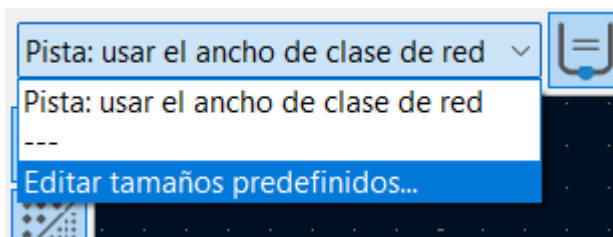
Hacemos el diseño de un LED



Agregamos las Huellas del led y conector



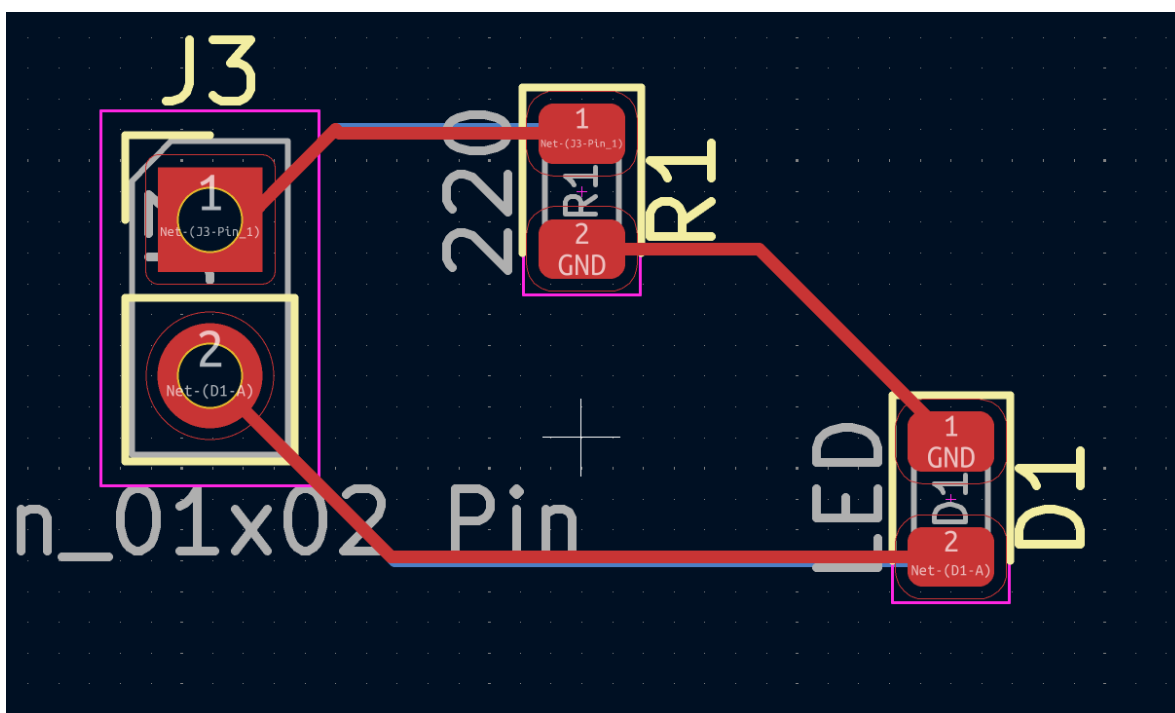
Actualizamos la placa al PCB



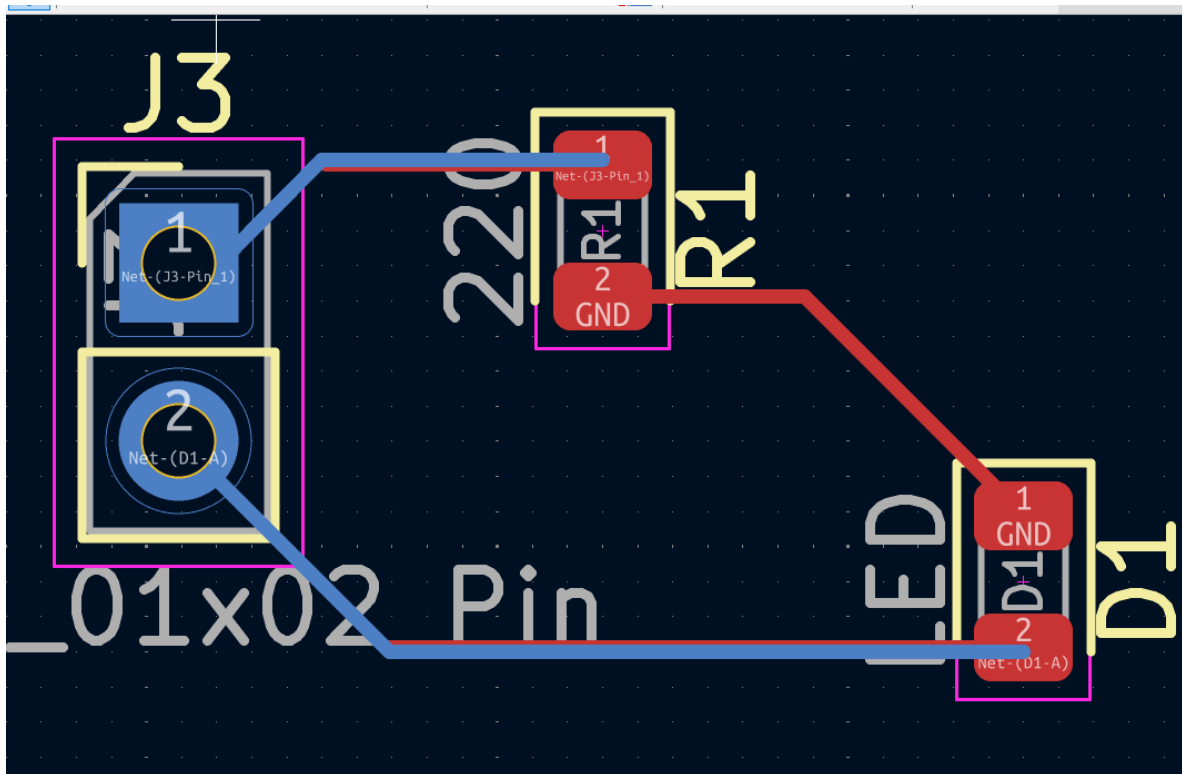
Aquí podemos asignar el tamaño de la placa esos valores son universales



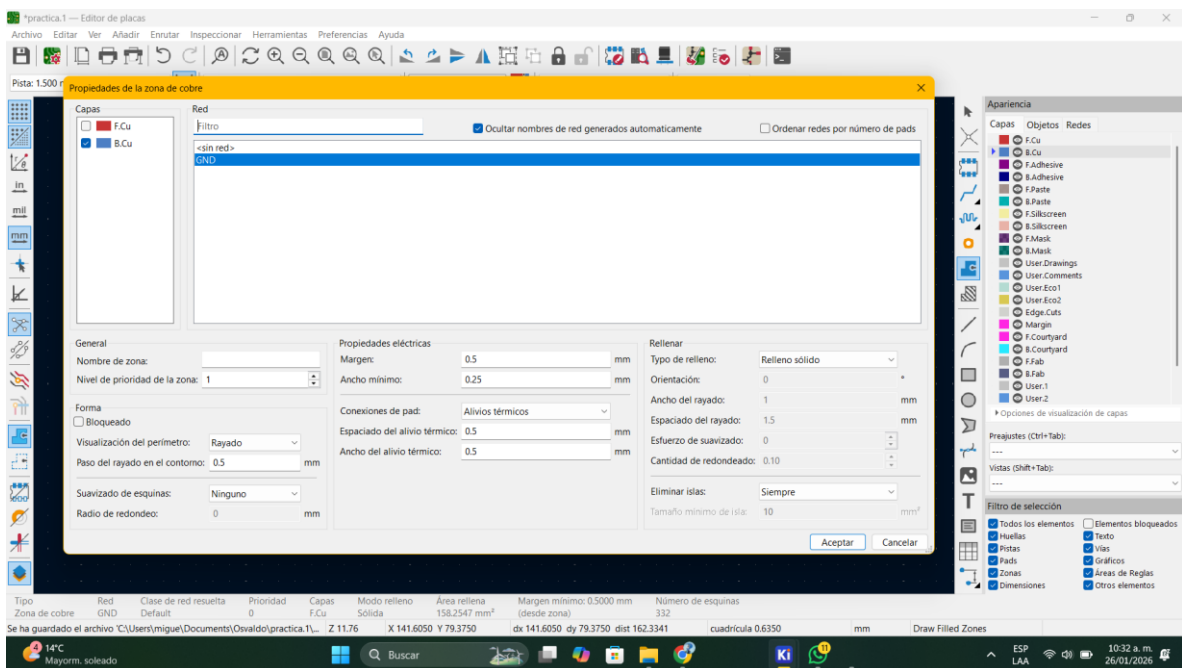
Para generar la conexión



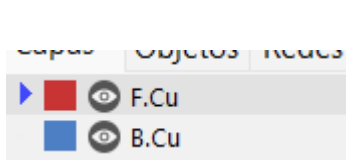
De esta manera la capa superior



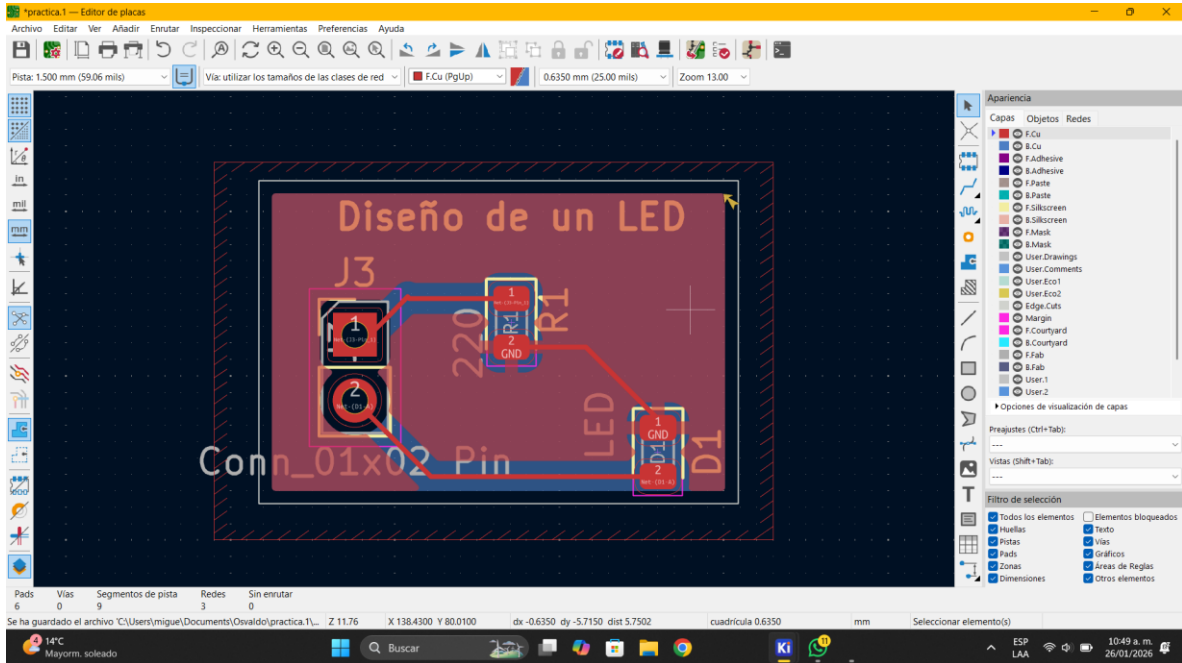
Y para la capa inferior



Seleccionamos la capa de cobre

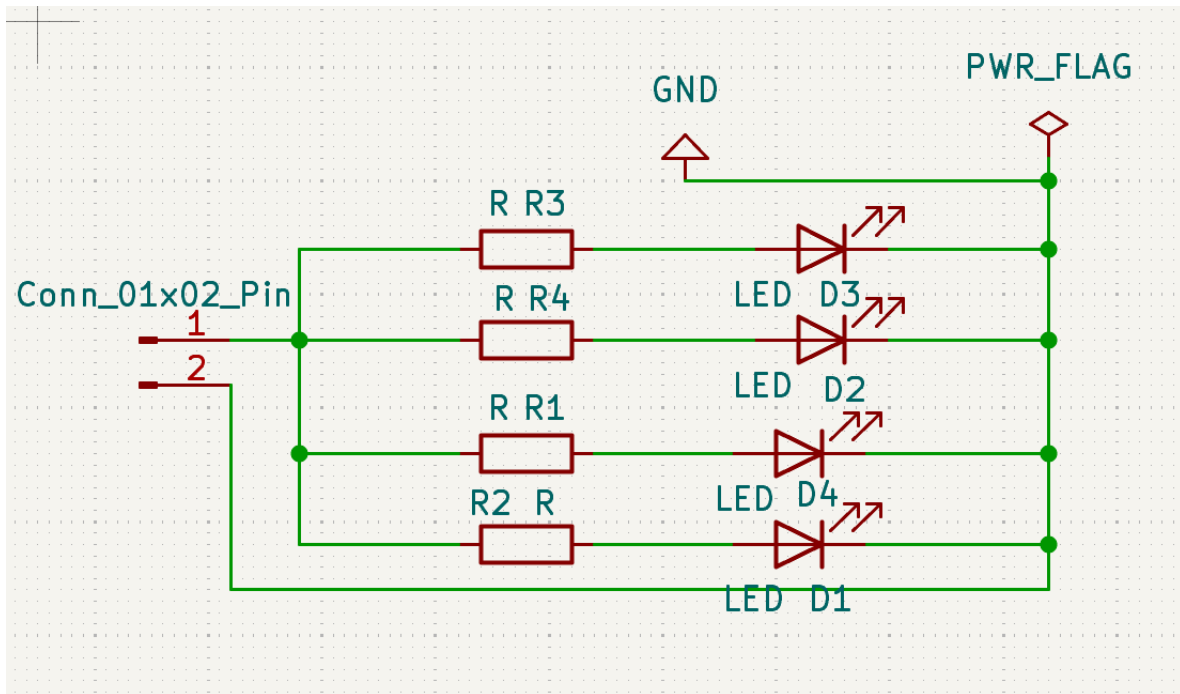


Le ponemos a las 2 capas



Así se debería de ver

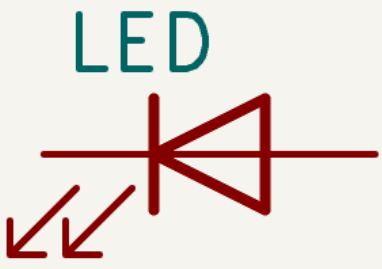
Practica 2



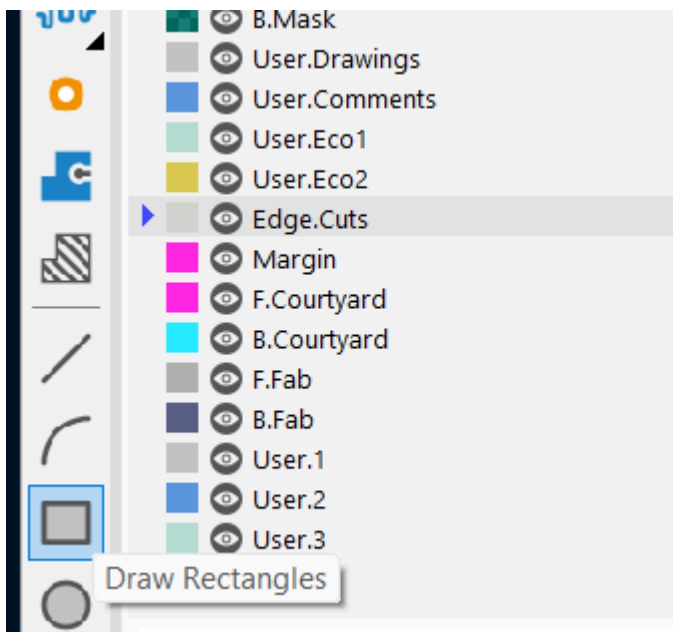
Descripcion: PCV y esquemático que contenga cuatro leds con sus respectivos conectores y resistencias.

Componentes:

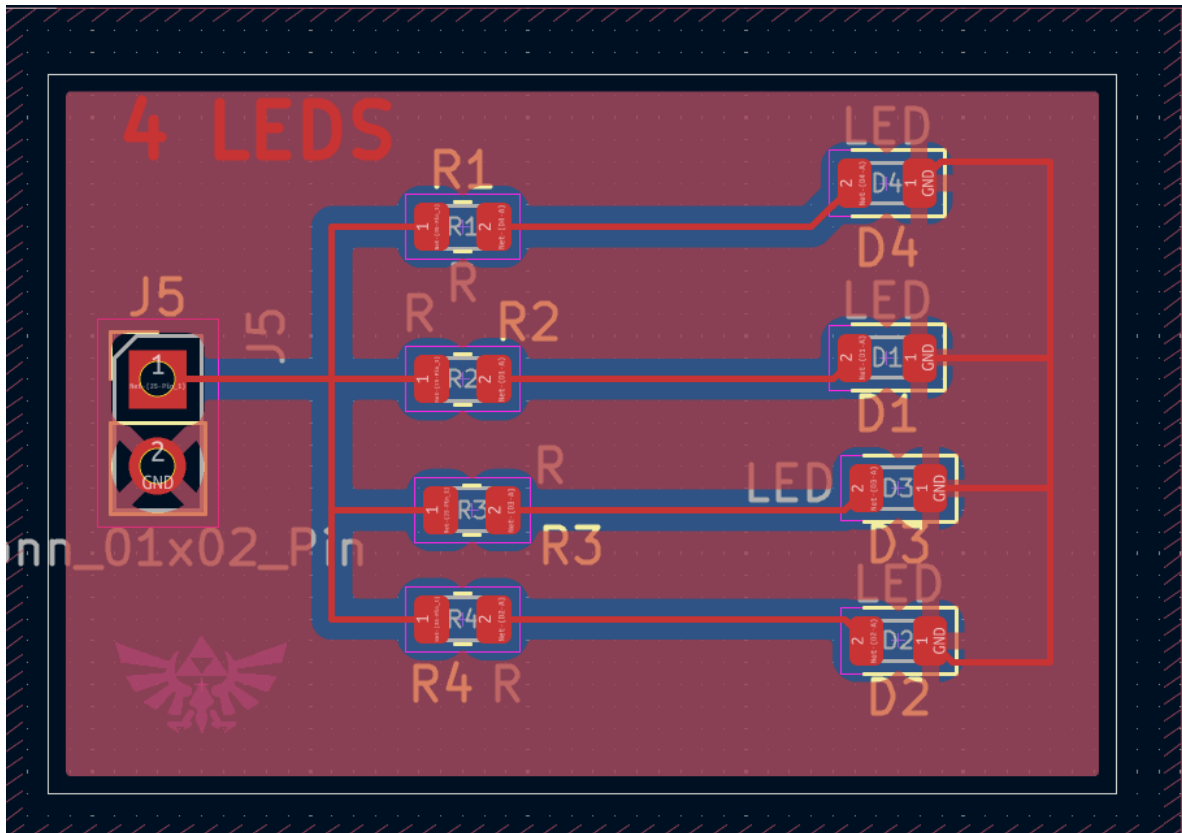
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conectores	1	1 2 J Conn_01x02_Sock
Resistencia	4	R R

LED	4	
-----	---	--

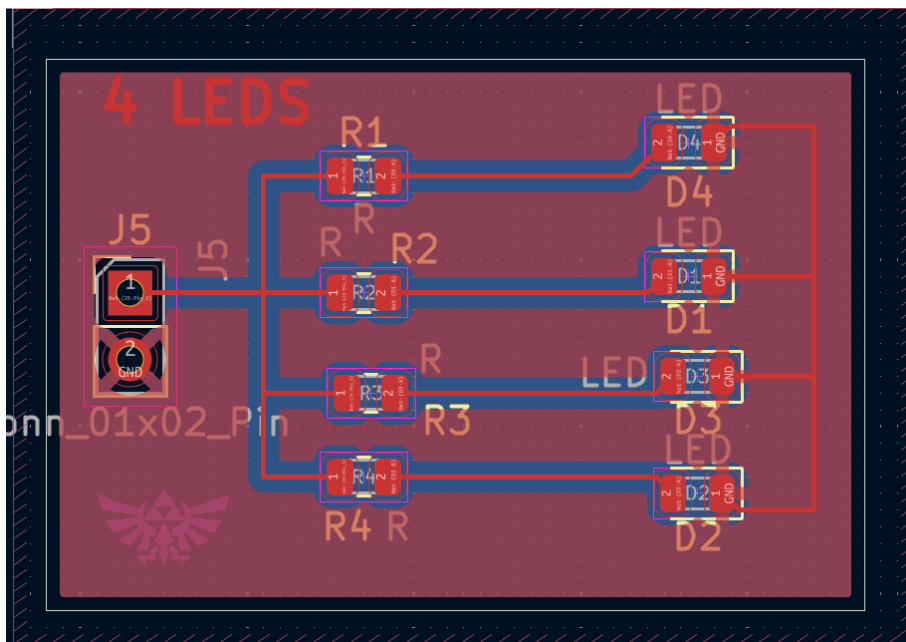
Conectamos nuestro conector con las 4 resistencias y los 4 leds como se muestra en la imagen



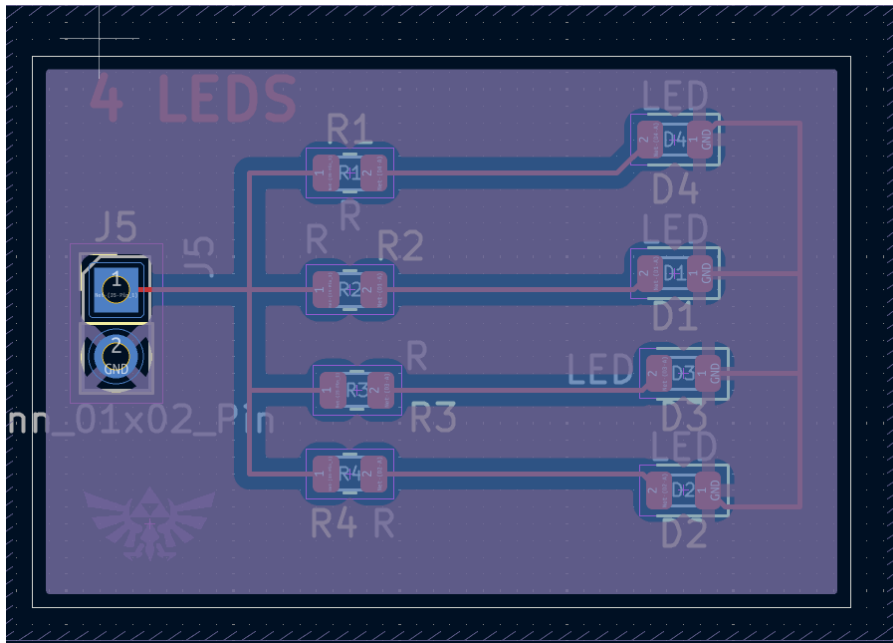
En Edge.cuts ponemos nuestra distancia que tendrá la placa



Agregamos el esquema al PCB y conectamos como lo teníamos en el esquema

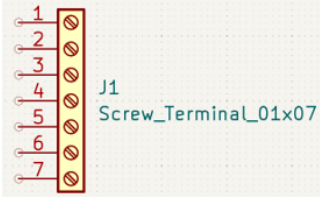
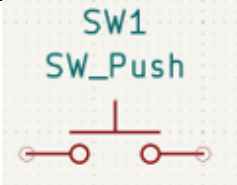
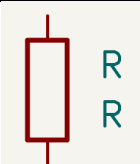
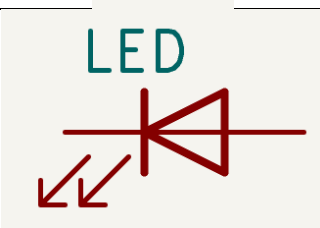


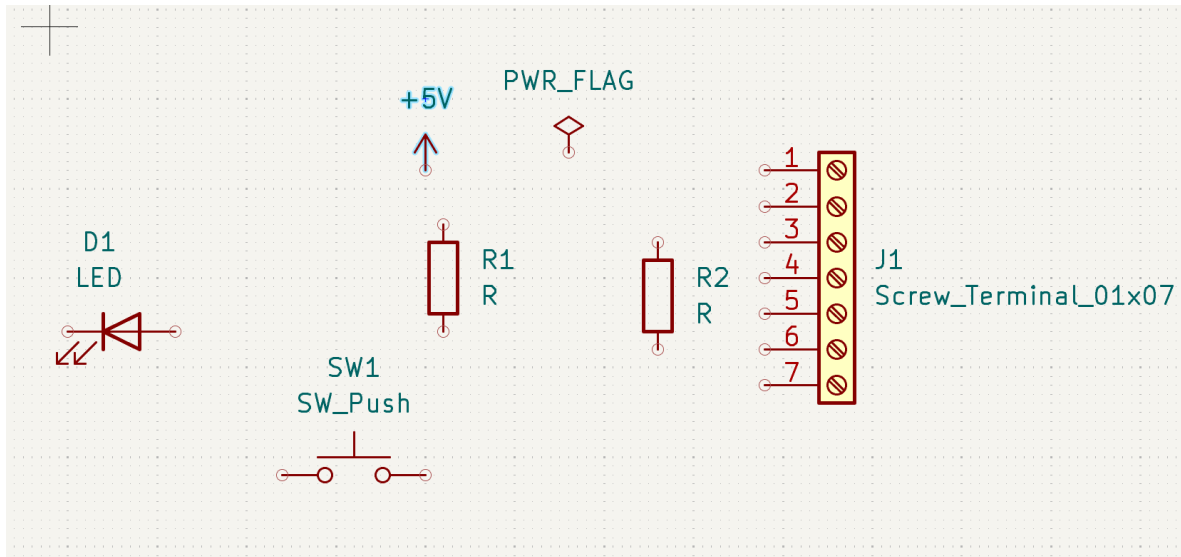
Agregamos la capa superior



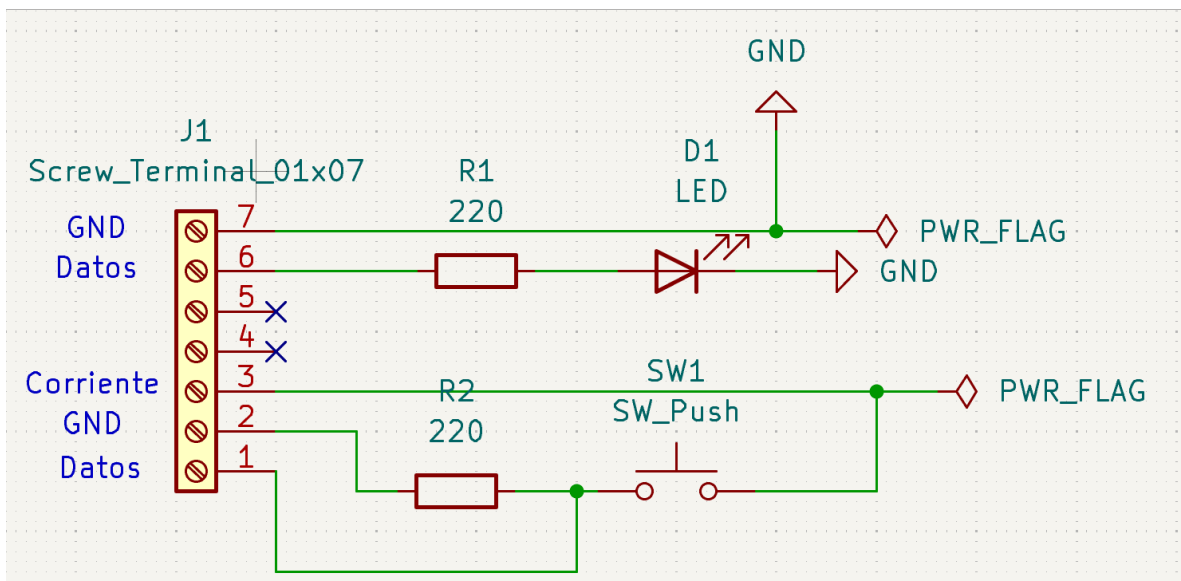
Y la capa inferior y finalizamos con la practica

Practica 3

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Terminal	1	
PWR_FLAG	1	
BUTTON	1	
Resistencia	2	
LED	1	



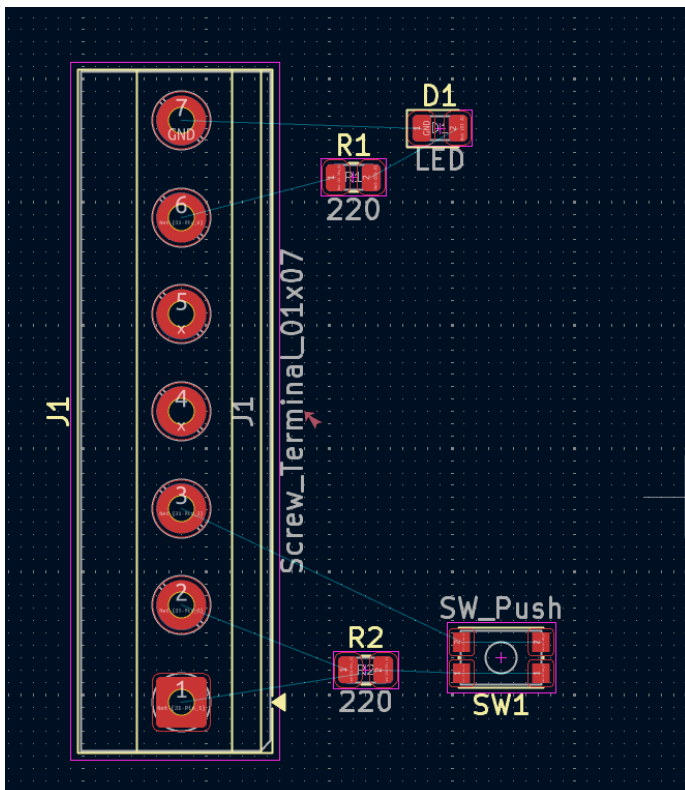
Agregamos todos estos componentes



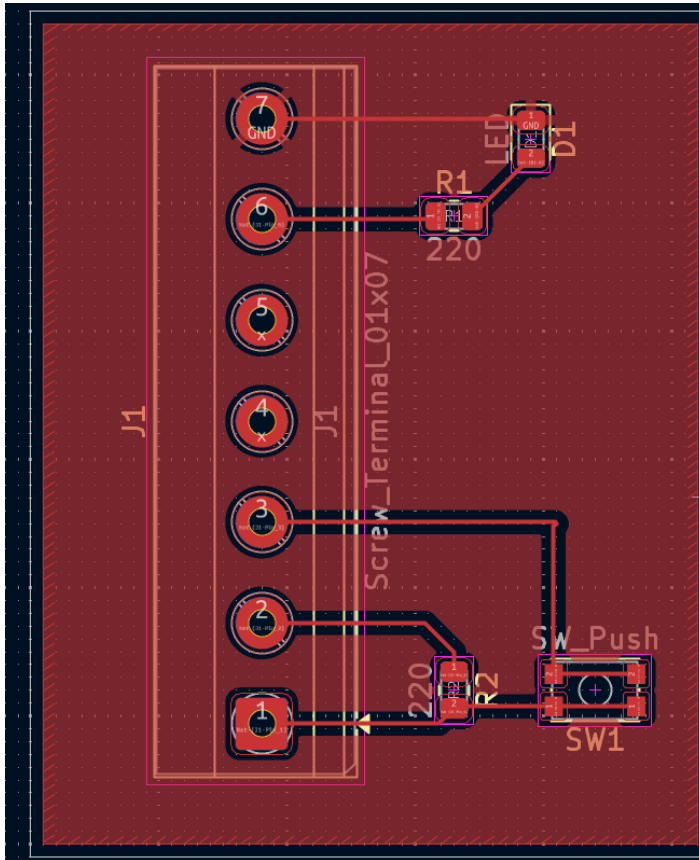
Los conectamos de esta manera

Filtros de huellas: 			SW_Push
Símbolo: Asignación de huellas			
1	D1 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric	
2	J1 -	Screw_Terminal_01x07 : TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-7_1x07_P5.00mm_Horizontal	
3	R1 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	
4	R2 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric	
5	SW1 -	SW_Push : Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_RMR2	

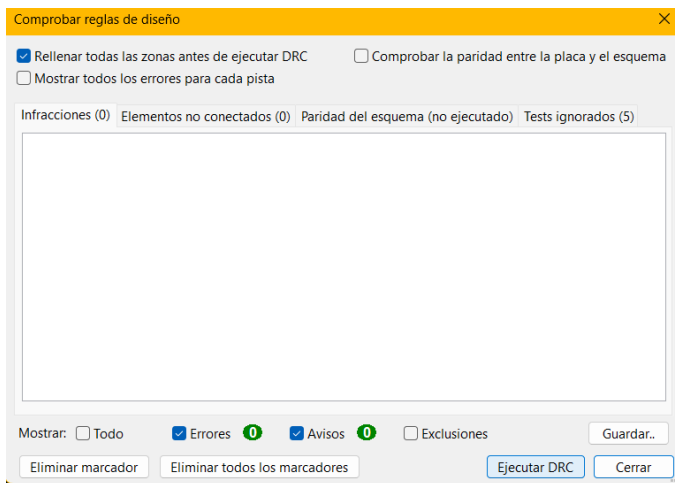
Agregamos sus respectivas Huellas



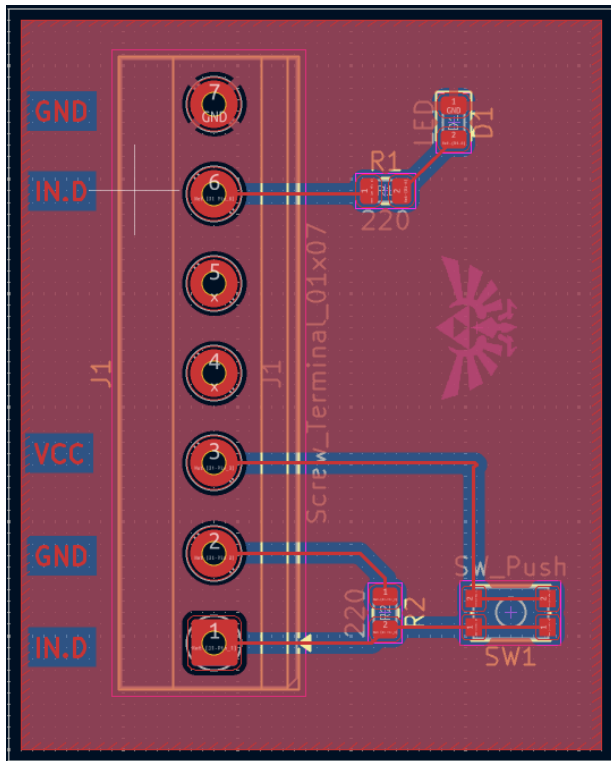
Acomodamos los componentes



Agregamos las conexiones, definimos el área de la placa en Edge.cuts y la placa superior.

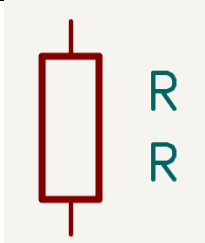
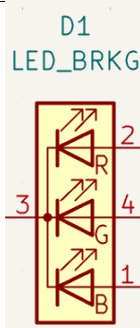


Comprobamos la placa y no tenemos errores

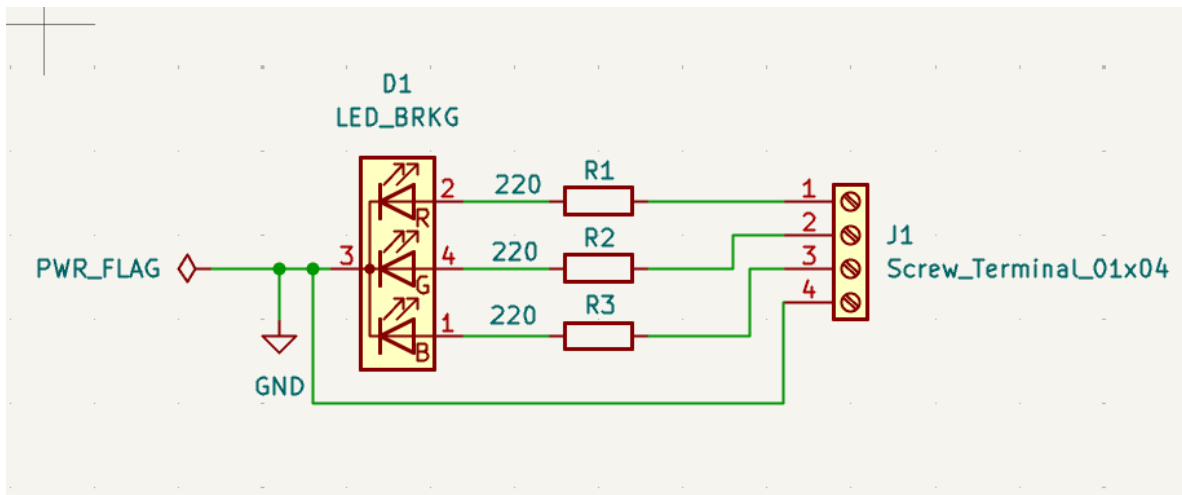


Agregamos los Textos para identificar las conexiones

Practica 4

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Terminal	1	
Resistencia	3	
RGB	1	
PWR_FLAG	1	
GND	1	

Descripción: Conexión de resistencias y conectores con el RGB

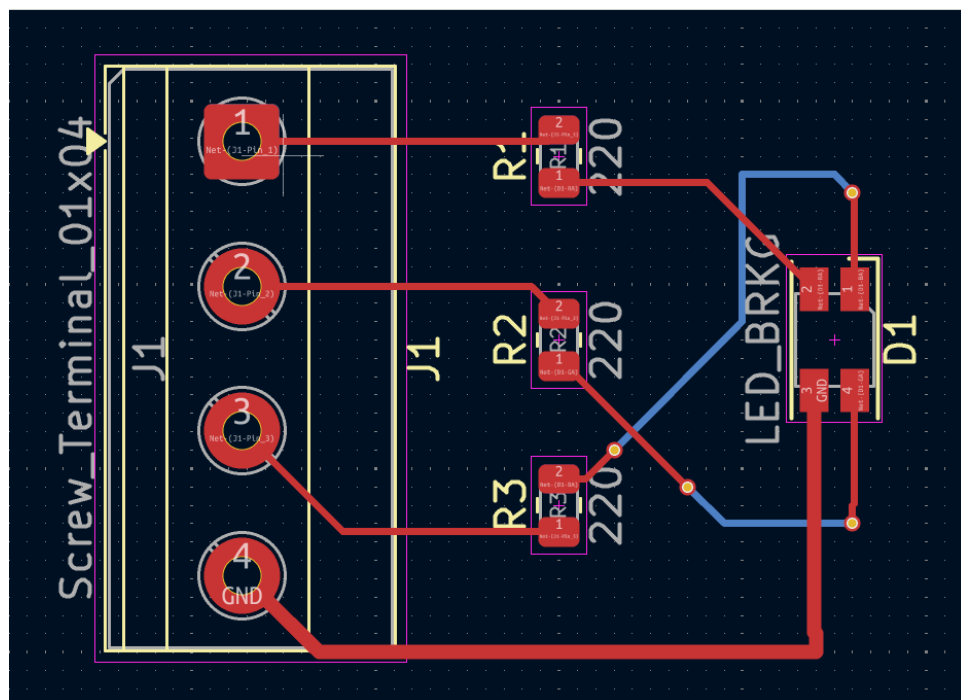


Conectamos nuestros Componentes

Simbolo: Asignación de huellas

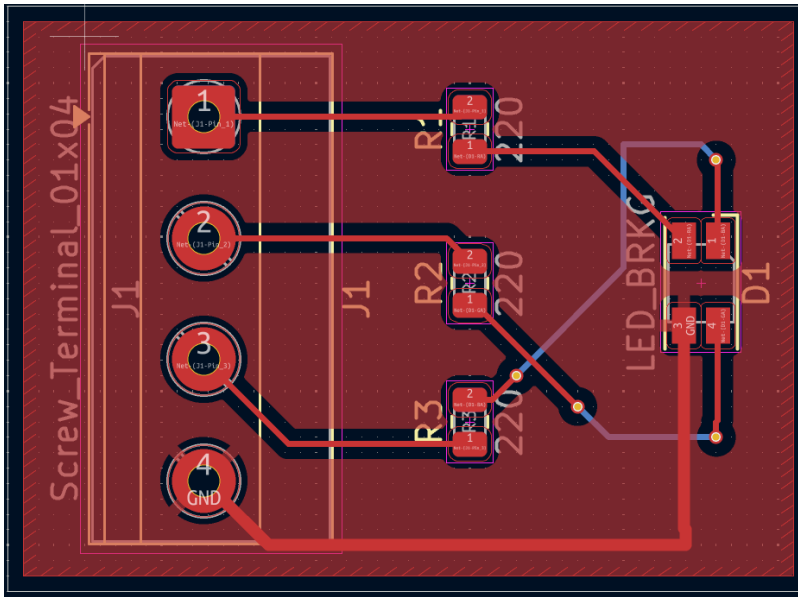
1	D1 -	LED_BRKG : LED_SMD:LED_RGB_1210
2	J1 -	Screw_Terminal_01x04 : TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-4_1x04_P5.00mm_Horizontal
3	R1 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
4	R2 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
5	R3 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric

Agregamos sus respectivas huellas

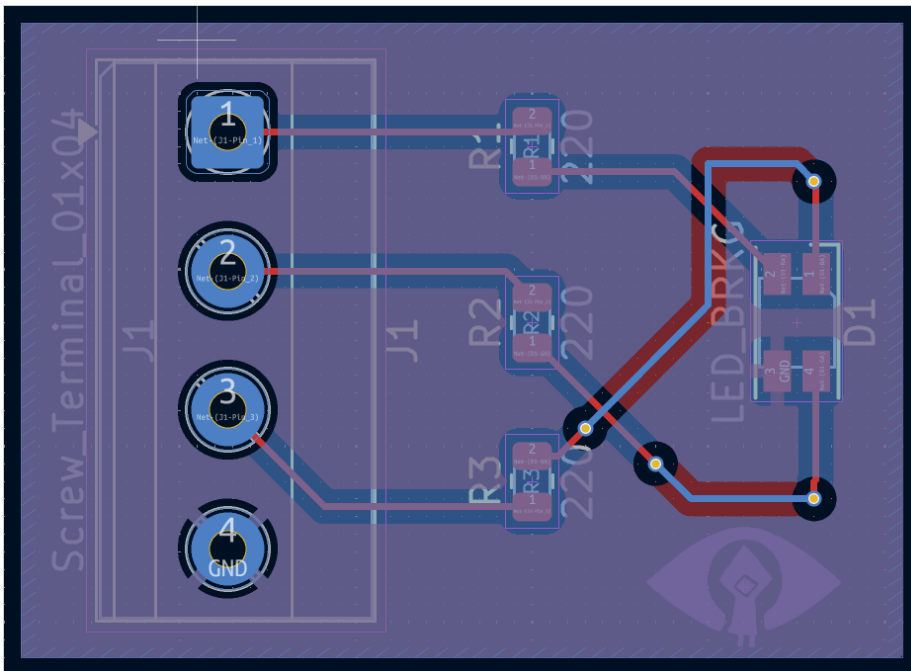


Nos pasamos al PCB y conectamos de nuevo los componentes

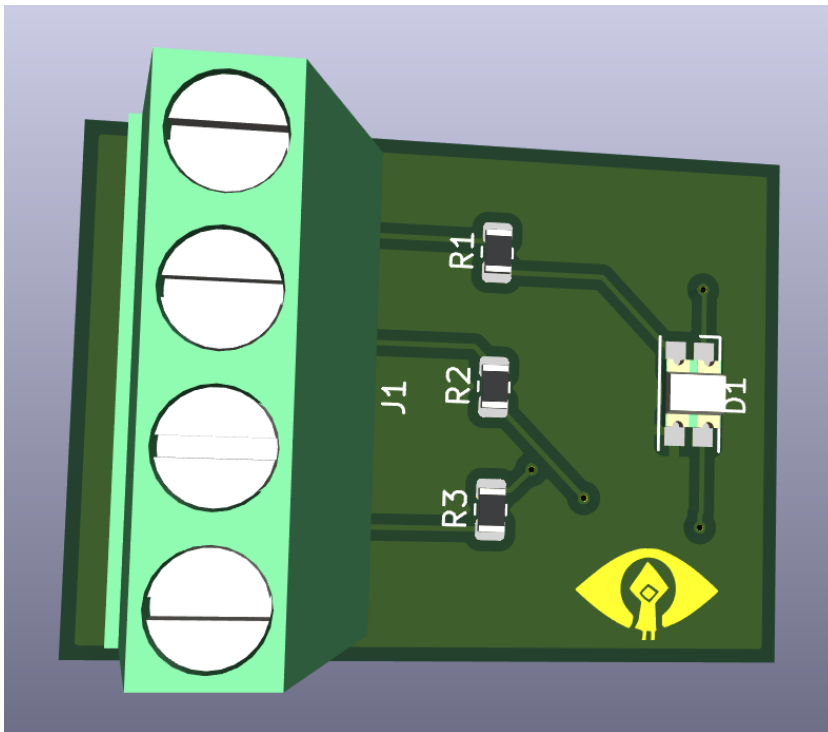
NOTA: para no chocar las conexiones, le damos a la tecla V, ponemos la capa inferior, seguimos con la conexión, apretamos V, seleccionamos la capa superior y seguimos la conexión para conectar



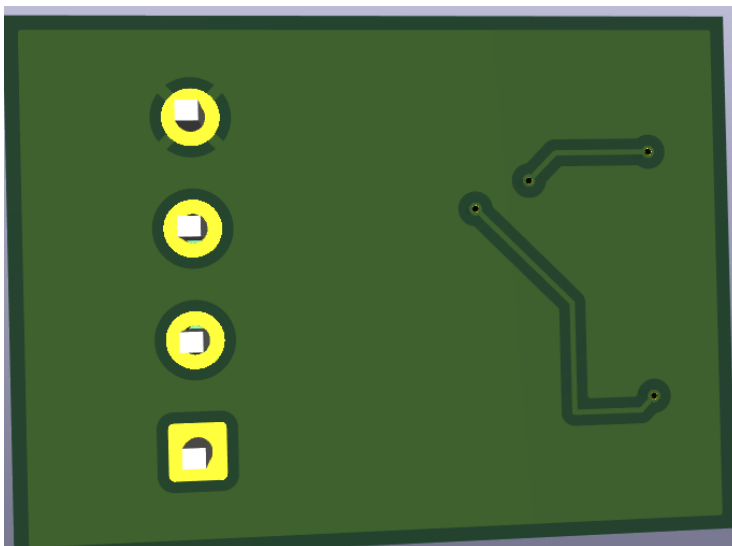
Ingresamos la capa Superior



Después la capa inferior

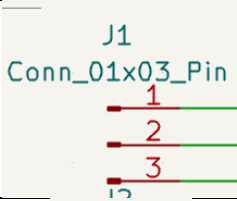
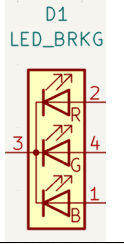
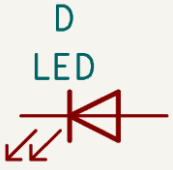


Vista 3D de la parte Superior

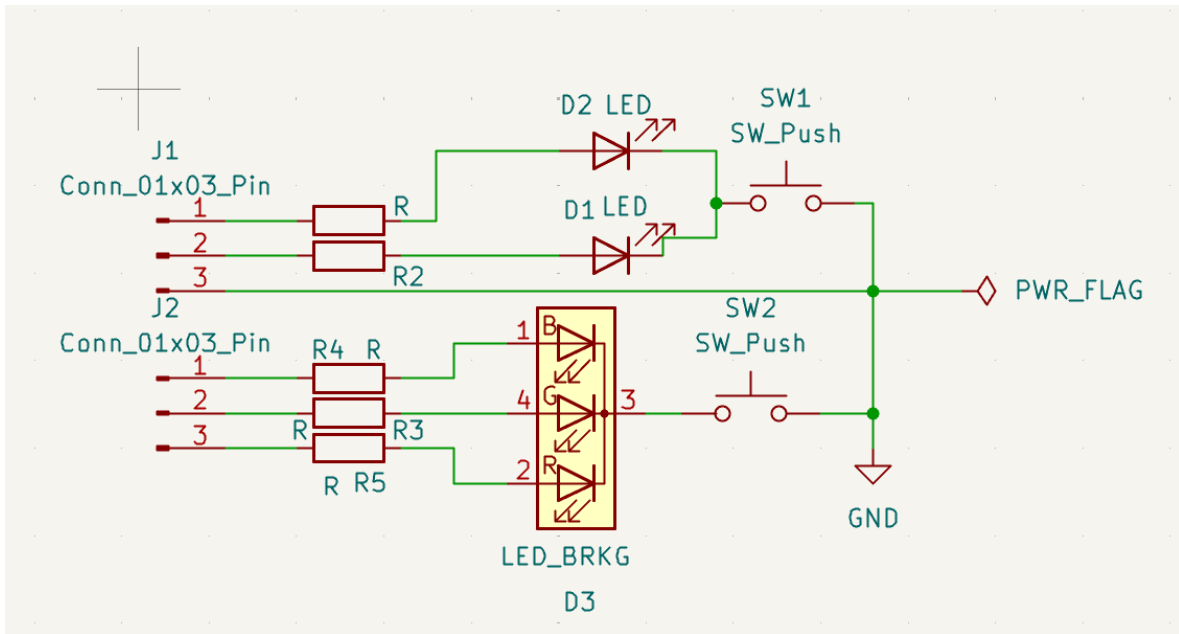


Vista 3D parte Inferior

Practica 5, PRE-EXAMEN

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Terminal	2	
Resistencia	5	
RGB	1	
PWR_FLAG	1	
GND	1	
Button	2	
LED	2	

Descripcion: Preexamen que tendra, un boton que gestione el RGB, y otro boton que gestione 2 leds,

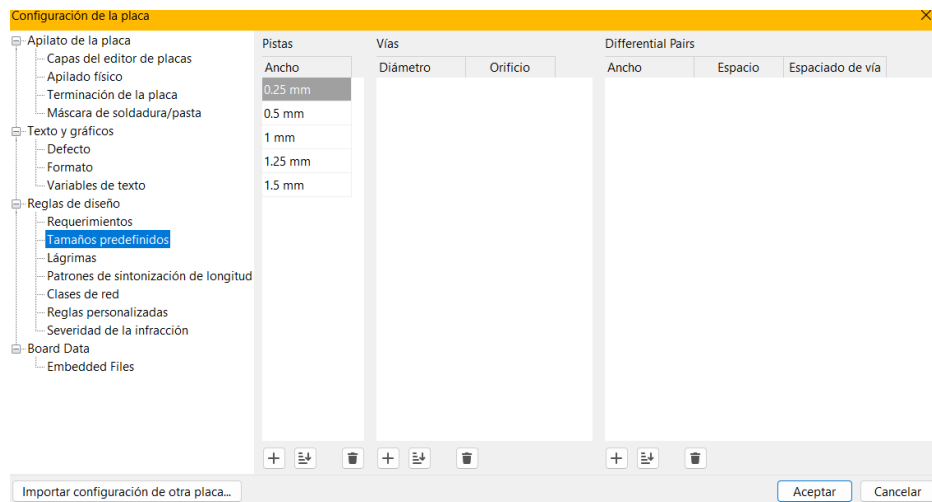


Esquemático de los componentes ya conectados

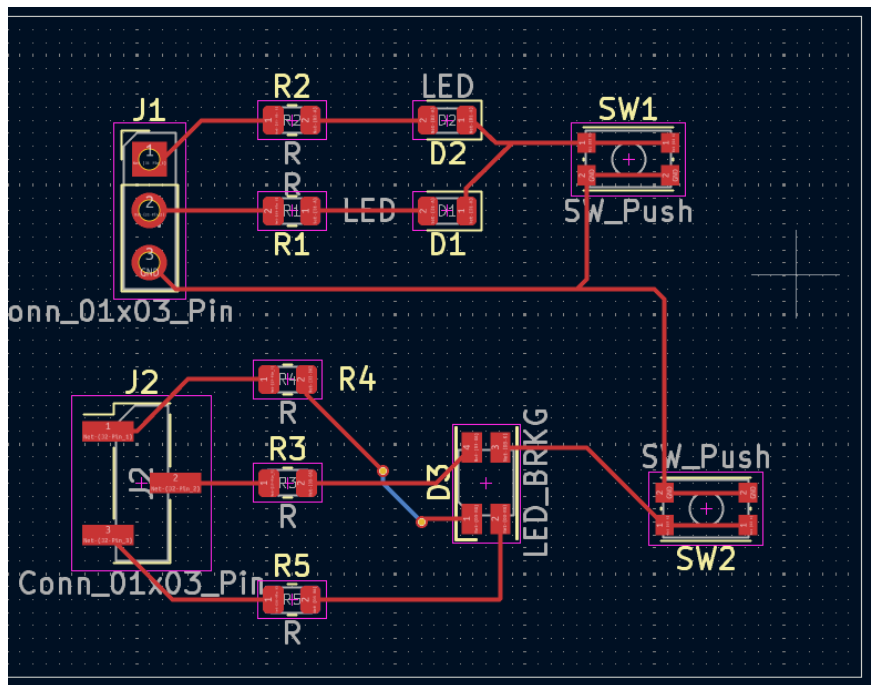
Símbolo: Asignación de huellas

1	D1 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
2	D2 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
3	D3 -	LED_BRKG : LED_SMD:LED_RGB_1210
4	J1 -	Conn_01x03_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
5	J2 -	Conn_01x03_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical_SMD_Pin1Left
6	R1 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
7	R2 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
8	R3 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
9	R4 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
10	R5 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
11	SW1 -	SW_Push : Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2
12	SW2 -	SW_Push : Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2

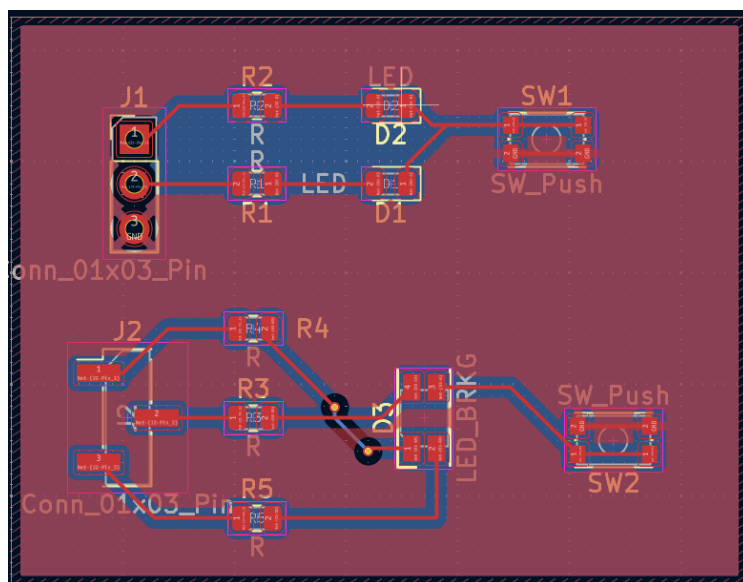
Se le asignan sus huellas, para los conectores, leds, botones, resistencias y RGB



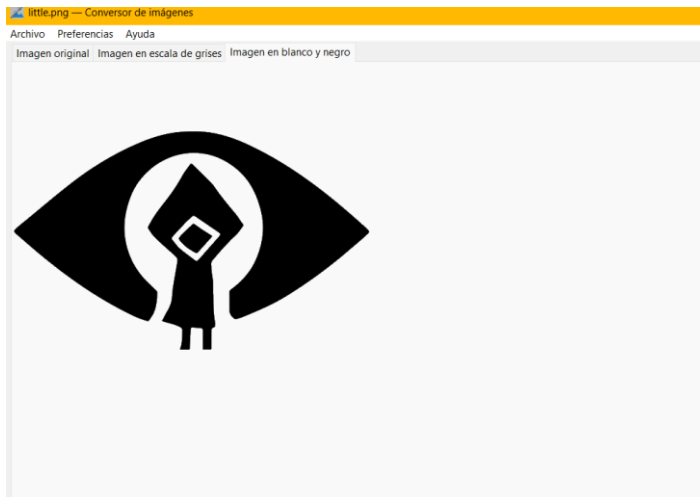
Le asignamos los valores de tamaños predefinidos



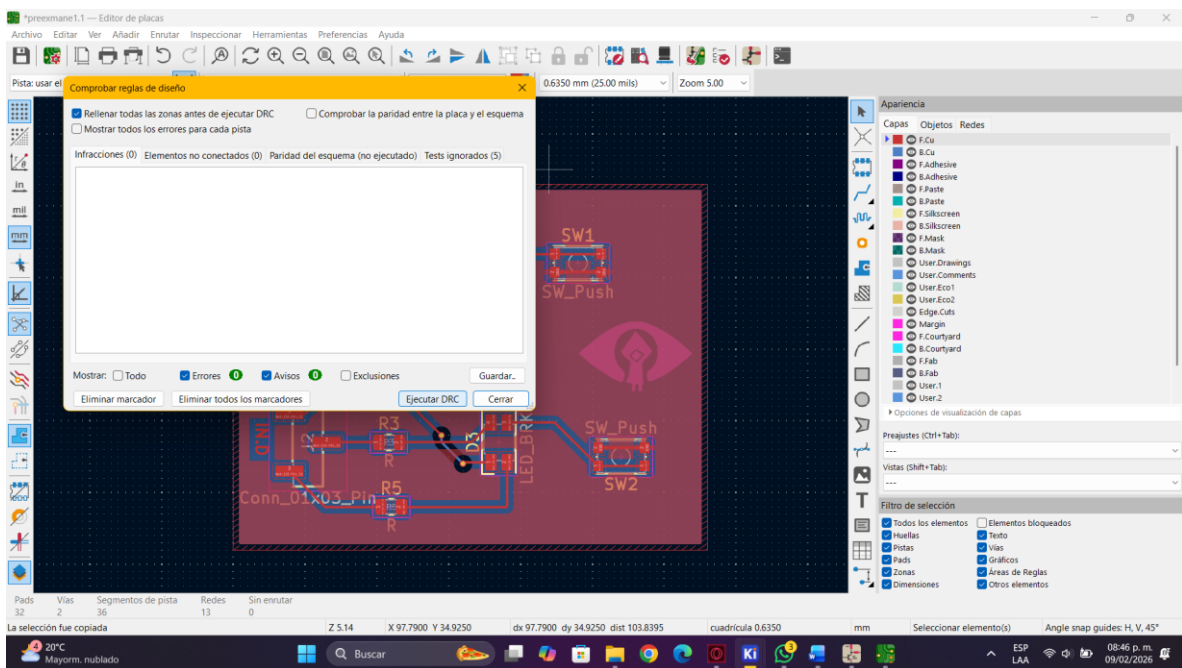
Acomodamos los componentes y las conexiones en la placa de PCB



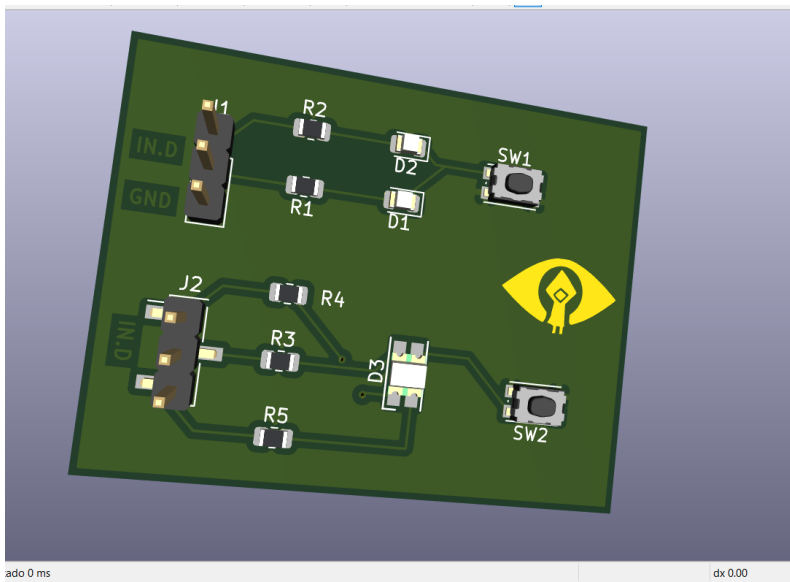
Agregamos la placa de cobre superior e inferior



Agregamos logo y se lo ponemos a nuestra placa

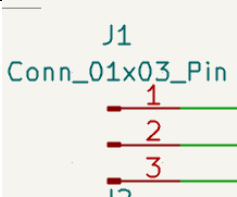
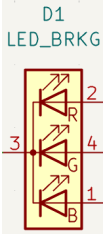
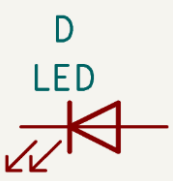


Verificamos que no tengamos ningún error

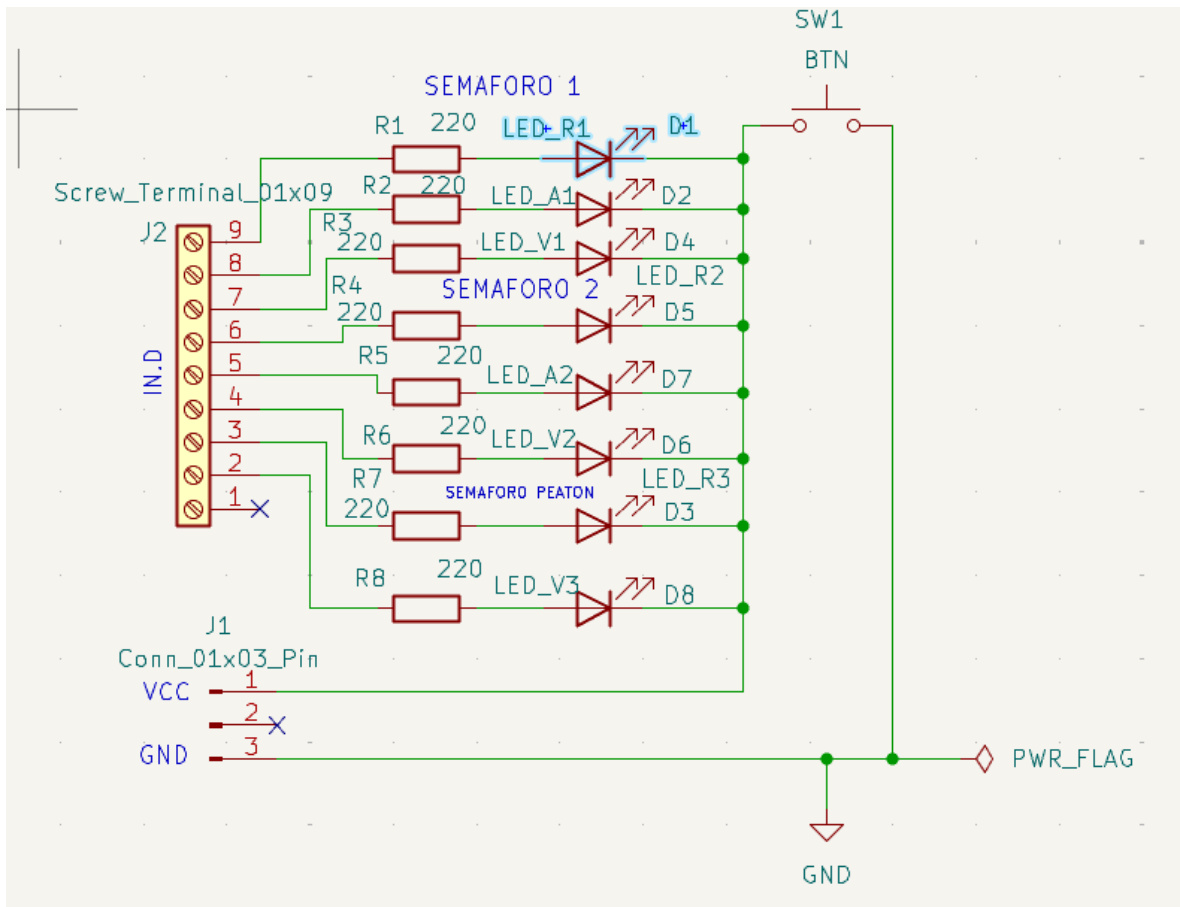


De este modo tendríamos nuestra placa en una visión en 3D

Examen

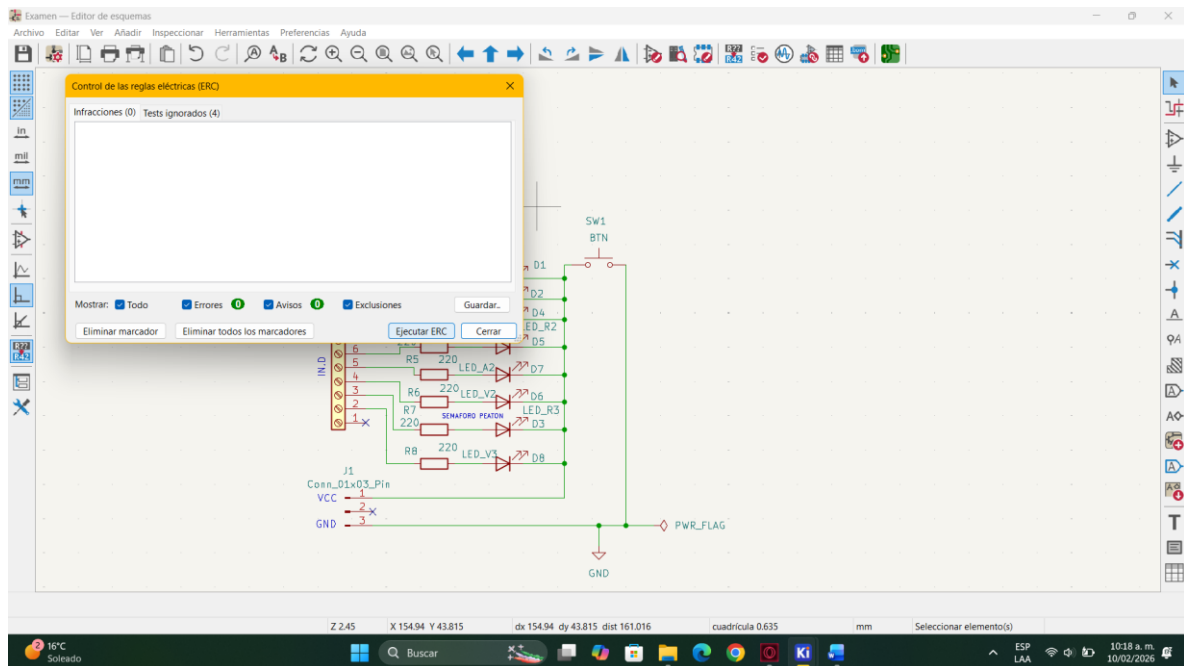
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Terminal	2	
Resistencia	5	
RGB	1	
PWR_FLAG	1	
GND	1	
Button	2	
LED	2	

Descripcion:



Creamos el esquemático con sus componentes requeridos

- Dos semáforos vehiculares con **tres LEDs** (rojo, amarillo y verde).
- Un semáforo peatonal con **dos LEDs** (rojo y verde).
- Un **botón pulsador** para alternar entre el modo vehicular y peatonal.
- Terminales para señales de control.
- Conectores macho para alimentación de **5V** y **GND**.

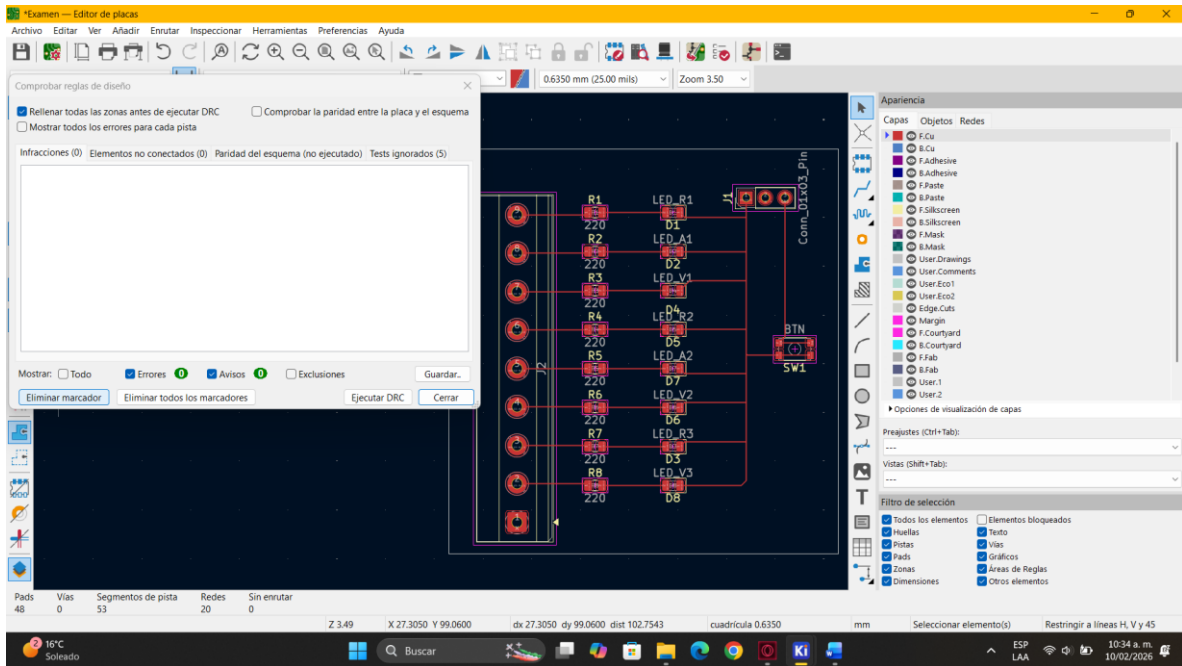


No hay ningun error

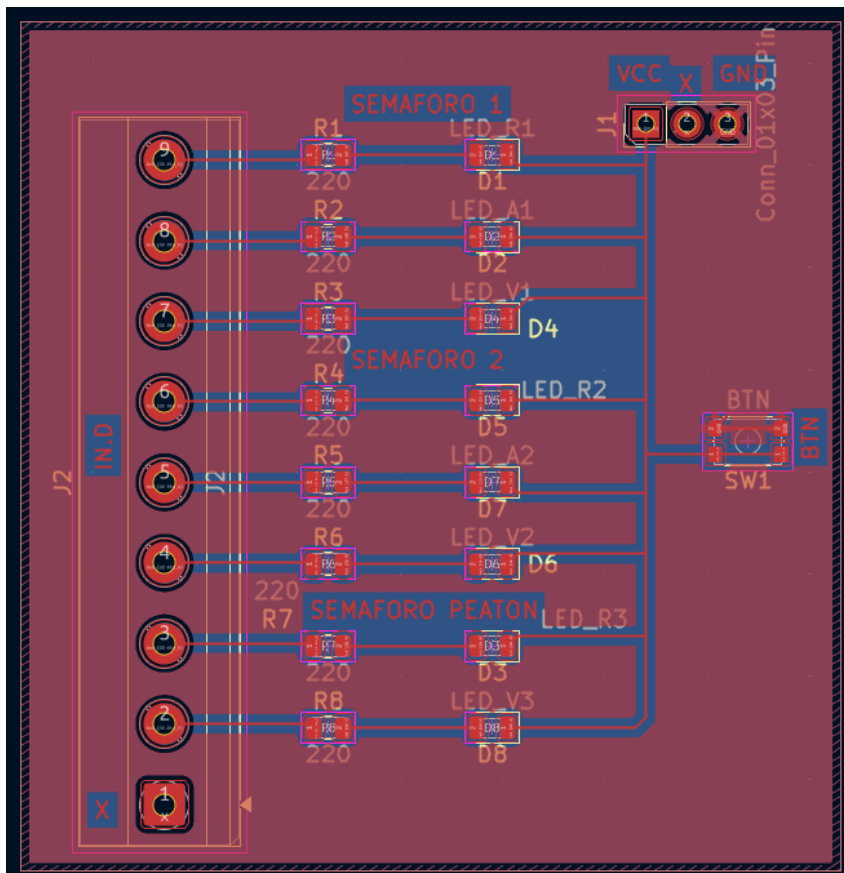
Símbolo: Asignación de huellas

1	D1 -	LED_R1 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
2	D2 -	LED_A1 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
3	D3 -	LED_R3 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
4	D4 -	LED_V1 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
5	D5 -	LED_R2 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
6	D6 -	LED_V2 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
7	D7 -	LED_A2 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
8	D8 -	LED_V3 : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
9	J1 -	Conn_01x03_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
10	J2 -	Screw_Terminal_01x09 : TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-9_1x09_P5.00mm_Horizontal
11	R1 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
12	R2 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
13	R3 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
14	R4 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
15	R5 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
16	R6 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
17	R7 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
18	R8 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
19	SW1 -	BTN : Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_FMR2

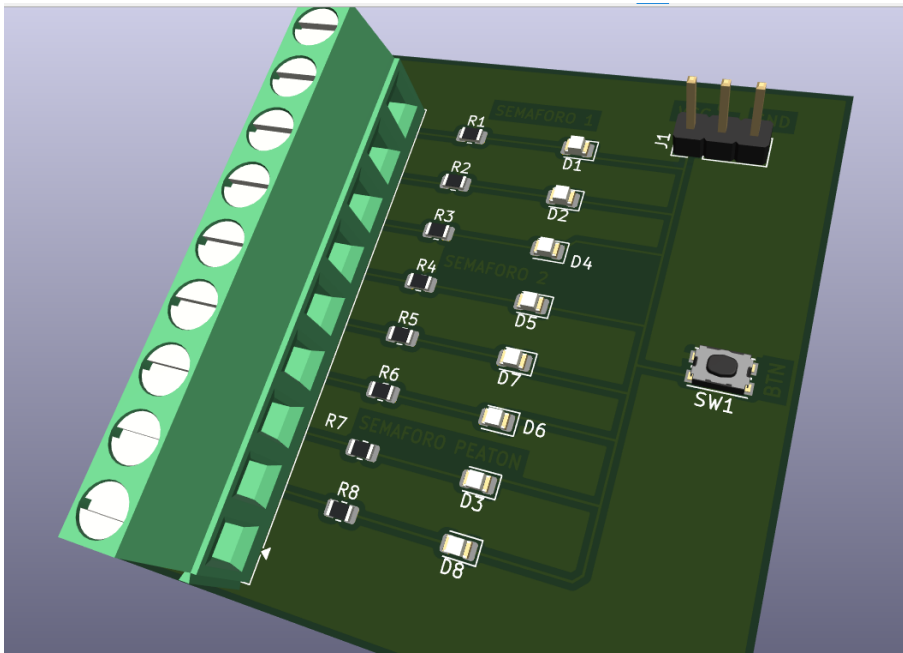
Asignación de Huellas



En la placa PCB, conectamos y verificamos que no haya errores



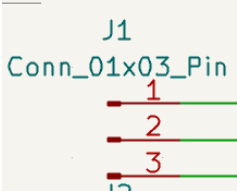
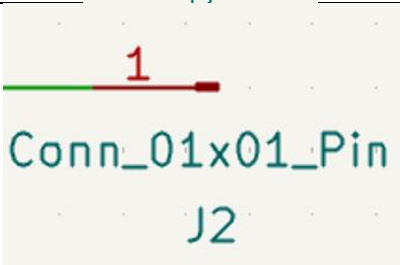
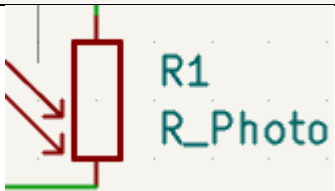
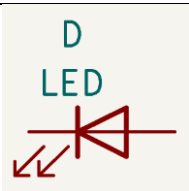
Agregamos la placa inferior y placa superior



Vista 3D

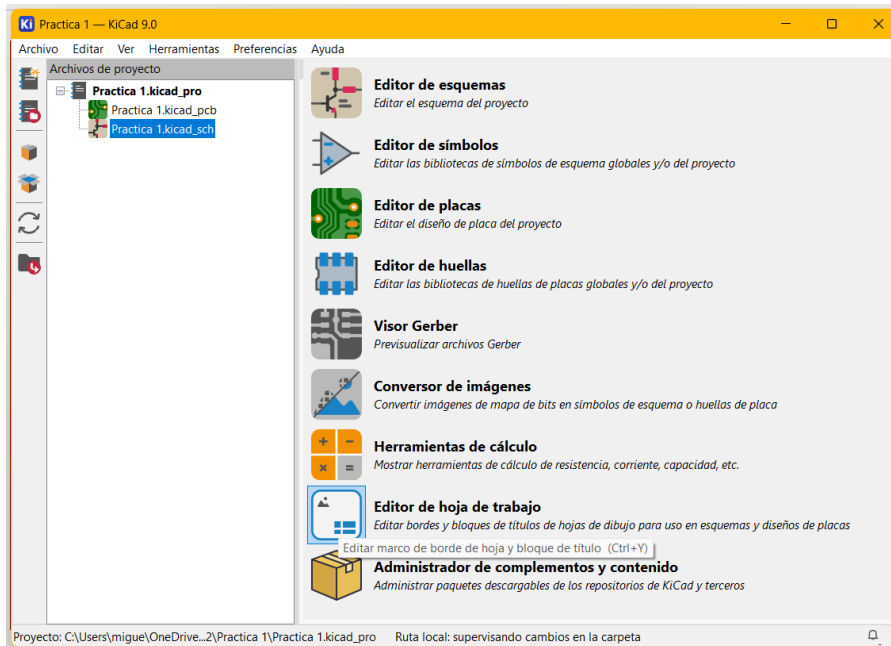
UNIDAD 2

Practica 1

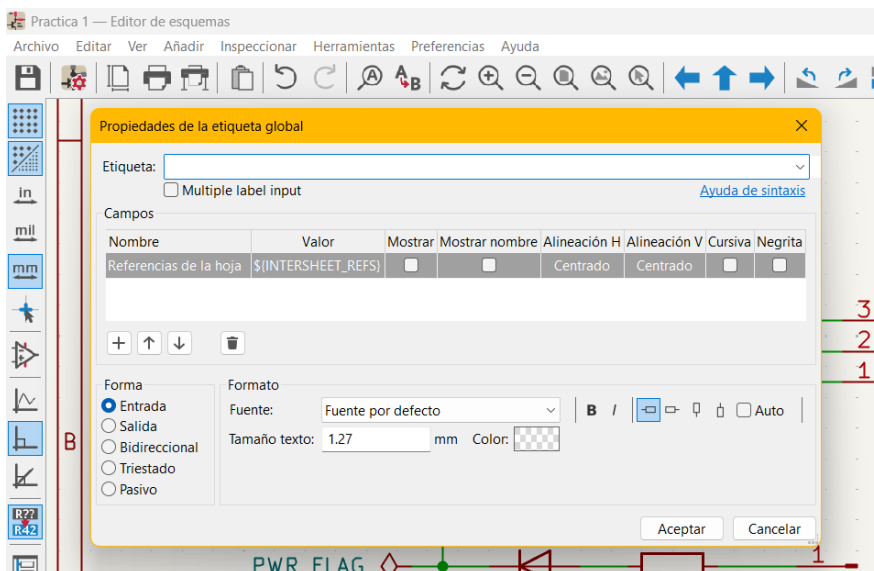
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conector 01x03	1	
Conector 01x01	1	
FotoResistencia	1	
Resistencia	2	
PWR_FLAG	1	
Etiquetas GND	2	
LED	2	

Descripción: Creación de placa con un LED y una Foto Resistencia, con un diseño mas pequeño posible

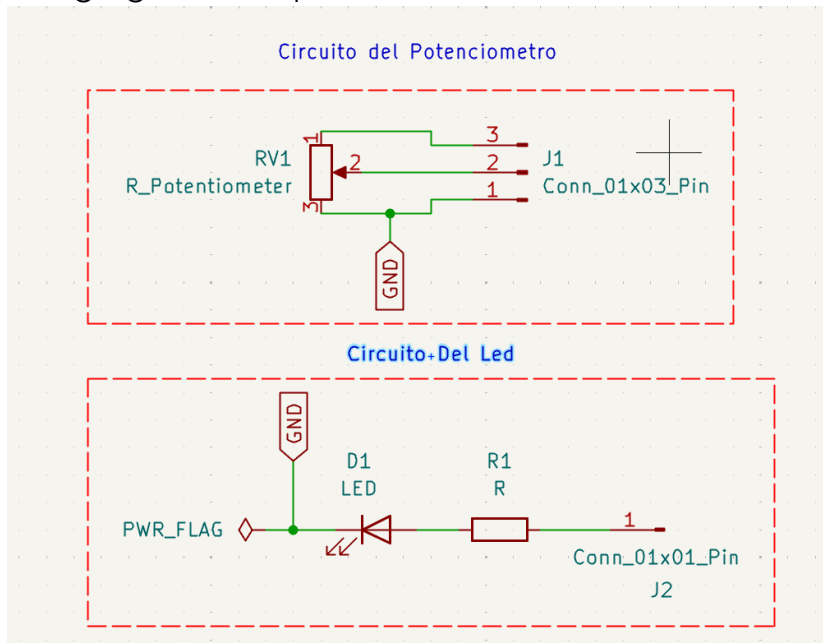
Creación de una placa con un led y un potenciómetro



Damos clic en editor de hoja de trabajo y guardamos la plantilla hecha



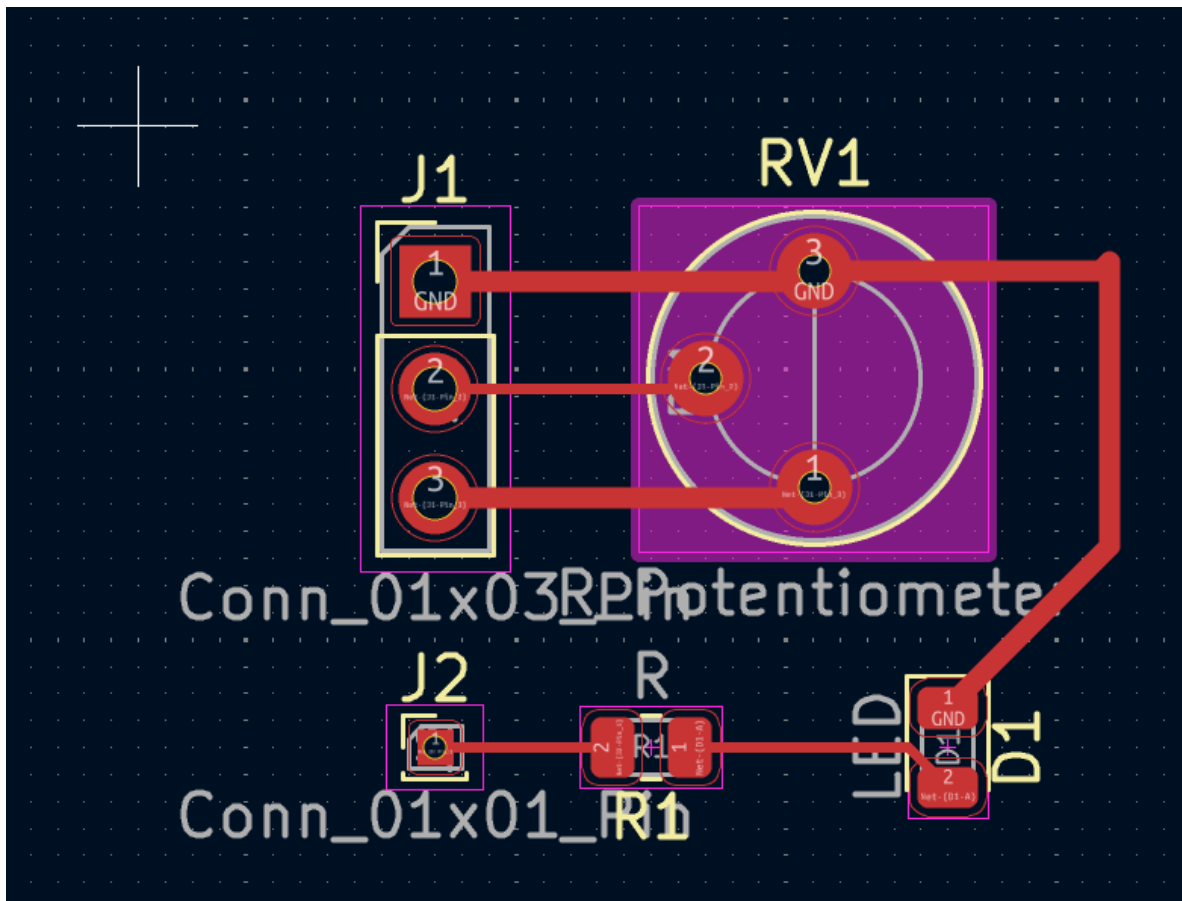
Le agregamos etiquetas de GND



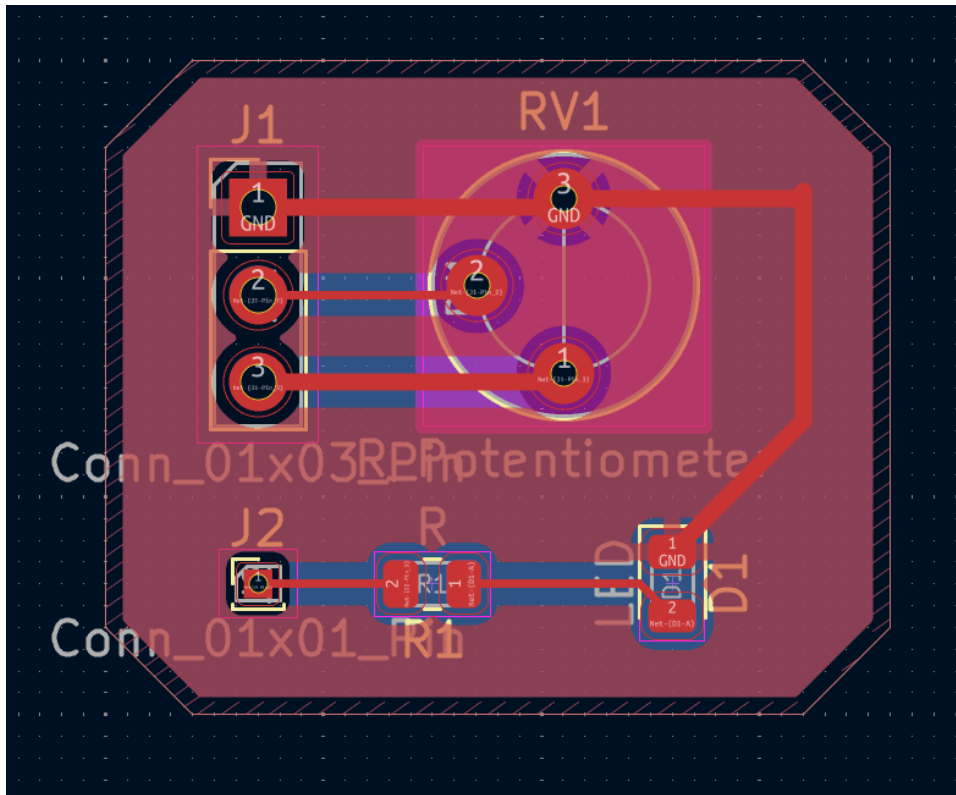
Dividimos los circuitos

Símbolo: Asignación de huellas		
1	D1 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
2	J1 -	Conn_01x03_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
3	J2 -	Conn_01x01_Pin : Connector_PinHeader_1.00mm:PinHeader_1x01_P1.00mm_Vertical
4	R1 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
5	RV1 -	R_Potentiometer : Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3339P_Vertical_HandSoldering

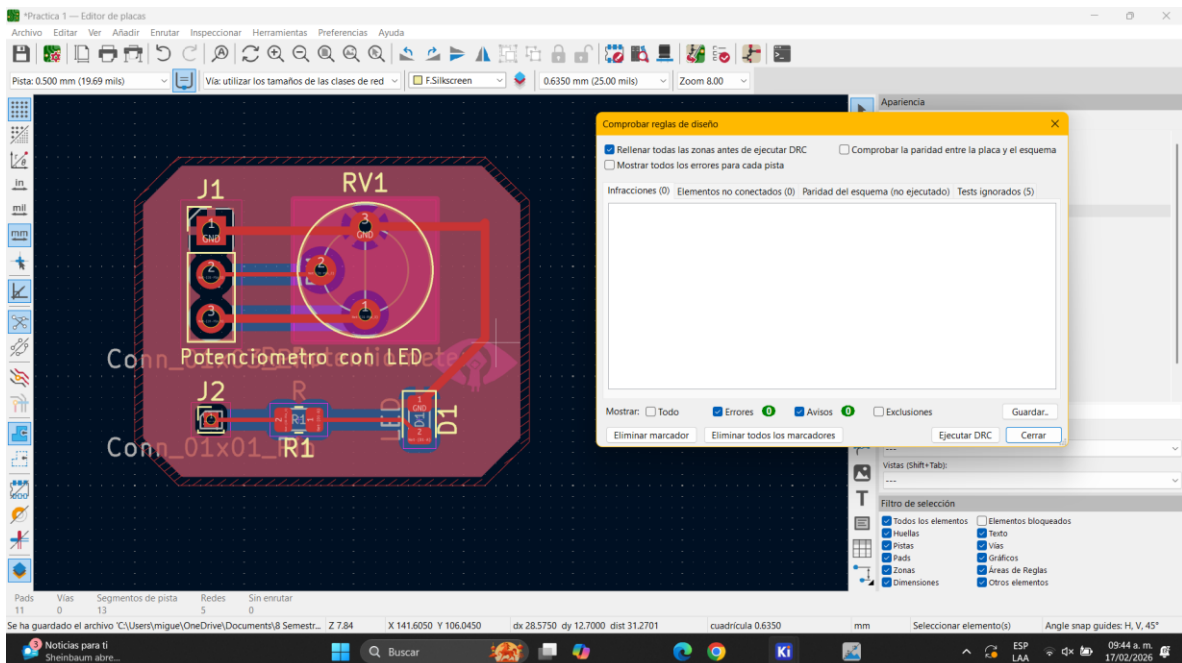
Agregamos sus respectivas huellas



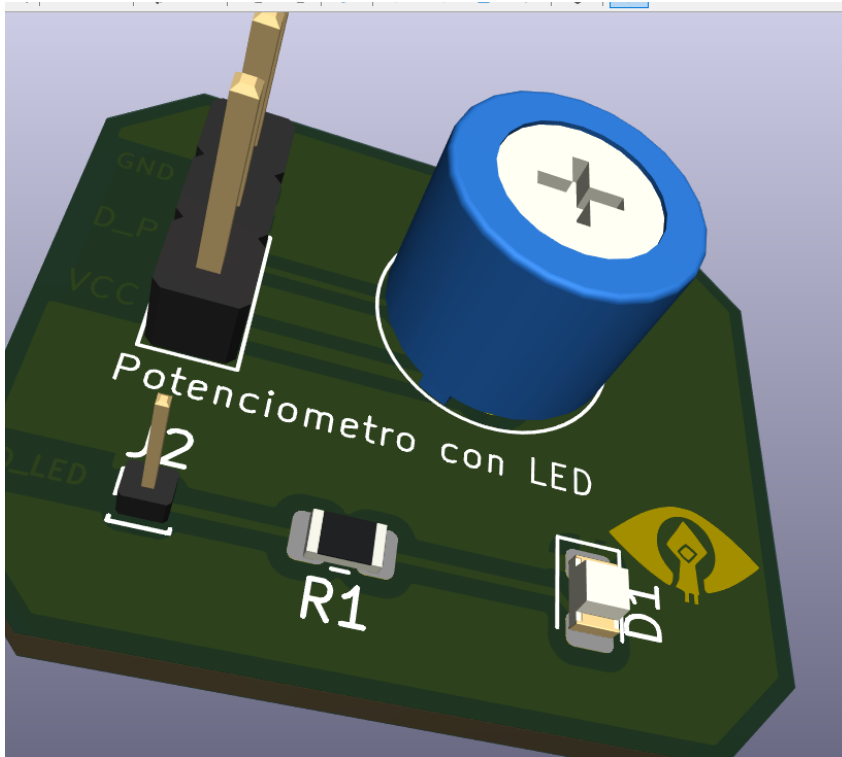
En el PCB, conectamos los componentes, 0.25 para datos y 0.50 para GND y VCC



Colacamos la base y las placas de tierra inferior y superior



Agregamos Logo y un texto en la placa



Así se vería en su versión 3D



Después apretamos este botón y generara una carpeta con la practica

JLCPCB

PCB/PCBA estándar | PCB/PCBA avanzado | Plantillas SMT | Calentador Flexible | Piezas mecánicas | Impresión 3D | Mecanizado CNC

Cotización de PCB en línea

Re-subir archivos | Visor Gerber

Éxito
Se detectó una placa de capa 2 Tablero de 19.05 x 22.86 mm (0.75 x 0.9 pulgadas).

Material base

Detalles del cargo

Oferta especial	\$2.00
Via Cobertura	\$0.00
Acabado superficial	\$0.00
Desbarbado/redondeado de bordes	\$0.10
PCB Fabricación	
4-5 days	\$0.00
3 days	\$7.40
2-3 days Solo PCBA	\$0.00
Precio calculado	\$2.10

Se pueden aplicar cargos adicionales por [casos especiales](#)

Aviso de cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies esenciales para ayudarnos a garantizar que funciona según lo esperado, y utiliza cookies analíticas opcionales para ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Para obtener más información, lea nuestro [Aviso de cookies](#)

[Aceptar sólo las necesarias](#) | [Aceptar todas las cookies](#)

17°C Soleado | Buscar | ESP LAA | 10:35 a.m. 17/02/2026

Podemos visualizarla en esta página para ordenarla

Practica2.ipynb - ColabOnline PCB Instant QuoteYour Confirmation CodePractica 1 BOM

file:///C:/Users/migue/OneDrive/Documents/8%20Semestre/Arquitectura%20OSvaldo/Parcial%202/Practica%201/bom/ibom.html

MapsGmailYouTubeTraducirInicio | TSJZAPOT...

Practica 1

Rev: 2026-02-17 10:26:29

Ref lookupFilter

	Sour	Plac	References	Value	Footprint	Quantity
1	☐	☐	R1	R	R_0805_2012Metric	1
2	☐	☐	D1	LED	LED_0805_2012Metric	1
3	☐	☐	RV1	R_Potentiometer	Potentiometer_Bourns_3339P_Verical_HandSoldering	1
4	☐	☐	J1	Conn_01x03_Pin	PinHeader_1x03_P2.54mm_Verical	1
5	☐	☐	J2	Conn_01x01_Pin	PinHeader_1x01_P1.00mm_Verical	1

J1RV1

Potenciometro con LED

J2R1D1

17°C

Soleado

Buscar

ESP LAA

10:38 a.m.

17/02/2026

Generamos el archivo BOM

J1RV1

Conn_01x03_PinPotenciometro

J2R

Conn_01x01_Pin

Plantillas Practicas

TSJ Zapotlanejo

/

Elaborado por:
Miguel Franco

Title: Practica 1

Size: A4Date:

KiCad E.D.A. 9.0.7

Rev:

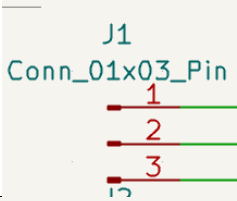
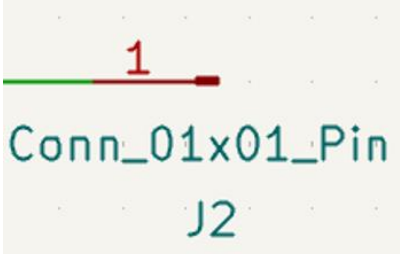
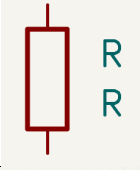
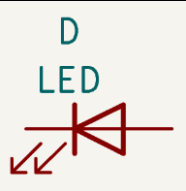
Id: /1

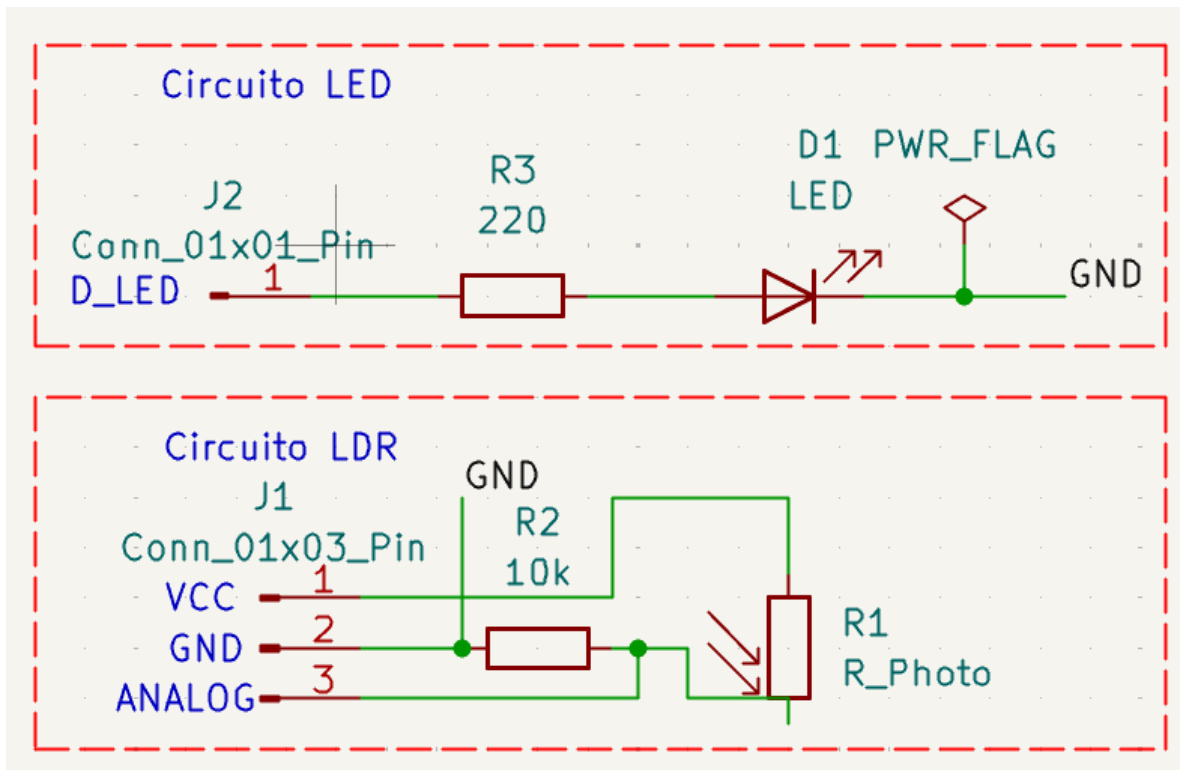
6

Text

Y su PDF

Practica 2

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conector 01x03	1	
Conector 01x01	1	
Potenciometro	1	
Resistencia	1	
PWR_FLAG	1	
Etiquetas GND	1	
LED	2	

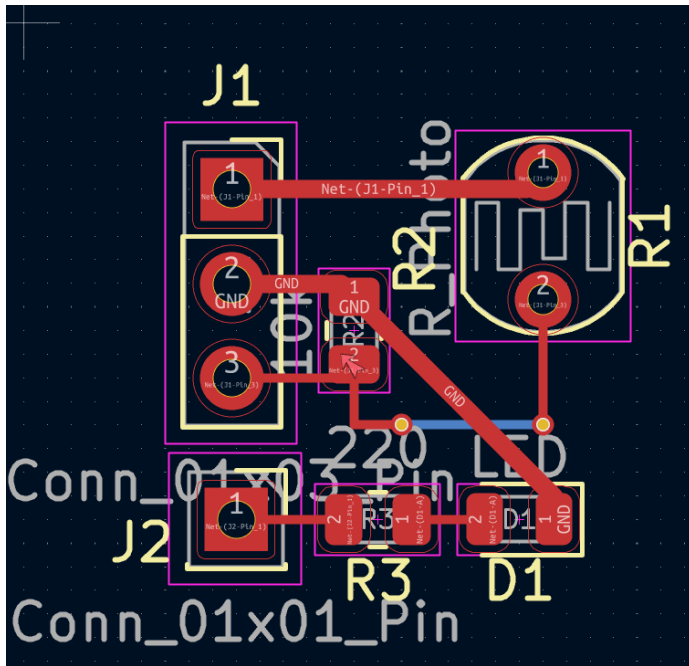


Empezamos con el circuito conectando un LED y una Foto Resistencia

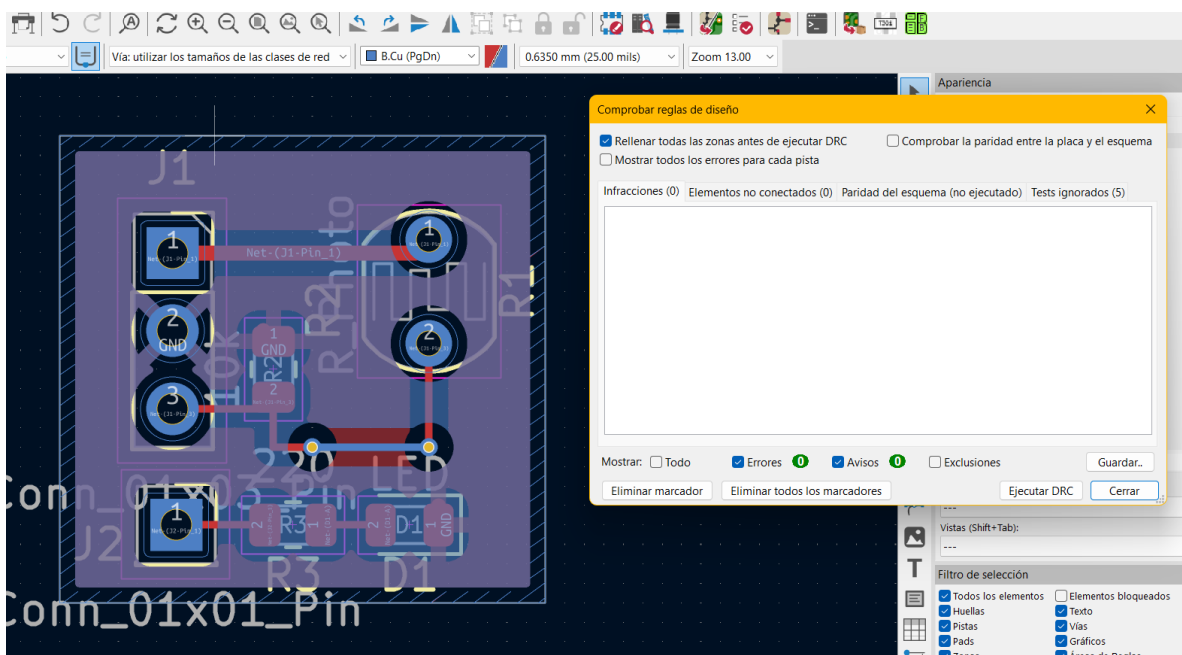
Filtros de huellas: 1x01

Símbolo: Asignación de huellas		
1	D1 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
2	J1 -	Conn_01x03_Pin : Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x03_P2.54mm_Verical
3	J2 -	Conn_01x01_Pin : Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x01_P2.54mm_Verical
4	R1 -	R_Photo : OptoDevice:R_LDR_5.1x4.3mm_P3.4mm_Verical
5	R2 -	10k : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
6	R3 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric

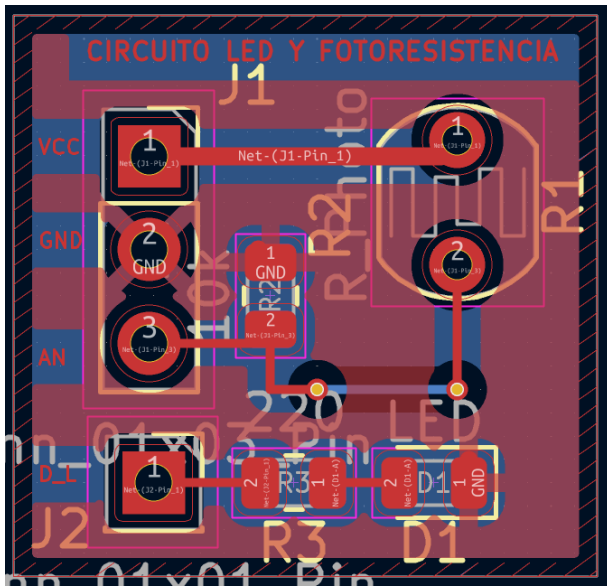
Ponemos las huellas, para la foto resistencia es en Resistencia THT



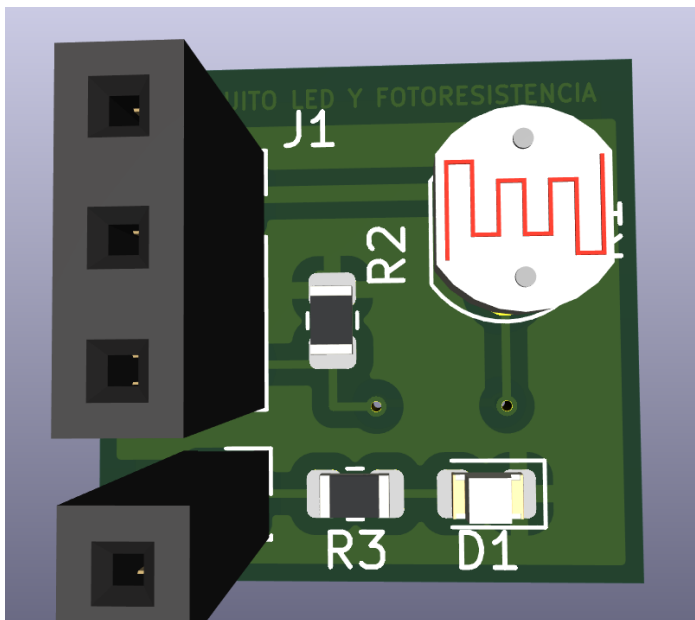
Agregamos la placa de PCB



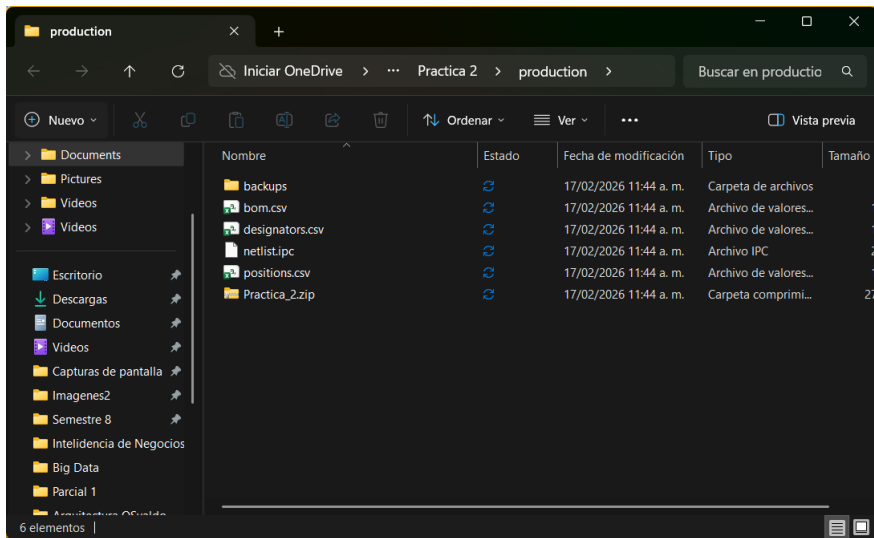
Agregamos capas inferiores y superior, y de paso comprobamos que no salga error



Agregamos sus respectivos nombres a cada parte

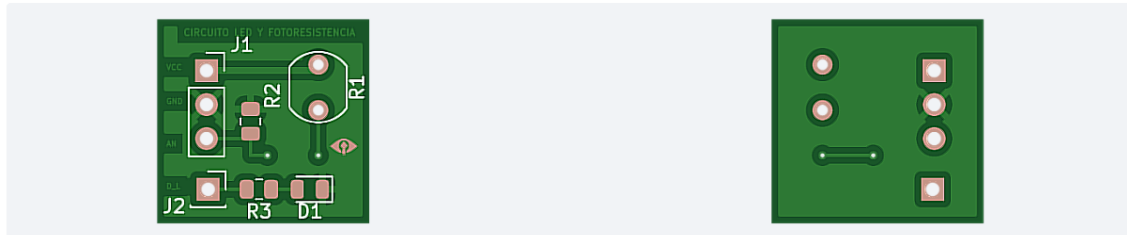


Placa en 3D



Cotización de PCB en línea

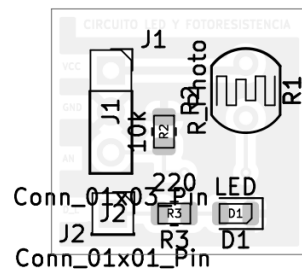
[Re-subir archivos](#) [Visor Gerber](#)



Éxito

Se detectó una placa de capa 2 Tablero de 15.24 × 15.87 mm (0.6 × 0.62 pulgadas).

Generamos el archivo Gerber



Su PDF

Practica 2

Rev: 2026-02-17 11:51:03

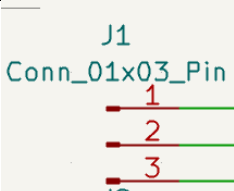
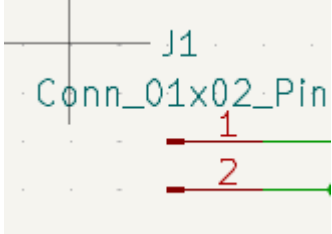
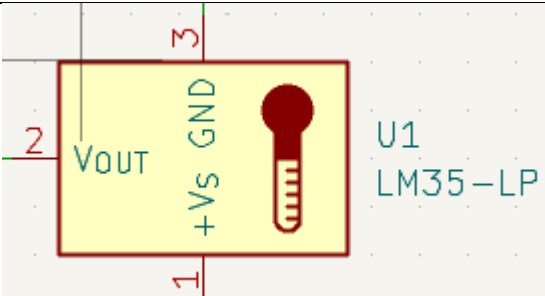
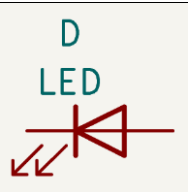
Ref lookup

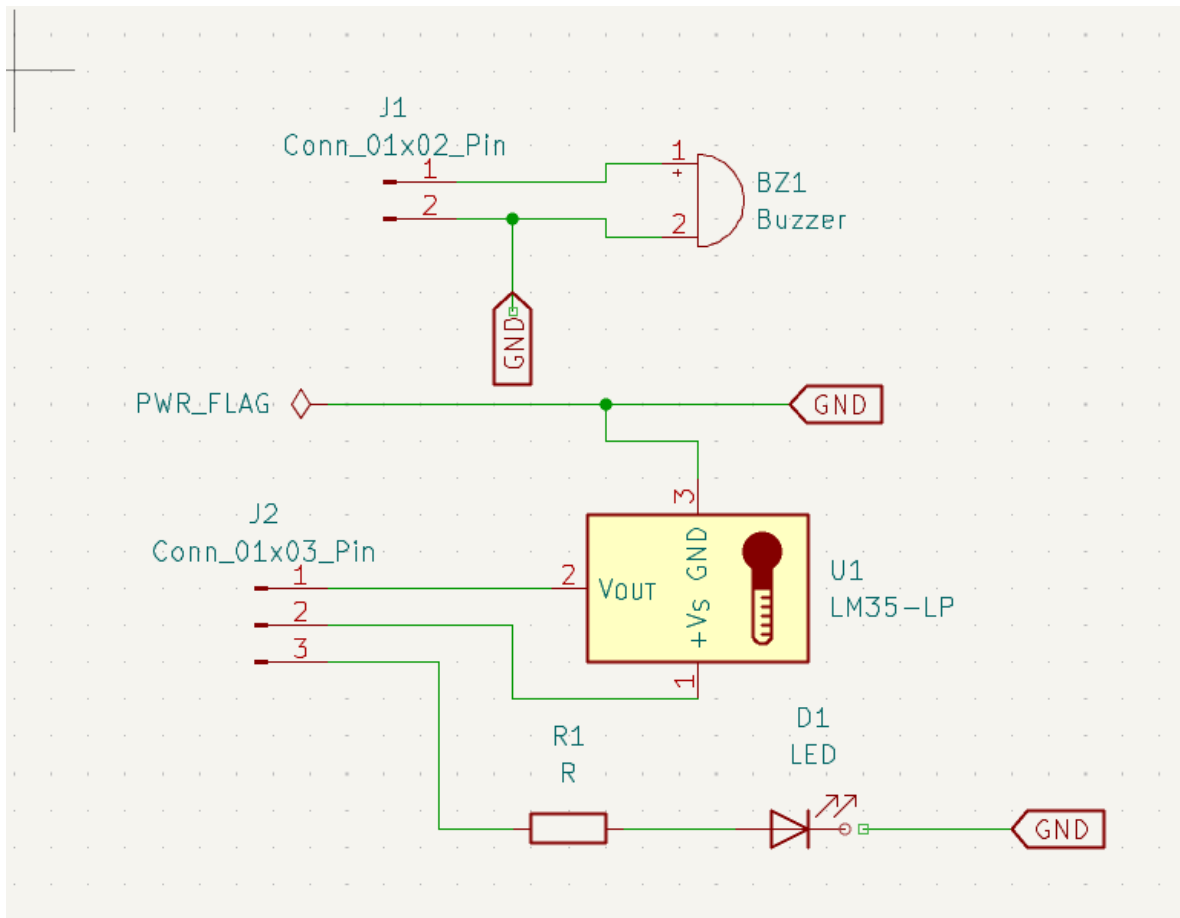
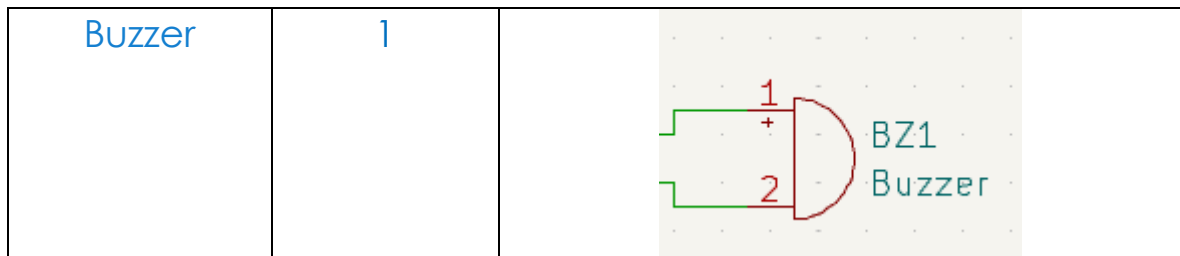
Filter

	Sour ced	Plac ed	References	Value	Footprint	Quantity
1	☐	☐	R1	R_Photo	R_LDR_5.1x4.3mm_P3.4mm_Vert ical	1
2	☐	☐	R2	10k	R_0805_2012Metric	1
3	☐	☐	R3	220	R_0805_2012Metric	1
4	☐	☐	D1	LED	LED_0805_2012Metric	1
5	☐	☐	J1	Conn_01x03_Pin	PinSocket_1x03_P2.54mm_Vert ical	1
6	☐	☐	J2	Conn_01x03_Pin	PinSocket_1x03_P2.54mm_Vert ical	1

Y finalmente su archivo BOM

Practica 3

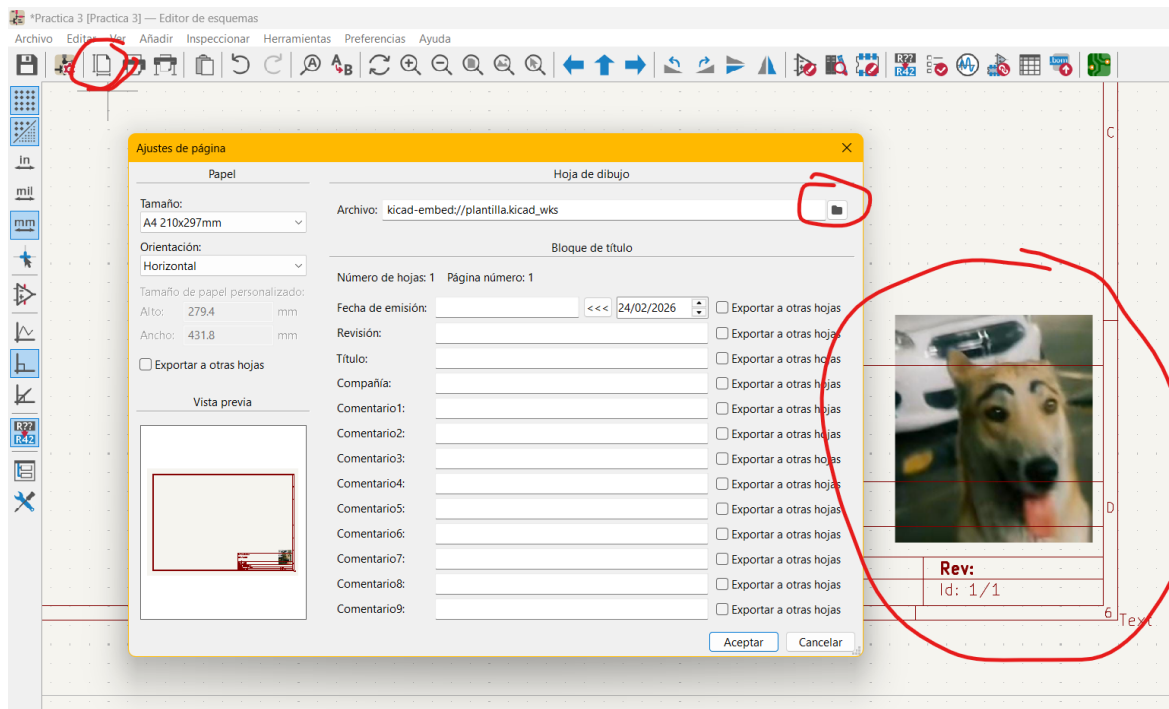
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conector 01x03	1	
Conector 01x02	1	
LM35	1	
Resistencia	1	
PWR_FLAG	1	
Etiquetas GND	3	
LED	1	



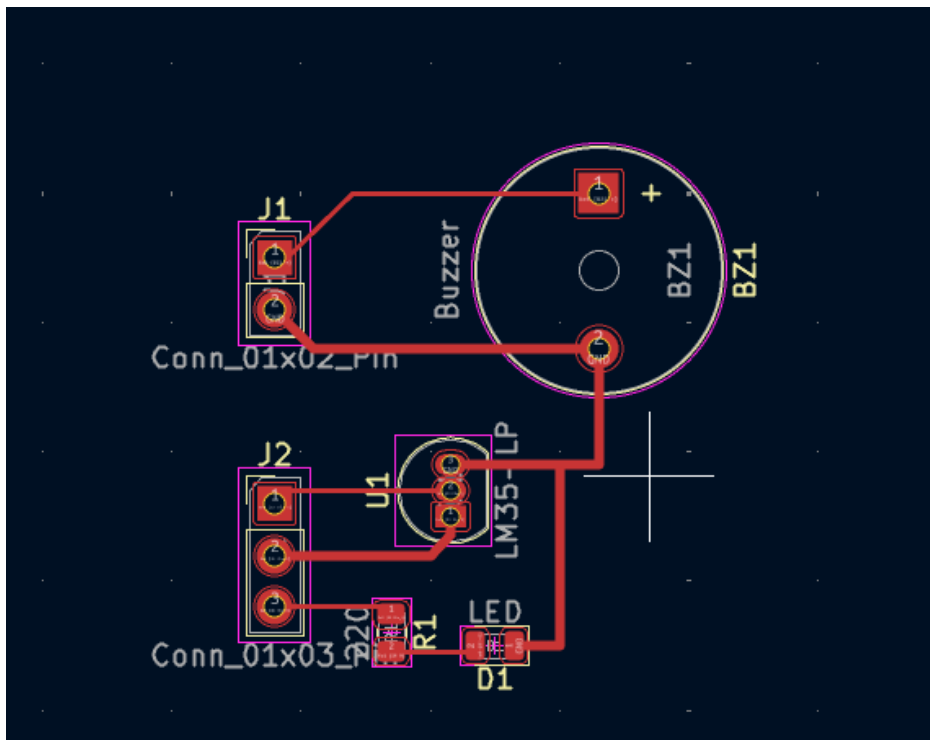
Hacemos el esquemático donde se tendrá una conexión con un buzzer un componente de temperatura y un led

```
1 BZ1 - Buzzer : Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6
2 D1 - LED : Buzzer_Beeper:Buzzer_15x7.5RM7.6
3 J1 - Conn_01x02_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical
4 J2 - Conn_01x03_Pin : Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
5 R1 - R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
6 U1 - LM35-LP : Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline
```

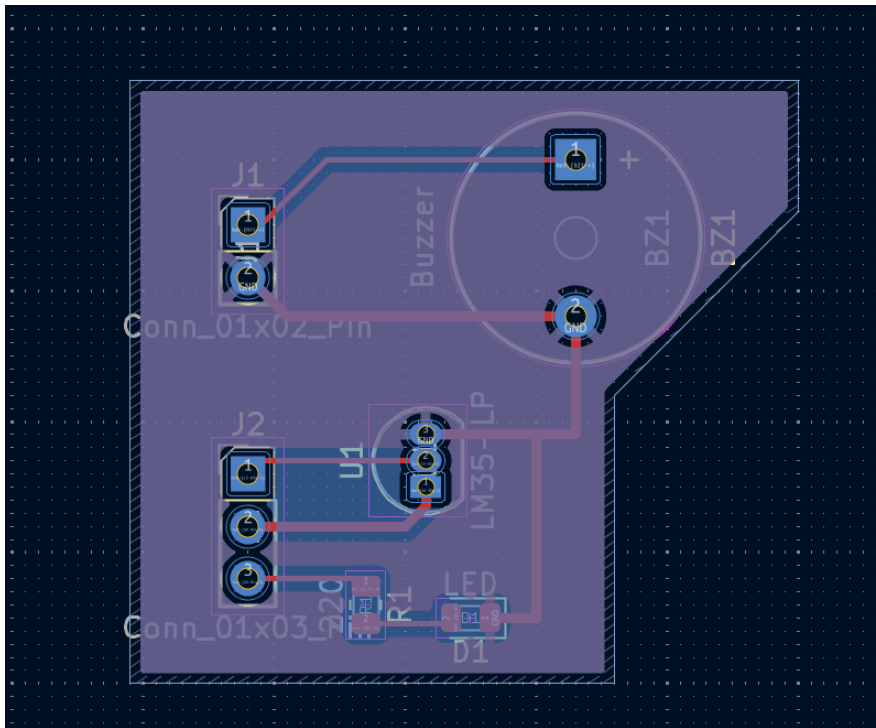
Visualización del esquema completo sin errores.



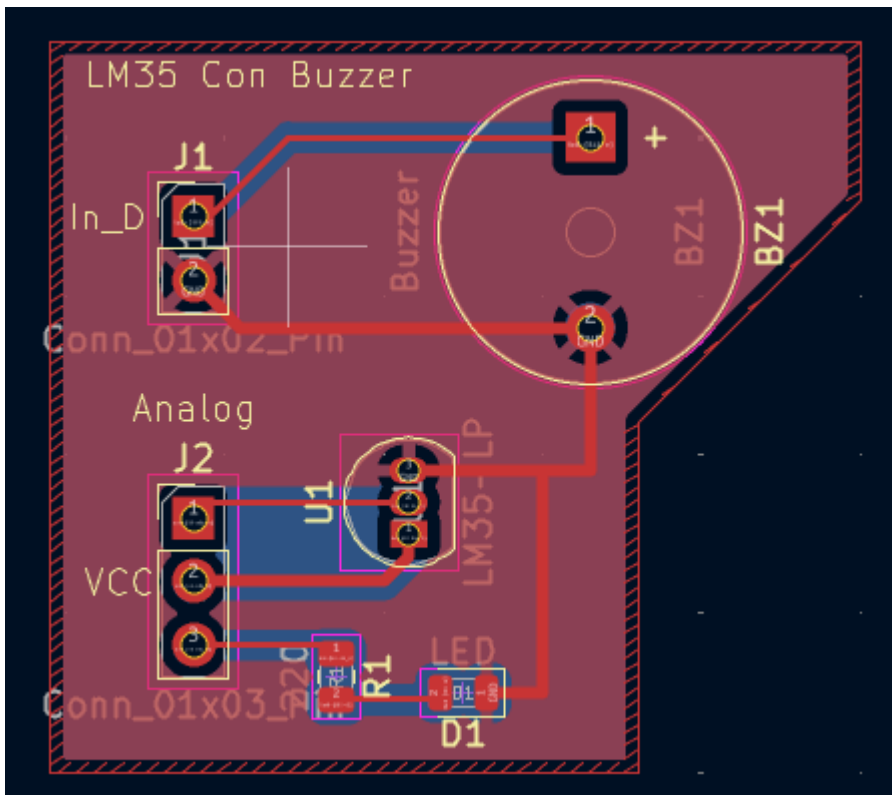
Después importamos la plantilla



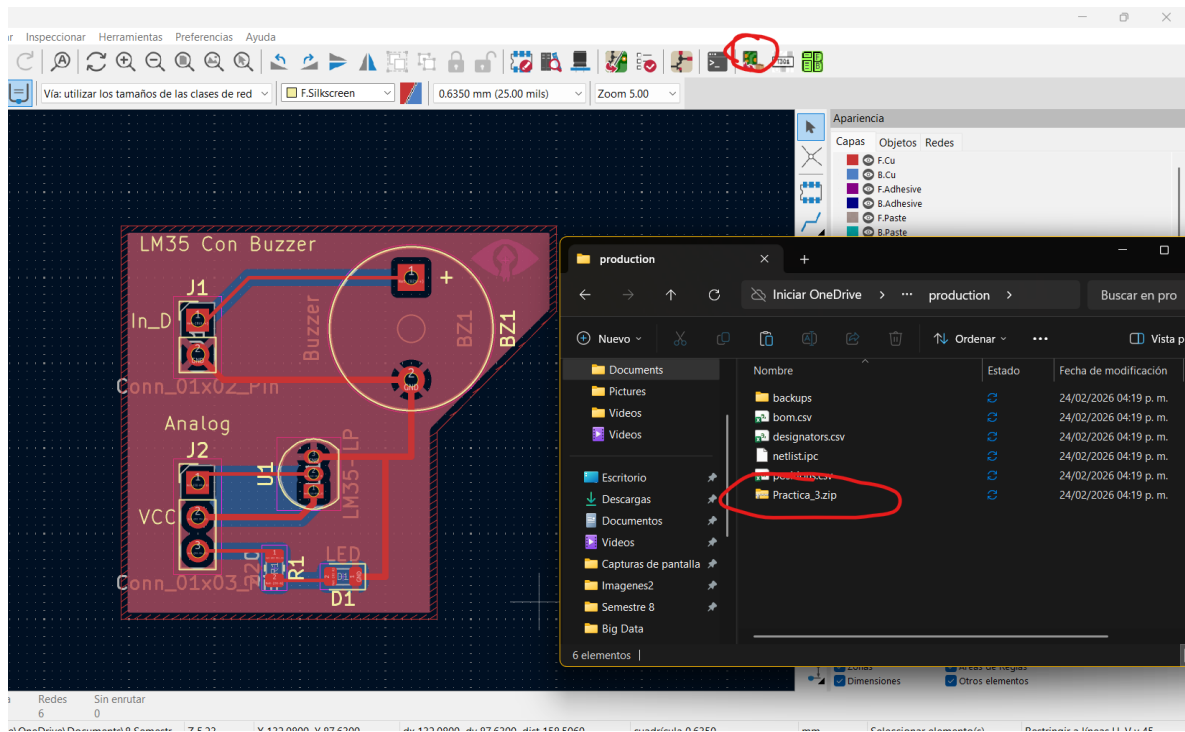
Nos pasamos hasta PVB y conectamos los componentes, usando cable de .50 para Corriente y GND, y Cable 0.25 para Datos



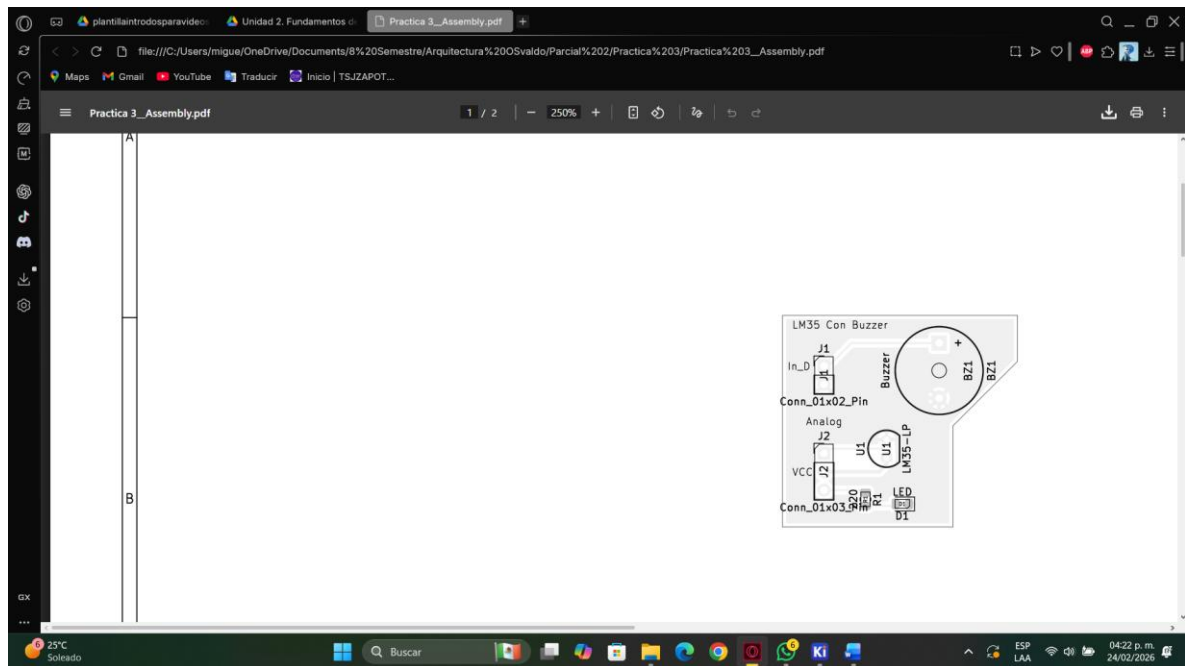
Creamos el Edge.cuts y posteriormente ponemos en las 2 capas su base de GND



Agregamos los textos dentro de la Placa

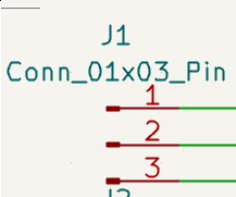
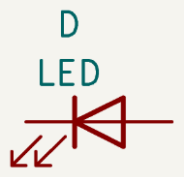


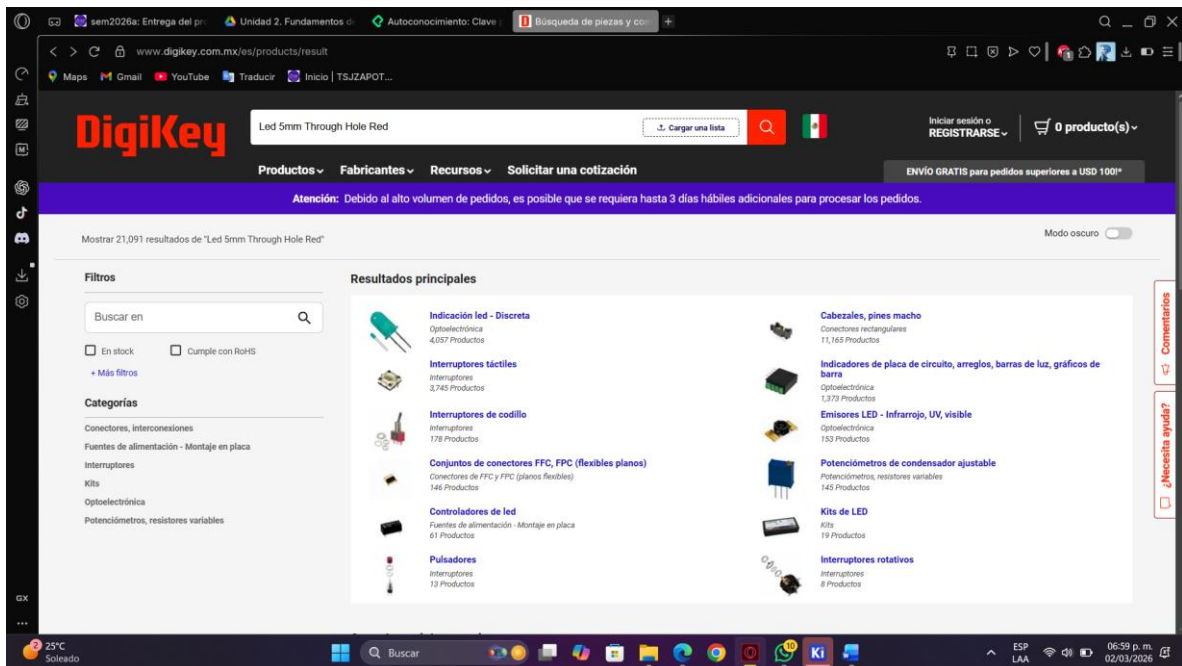
Creamos nuestro Gerber (.zip)



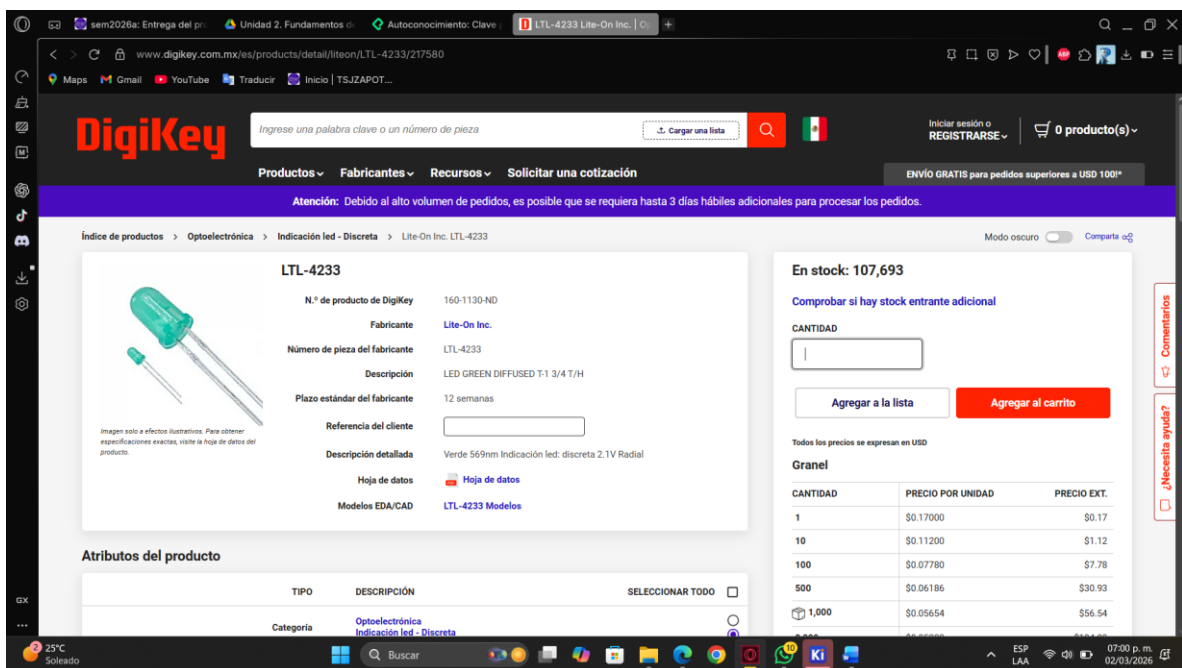
Asimismo, también nuestro PDF

Practica 4

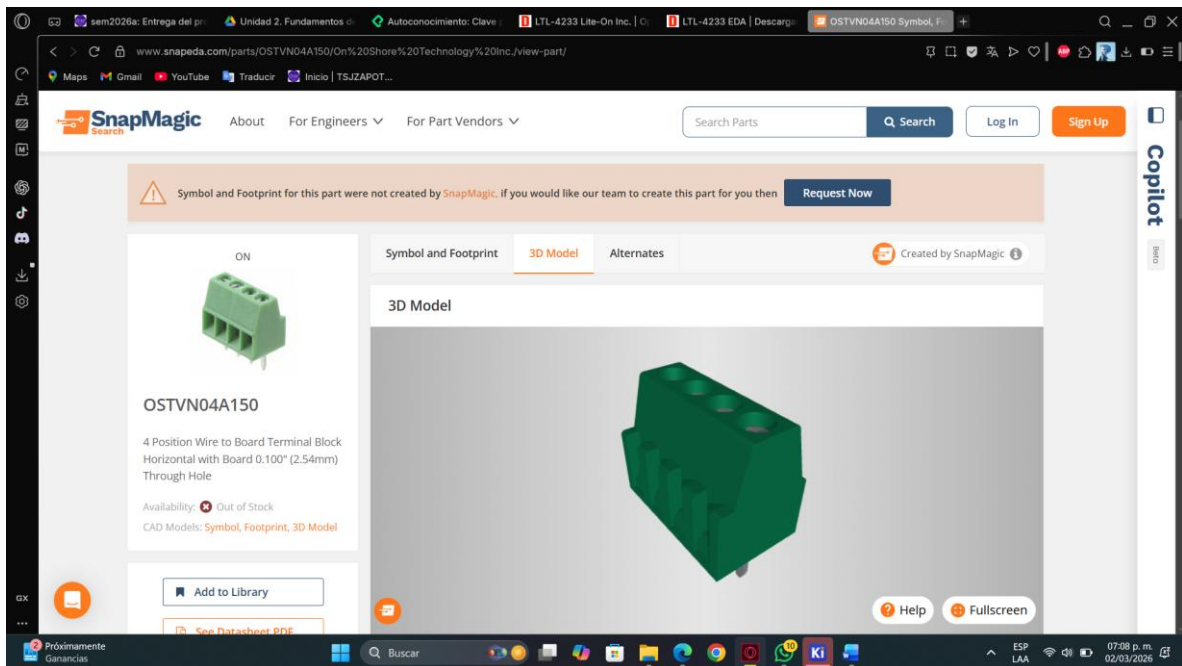
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conector 01x04	1	
Resistencia	3	
PWR_FLAG	1	
Etiquetas GND	4	
LED	3	



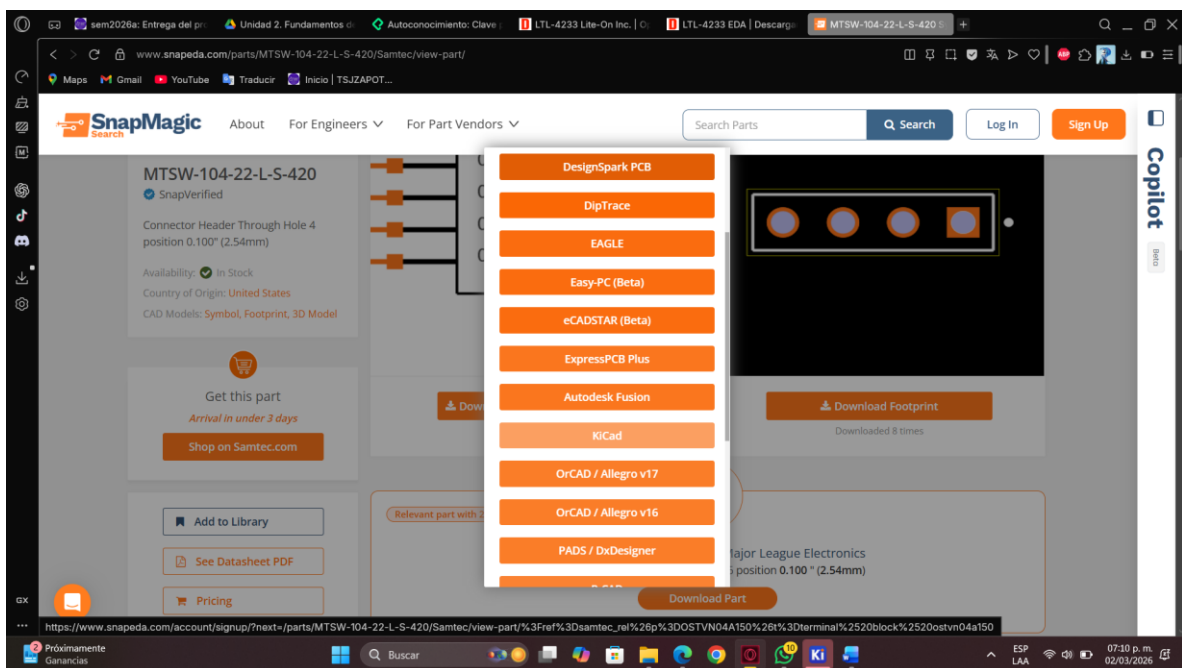
buscamos en la página de digitakkey este modelo de led



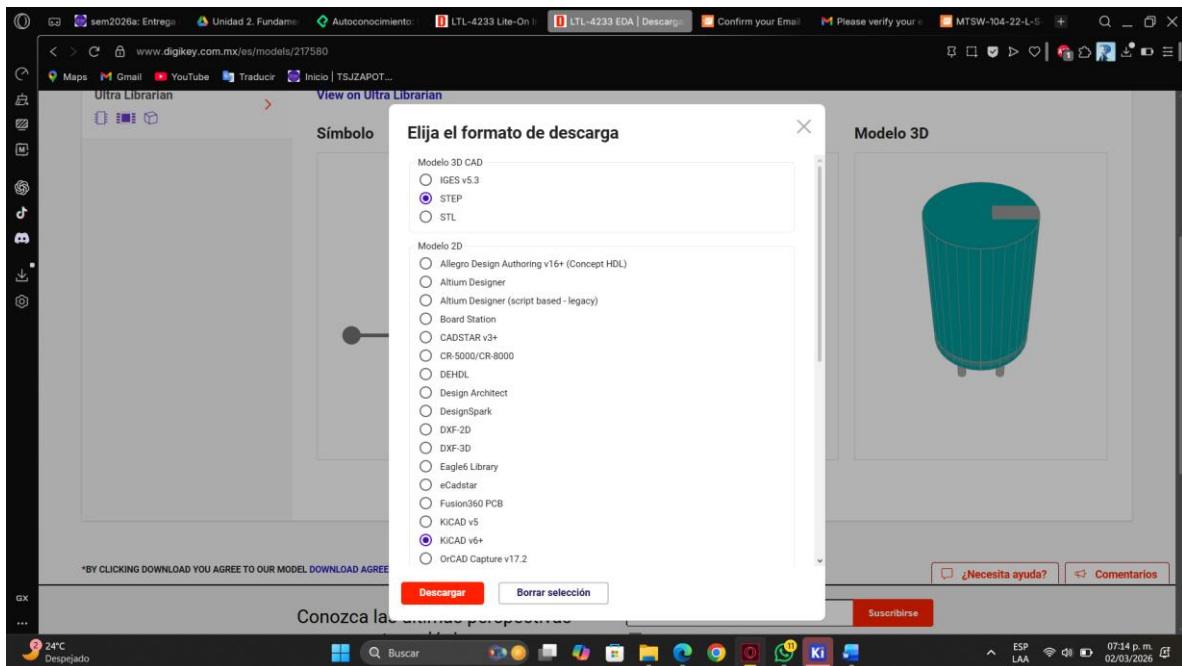
Seleccionamos este componente



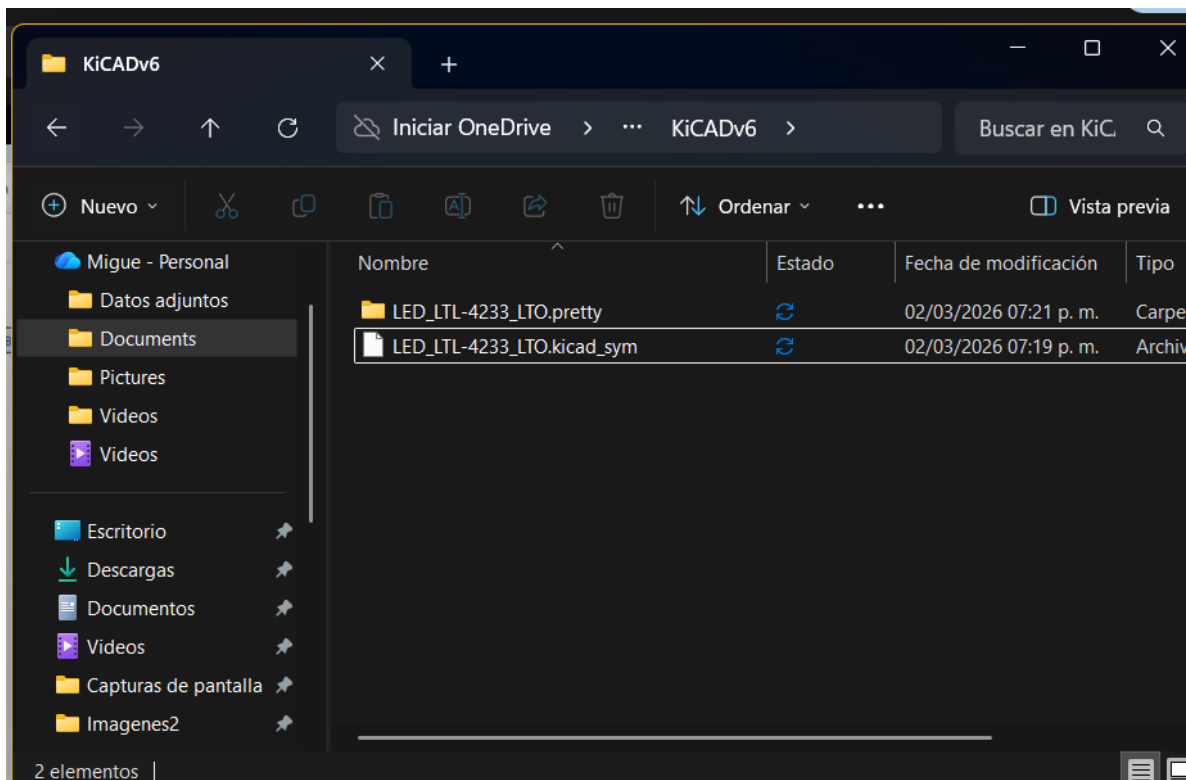
En snapmagic seleccionamos un conector TERMINAL BLOCK OSTVN04A150



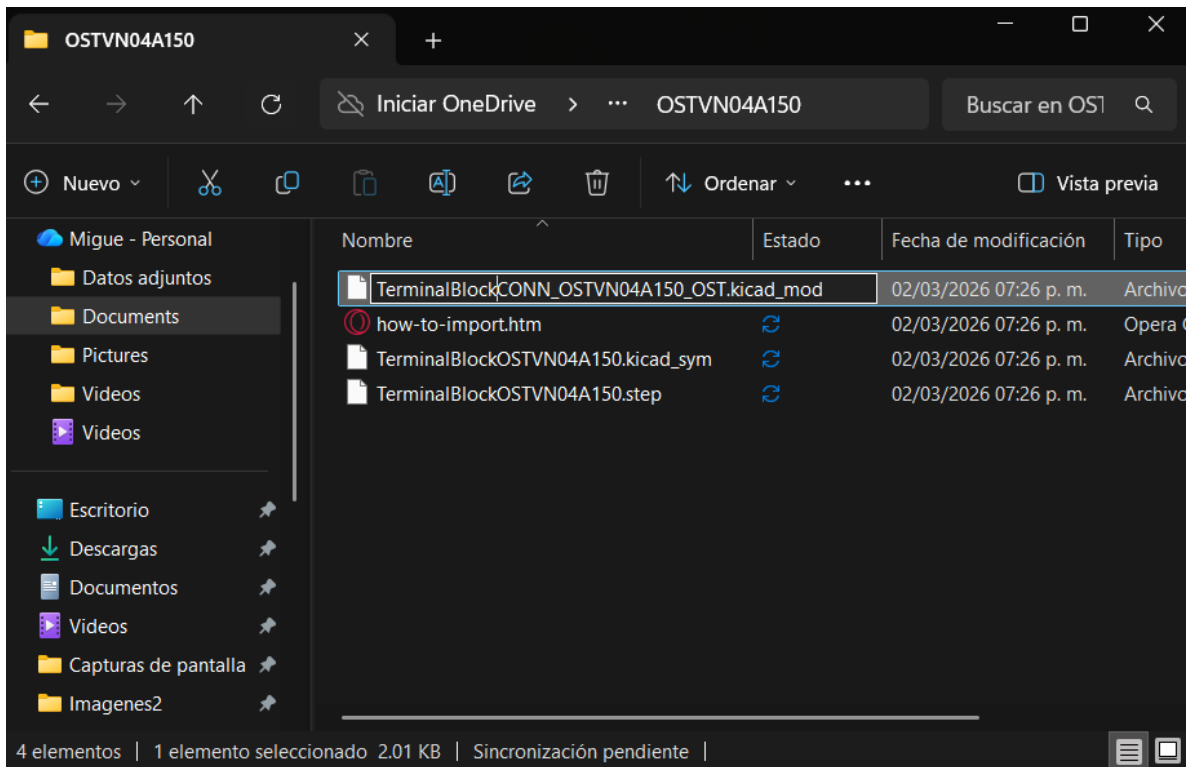
Le damos en descargar tanto símbolo como huella en kicad



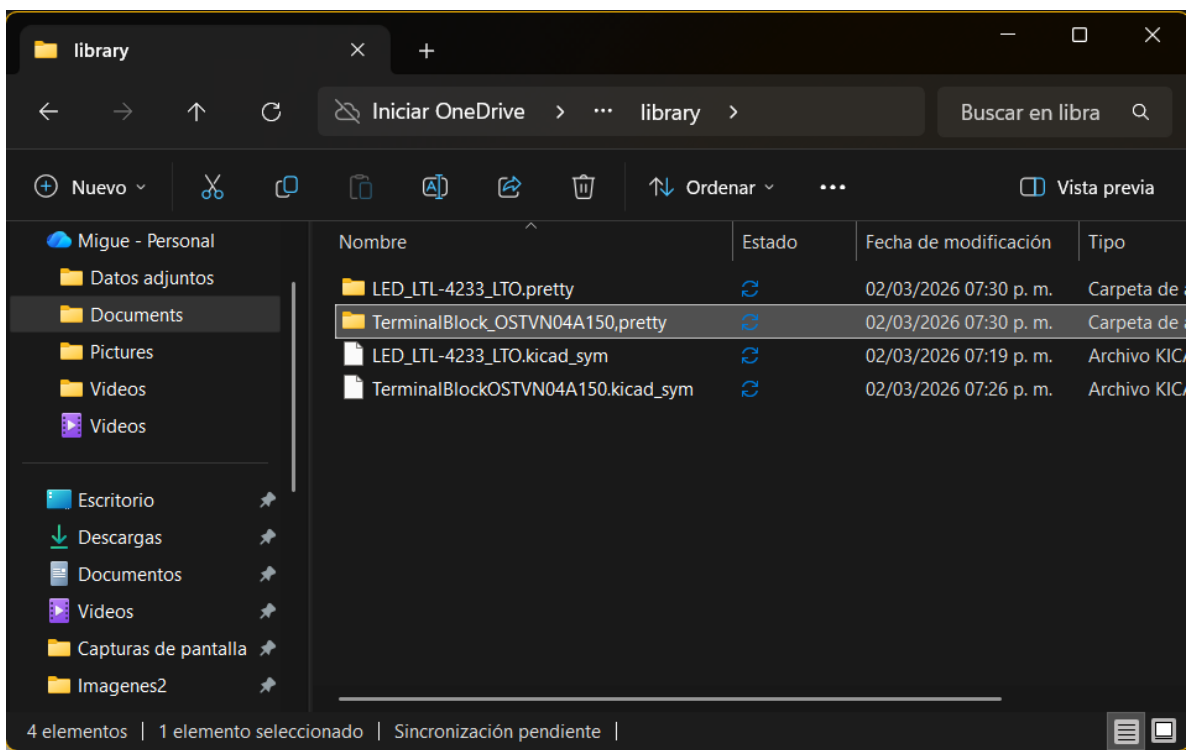
También descargamos el led de la otra página, asegurando que este seleccionado el step y kicad 6v



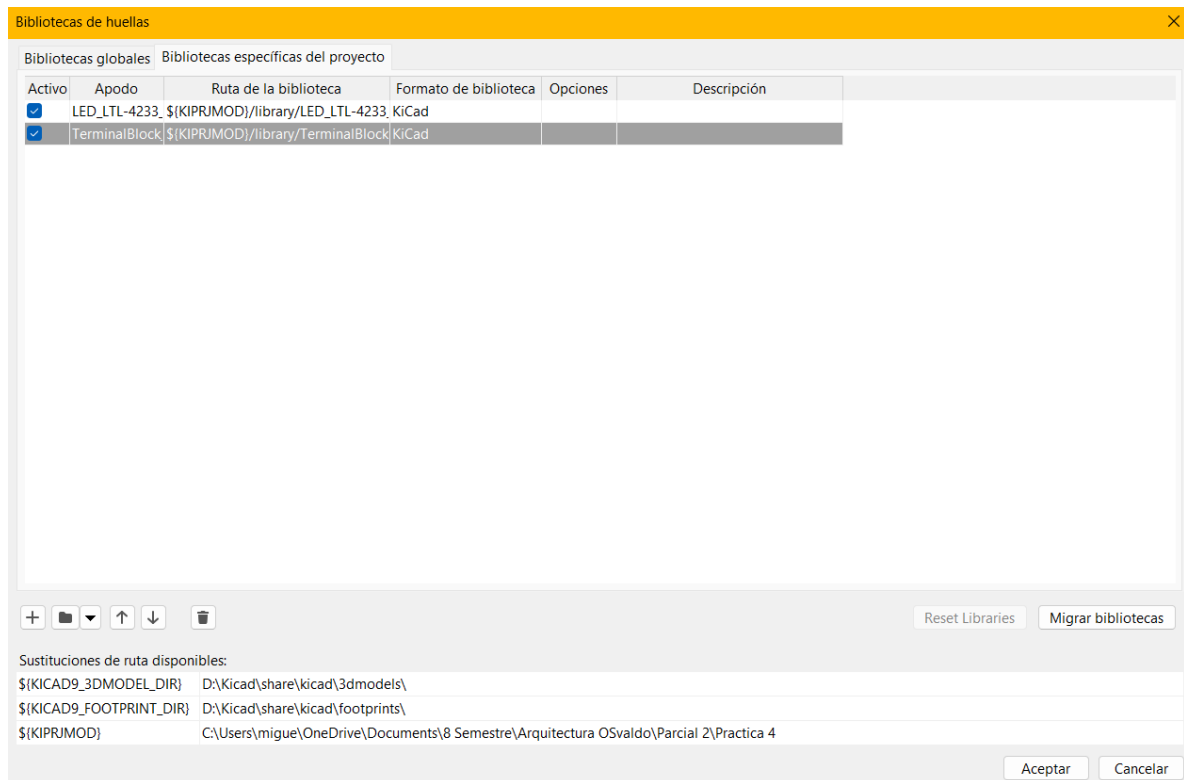
Cambiamos la carpeta y el archivo a el nombre de las huellas



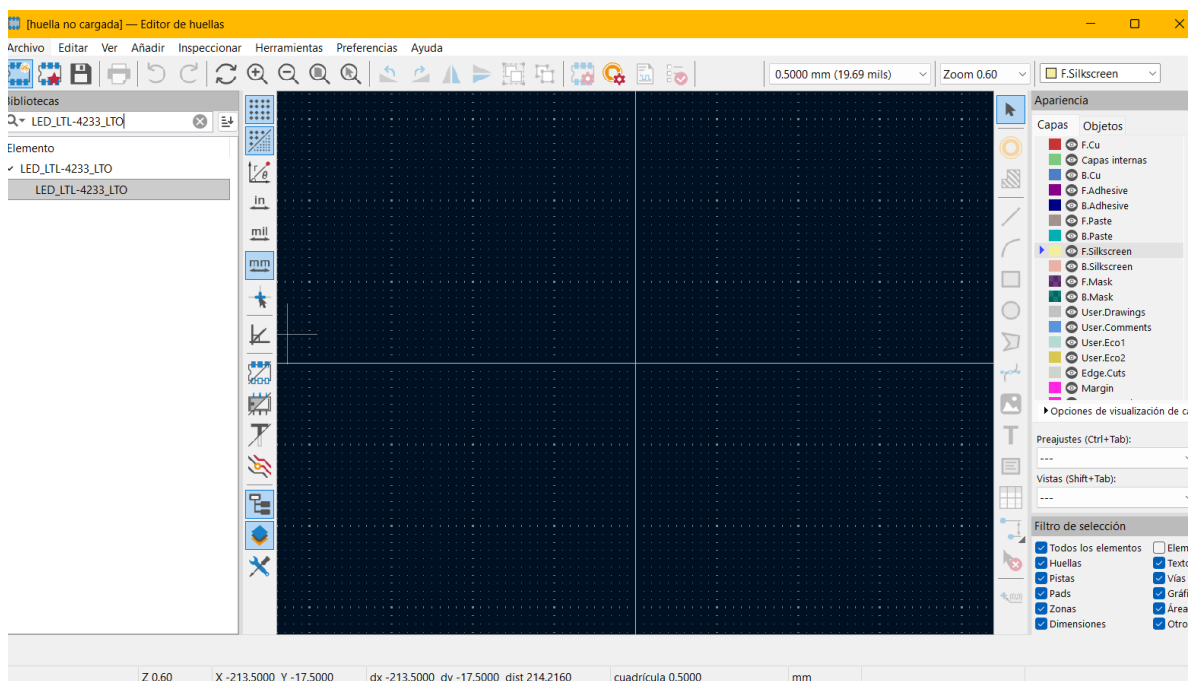
>Al conector de igual manera



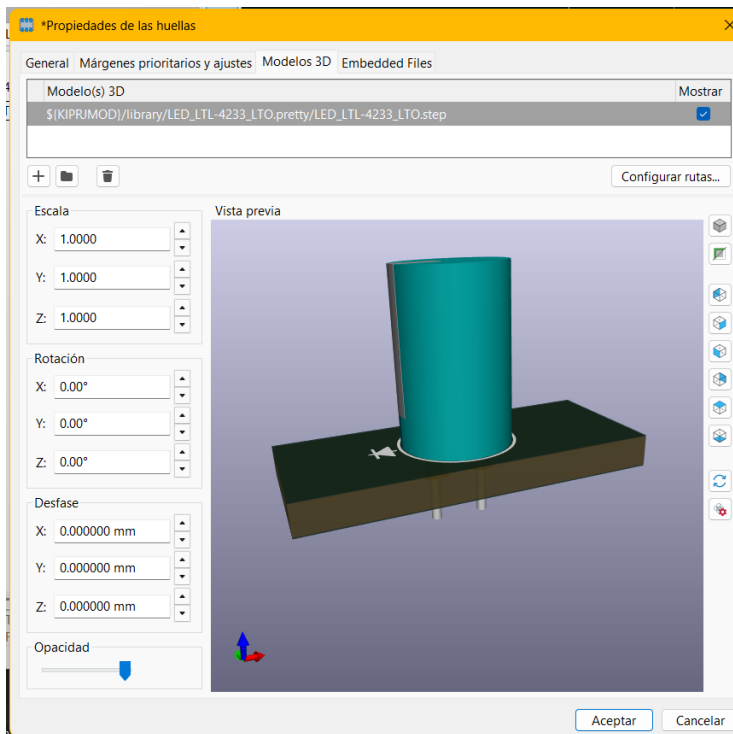
Creamos una carpeta y pegamos los archivos



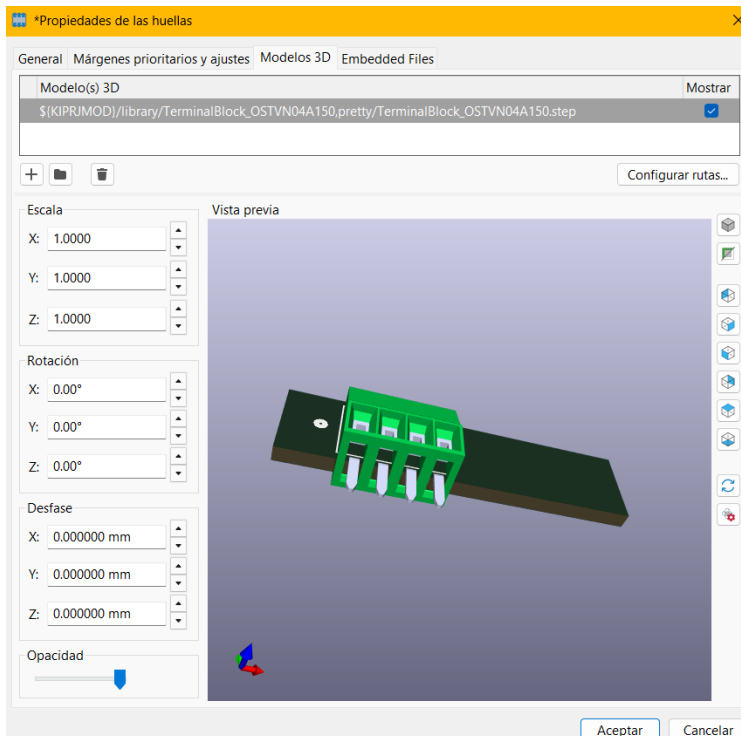
Nos vamos a la biblioteca de huellas y agregamos las carpetas



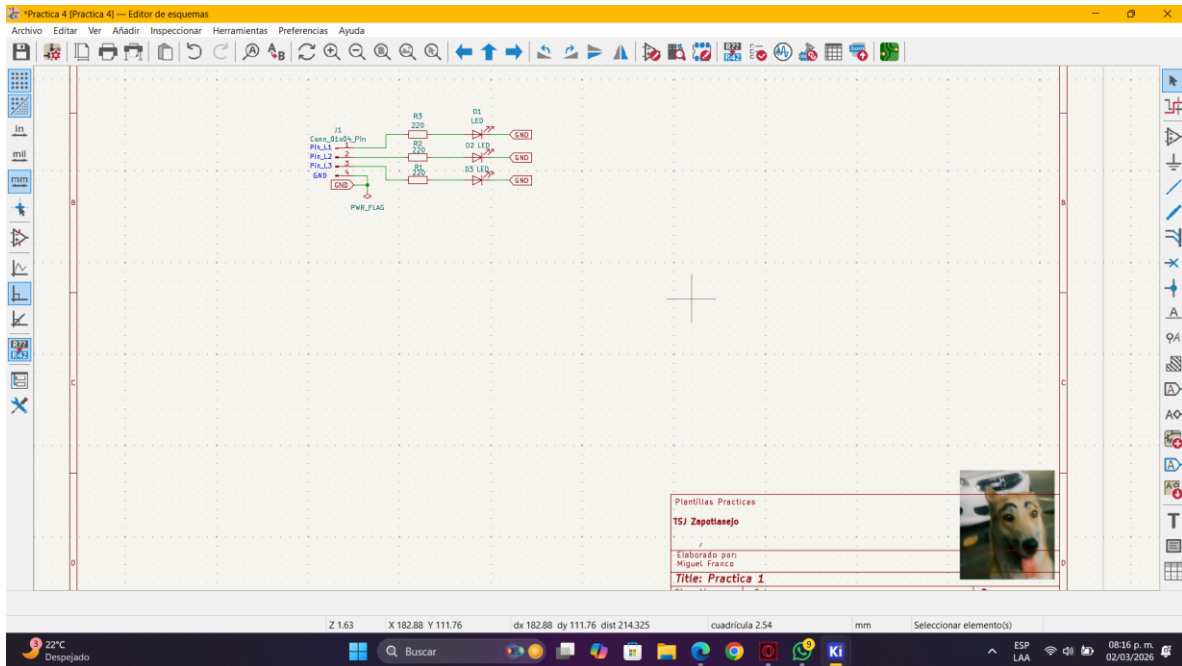
En editor de huellas buscamos por el nombre de nuestro led



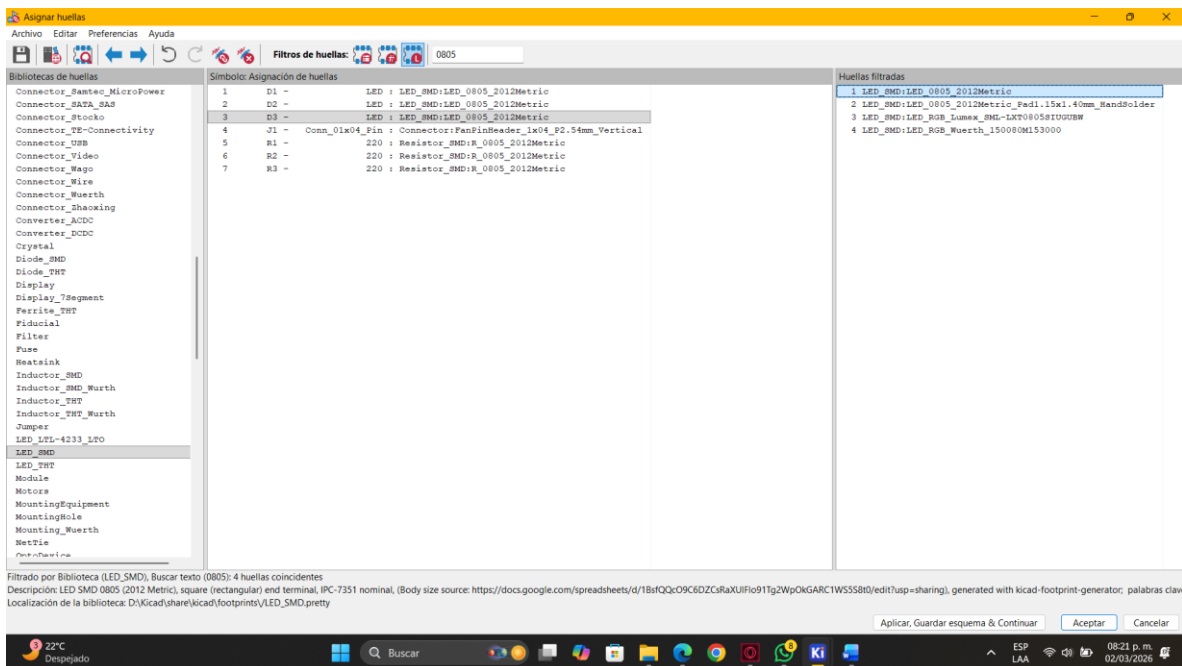
Agregamos nuestro. step de la huella



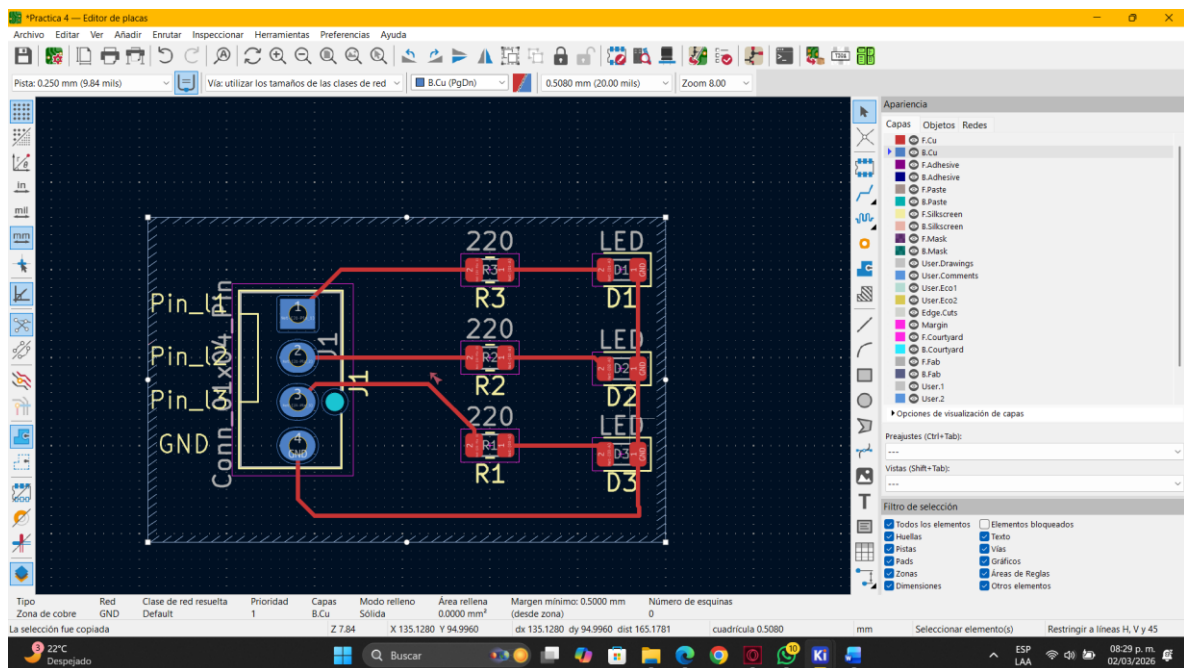
Hacemos lo mismo con el conector



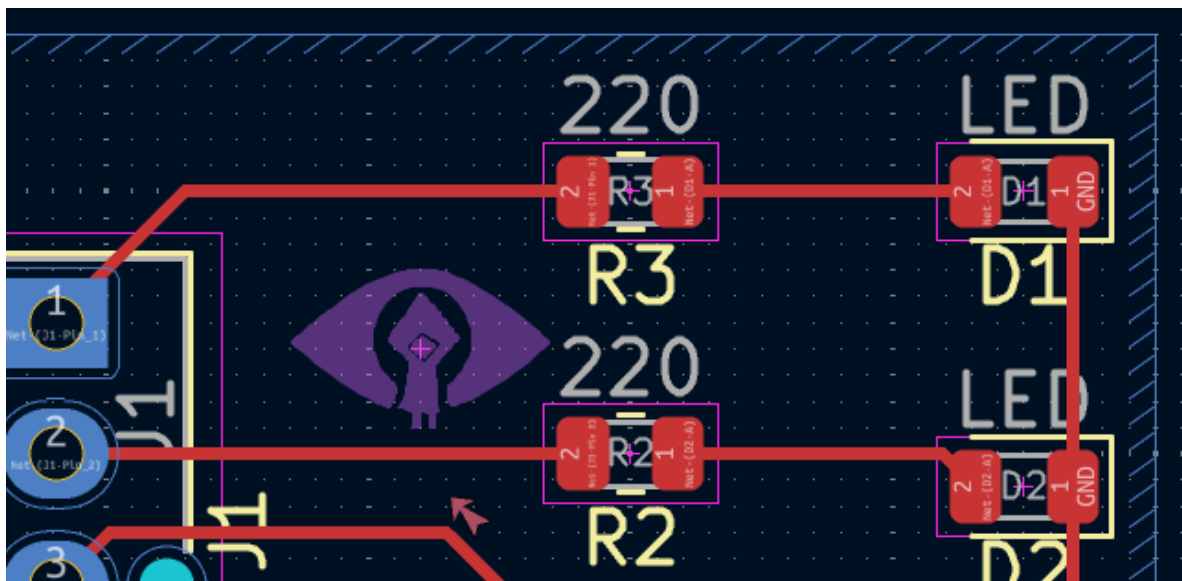
Hacemos el esquemático



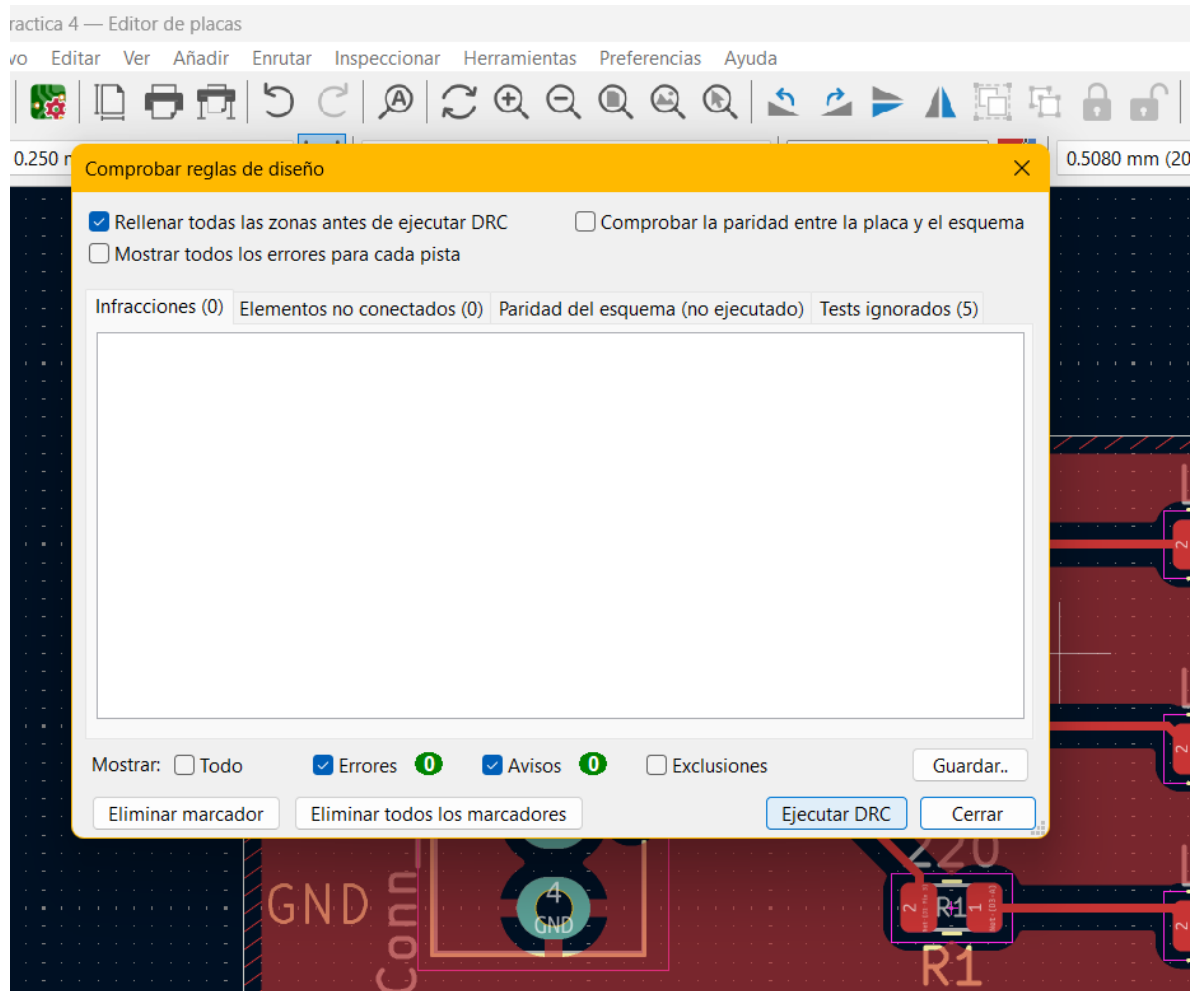
Agregamos huellas



Creamos capa superior e inferior

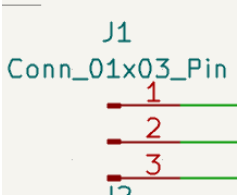
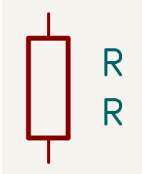
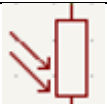
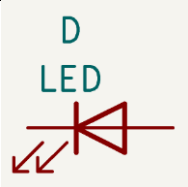


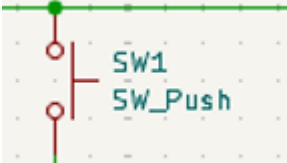
Creamos logo

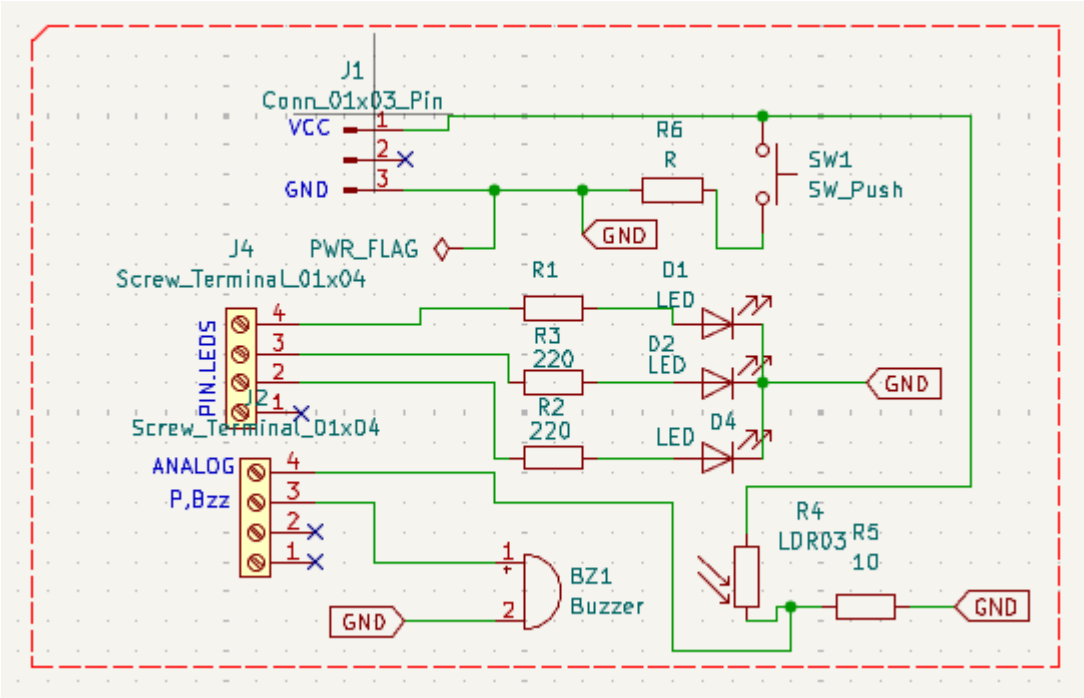


Revisamos que este bien

Preexamen

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Conector 01x03	1	
Borneras	2	
Resistencia	5	
Buzzer	1	
FotoResistencia	1	
PWR_FLAG	1	
Etiquetas GND	4	
LED	3	

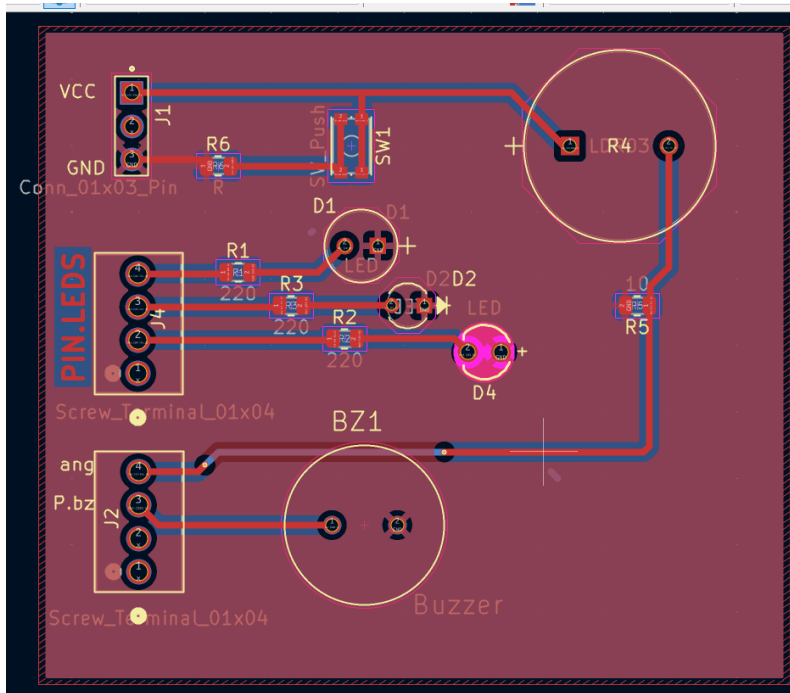
Button	1	
--------	---	--



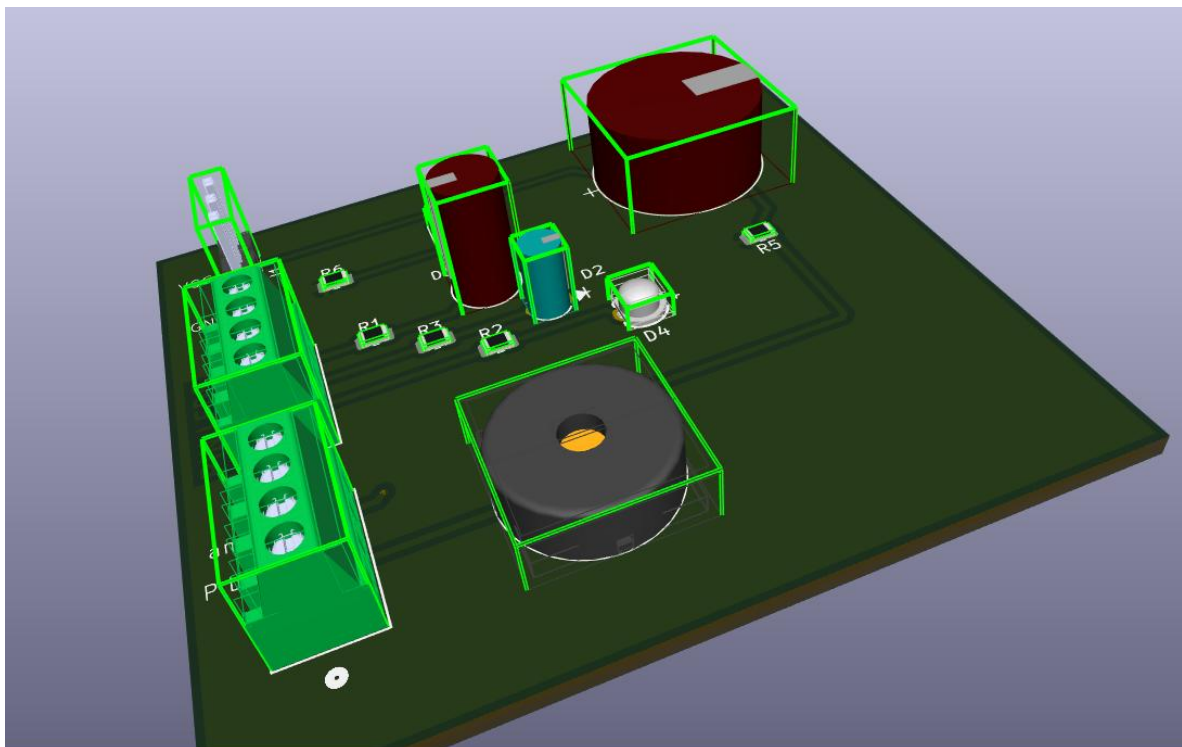
Creamos el esquemático

Símbolo: Asignación de huellas		
1	BZ1 -	Buzzer : Buzzer_PS1240P02BT:Buzzer_PS1240P02BT
2	D1 -	LED : LED_LTL-307E_LTO:LED_LTL-307E_LTO
3	D2 -	LED : LED_LTL-4231N_LTO:LED_LTL-4231N_LTO
4	D4 -	LED : LedAmarillo_WL-TMRC_3MM:LedAmarillo_WL-TMRC_3MM
5	J1 -	Conn_01x03_Pin : PinHeader_M20-9990346:PinHeader_M20-9990346
6	J2 -	Screw_Terminal_01x04 : TerminalBlock_OSTVN04A150:TerminalBlock_CONN_OSTVN04A150_OST
7	J4 -	Screw_Terminal_01x04 : TerminalBlock_OSTVN04A150:TerminalBlock_CONN_OSTVN04A150_OST
8	R1 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
9	R2 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
10	R3 -	220 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
11	R4 -	LDR03 : Foto_IC2_NORPS-12_AD:IC2_NORPS-12_AD
12	R5 -	10 : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
13	R6 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
14	SW1 -	SW_Push : Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2

Ingresamos sus huellas



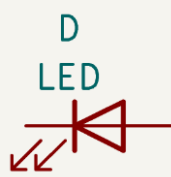
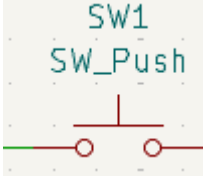
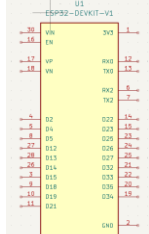
Conectamos en el PCB y ponemos el GND

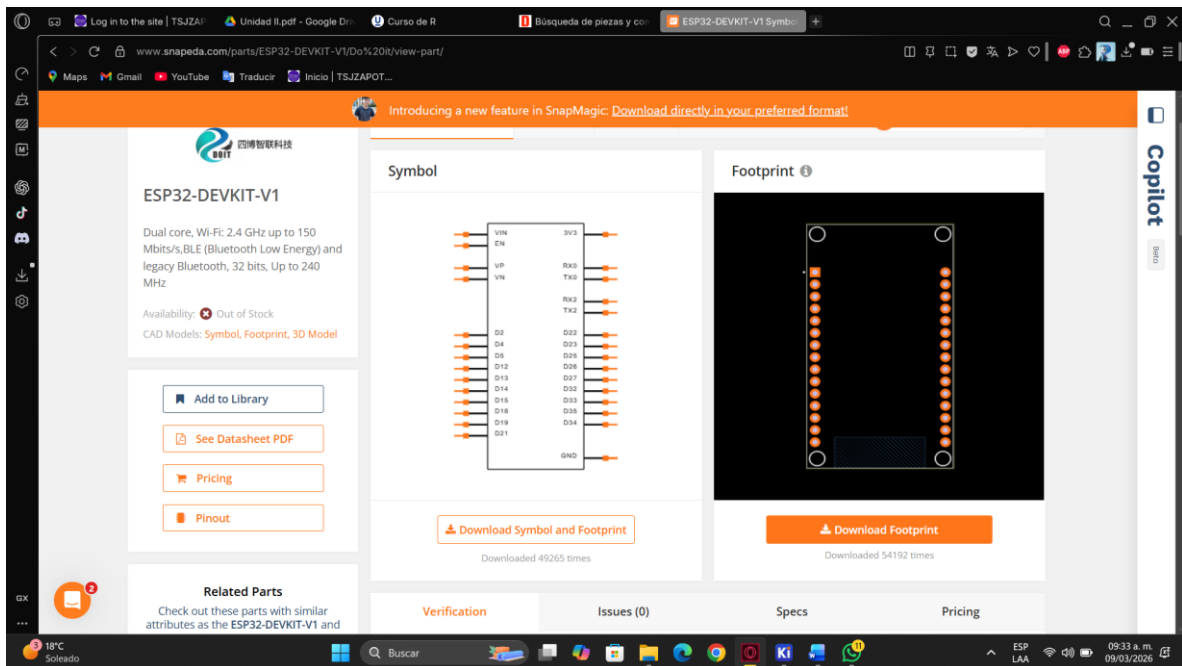


Asi se vería en 3D

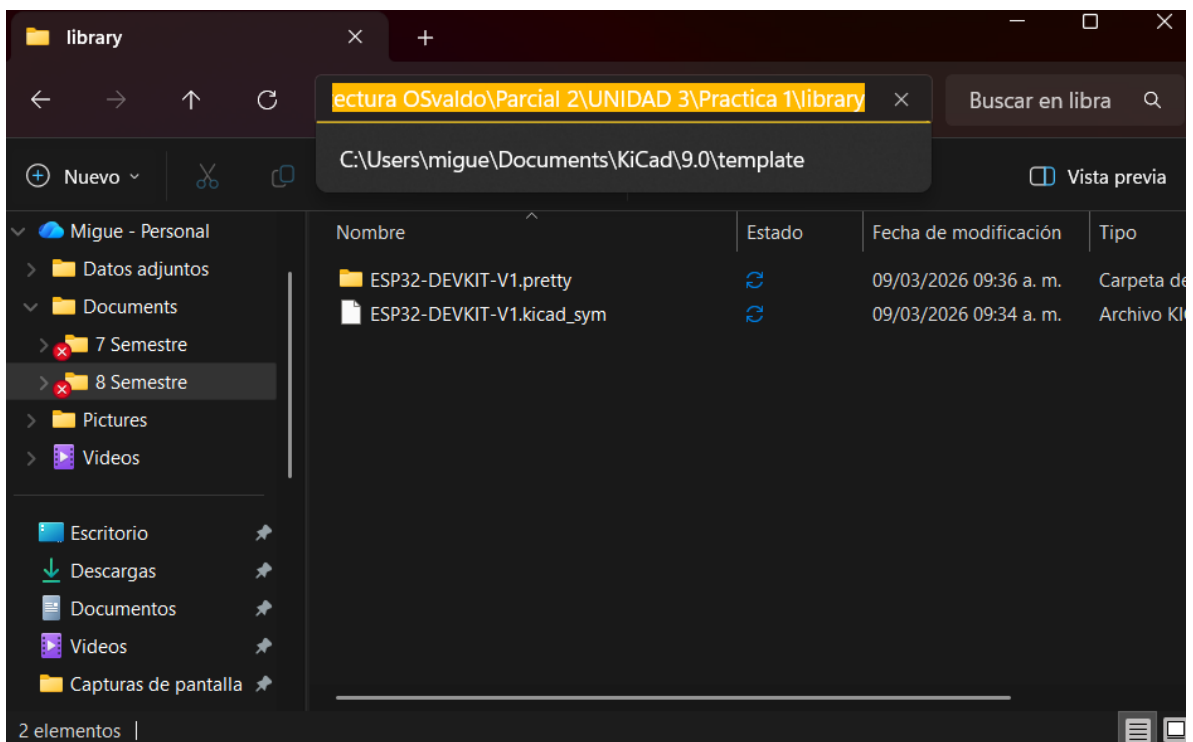
UNIDAD 3

Practica 1

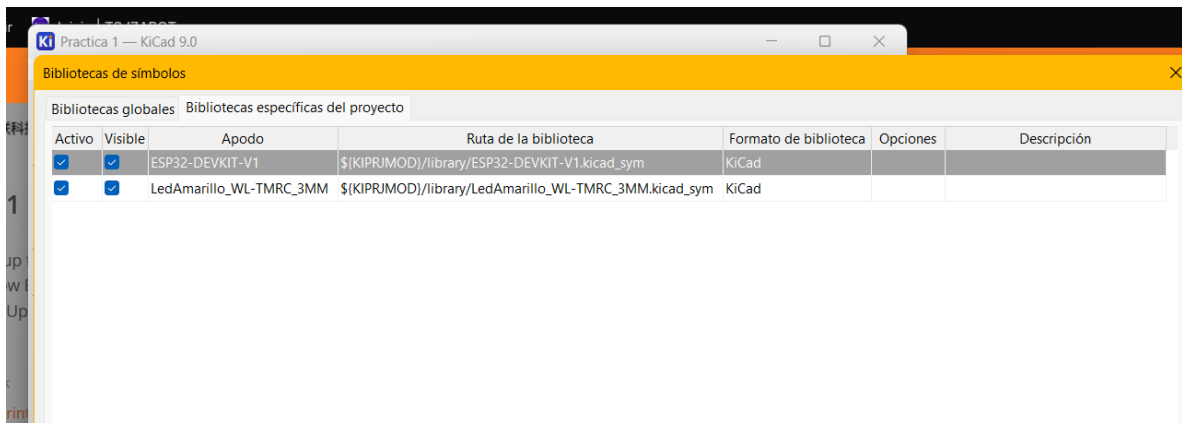
NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Resistencia	2	 R R
PWR_FLAG	1	 PWR_FLAG
Etiquetas GND	3	 GND
LED	1	 D LED
Boton	1	 SW1 SW_Push
ESP32	1	 U1 ESP32-DEVKIT-V1



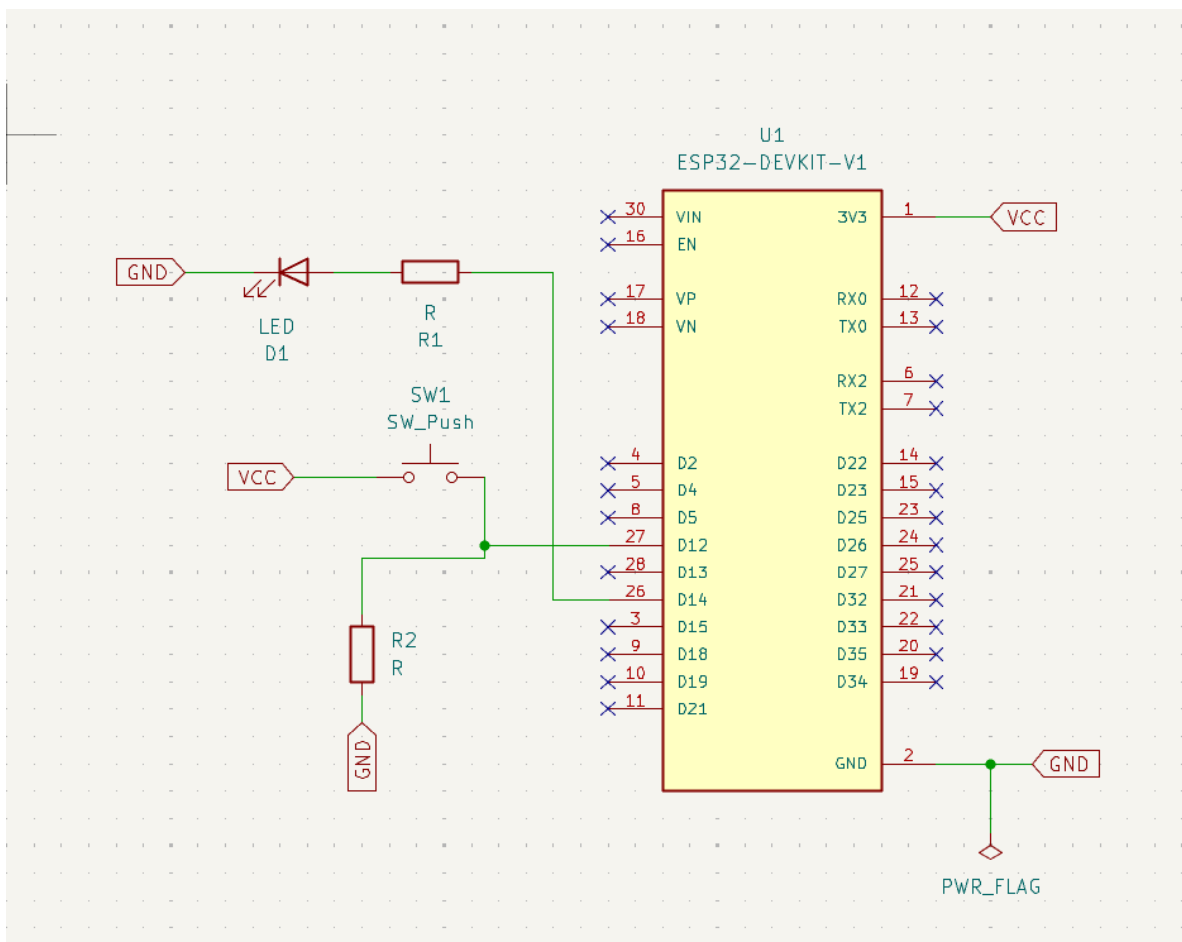
Descargamos el símbolo de la ESP32



Y creamos sus respectivas carpetas



Agregamos las huellas

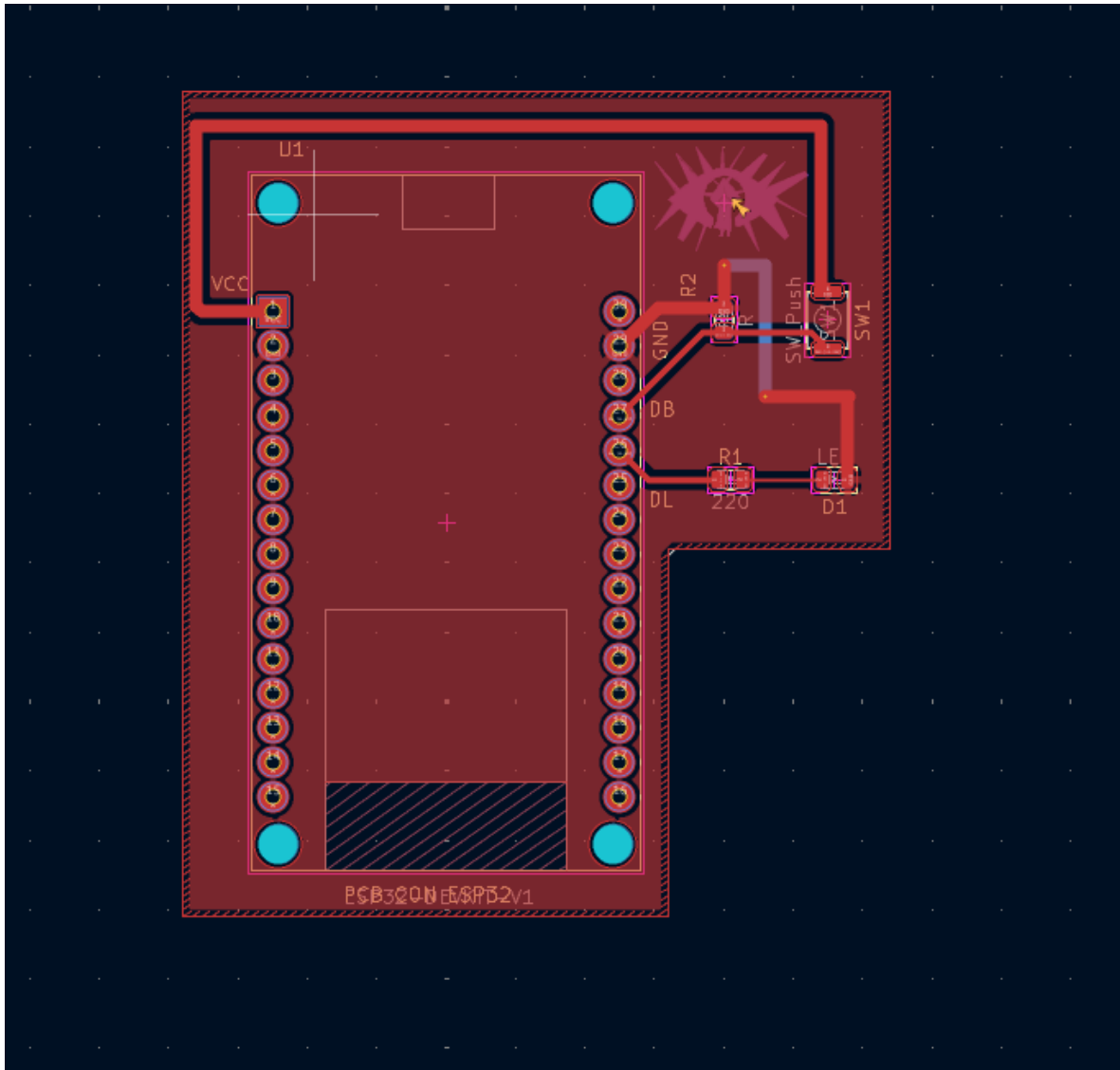


Conectamos el circuito

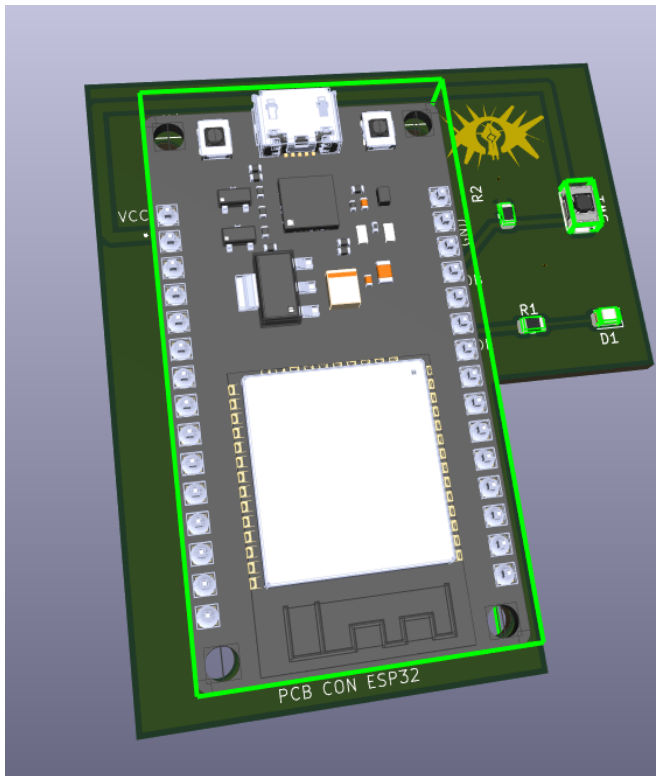
Símbolo: Asignación de huellas

1	D1 -	LED : LED_SMD:LED_0805_2012Metric
2	R1 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
3	R2 -	R : Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
4	SW1 -	SW_Push : Button_Switch_SMD:SW_Push_SPST_NO_Alps_SKRK
5	U1 -	ESP32-DEVKIT-V1 : ESP32-DEVKIT-V1:MODULE_ESP32_DEVKIT_V1

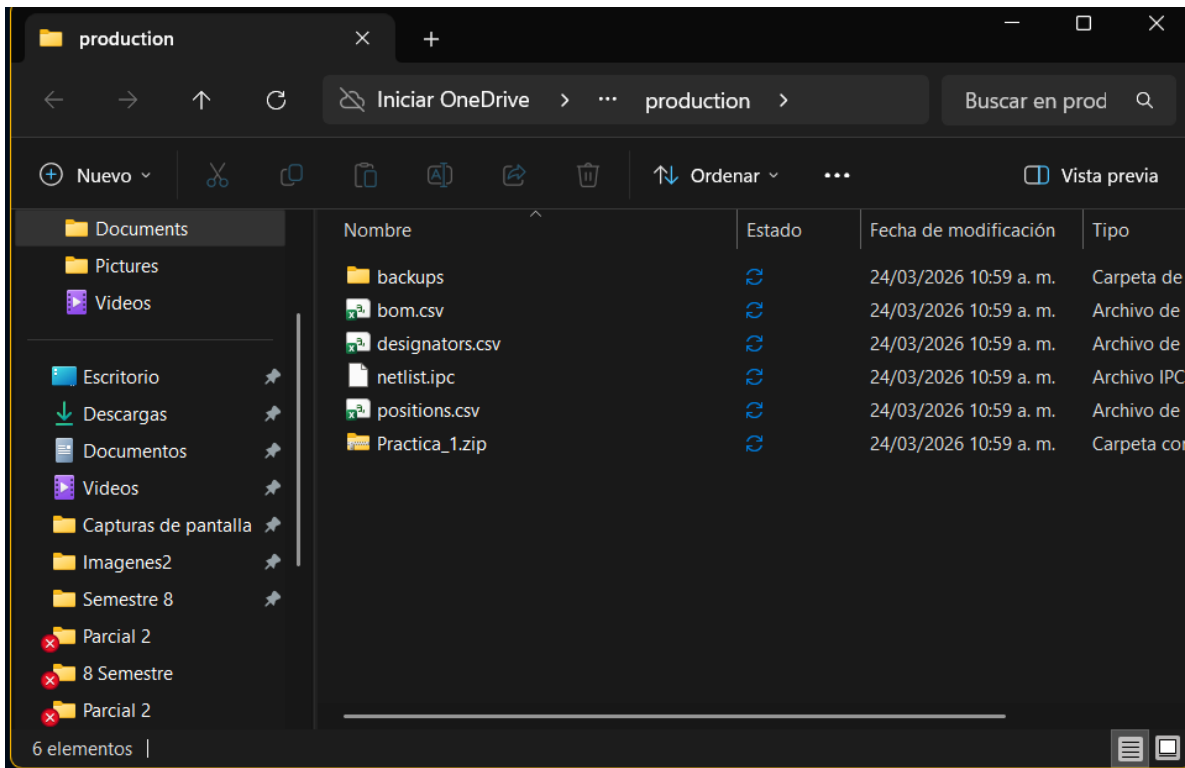
Asignamos sus respectivas Huellas



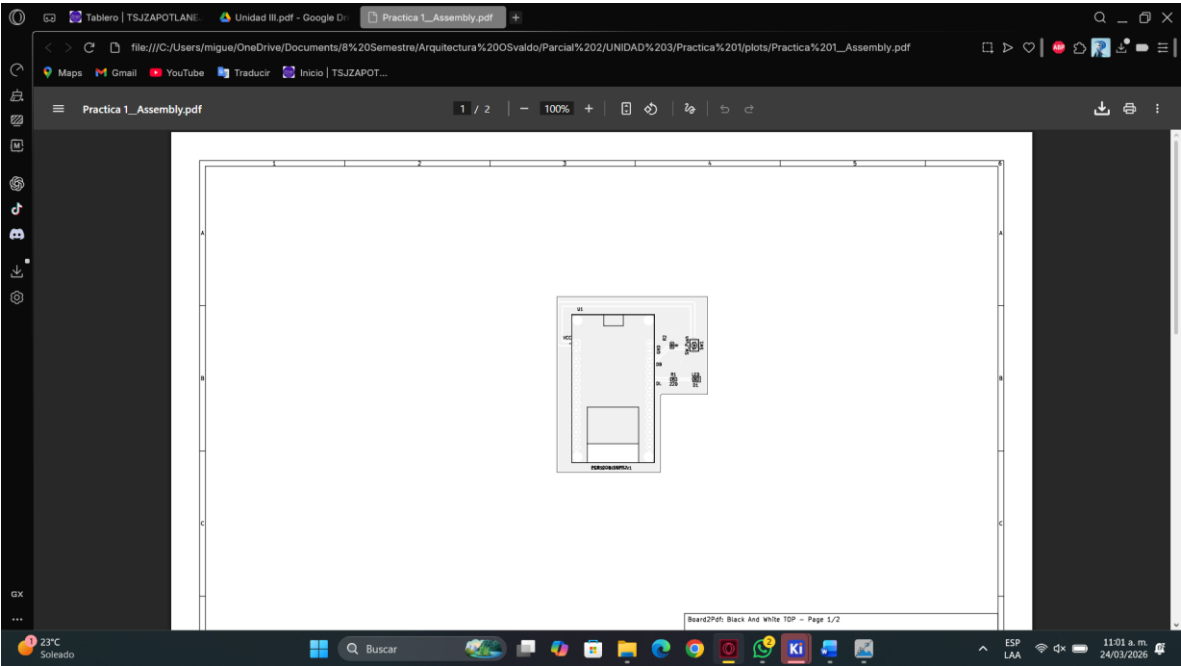
Creamos la PCB con sus respectivas capas y conexiones



Vista en 3D



Generamos Gerber



EI PDF

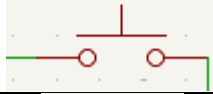
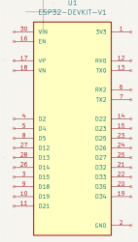
Practica 1 **Rev:** 2026-03-24 10:58:52

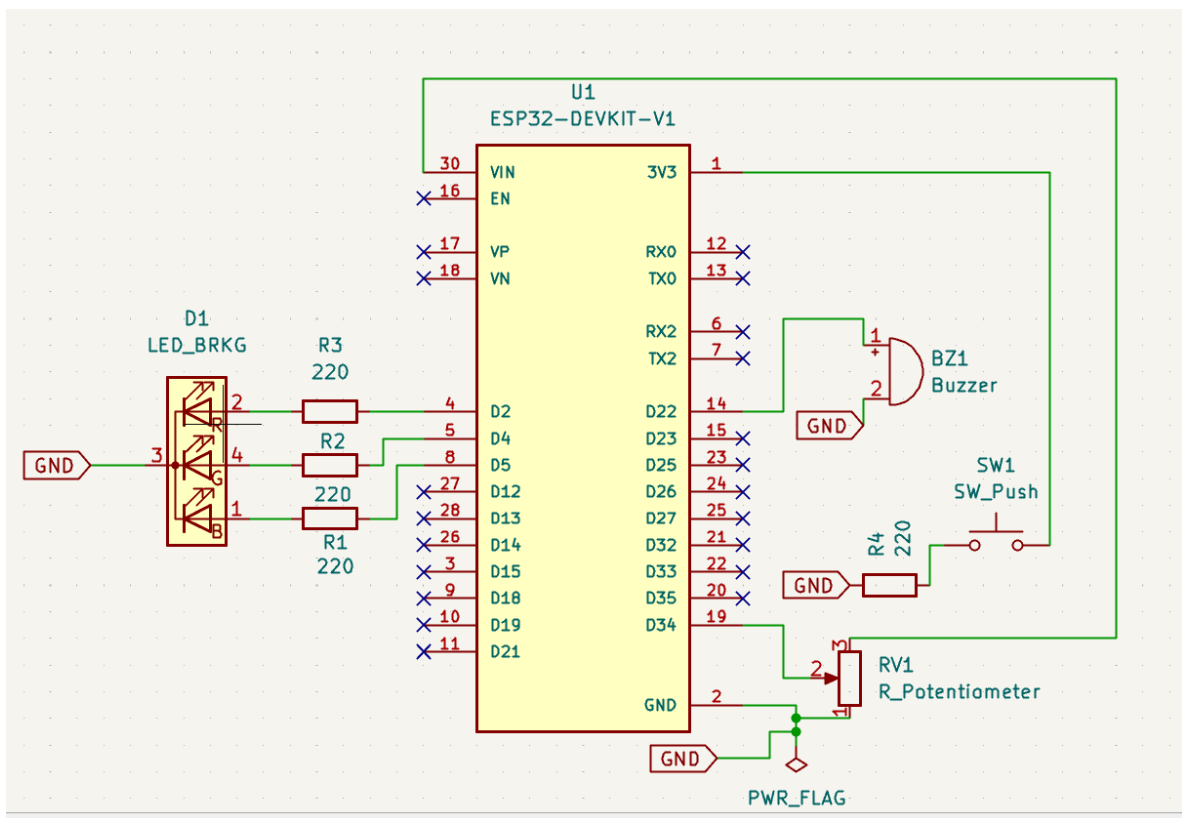
Ref lookup Filter

	Sour ced	Plac ed	References	Value	Footprint	Quantity
1	☐	☐	R1	220	R_0805_2012Metric	1
2	☐	☐	R2	R	R_0805_2012Metric	1
3	☐	☐	D1	LED	LED_0805_2012Metric	1
4	☐	☐	U1	ESP32-DEVKIT-V1	MODULE_ESP32_DEVKIT_V1	1
5	☐	☐	SW1	SW_Push	SW_Push_SPST_NO_Alps_SKRK	1

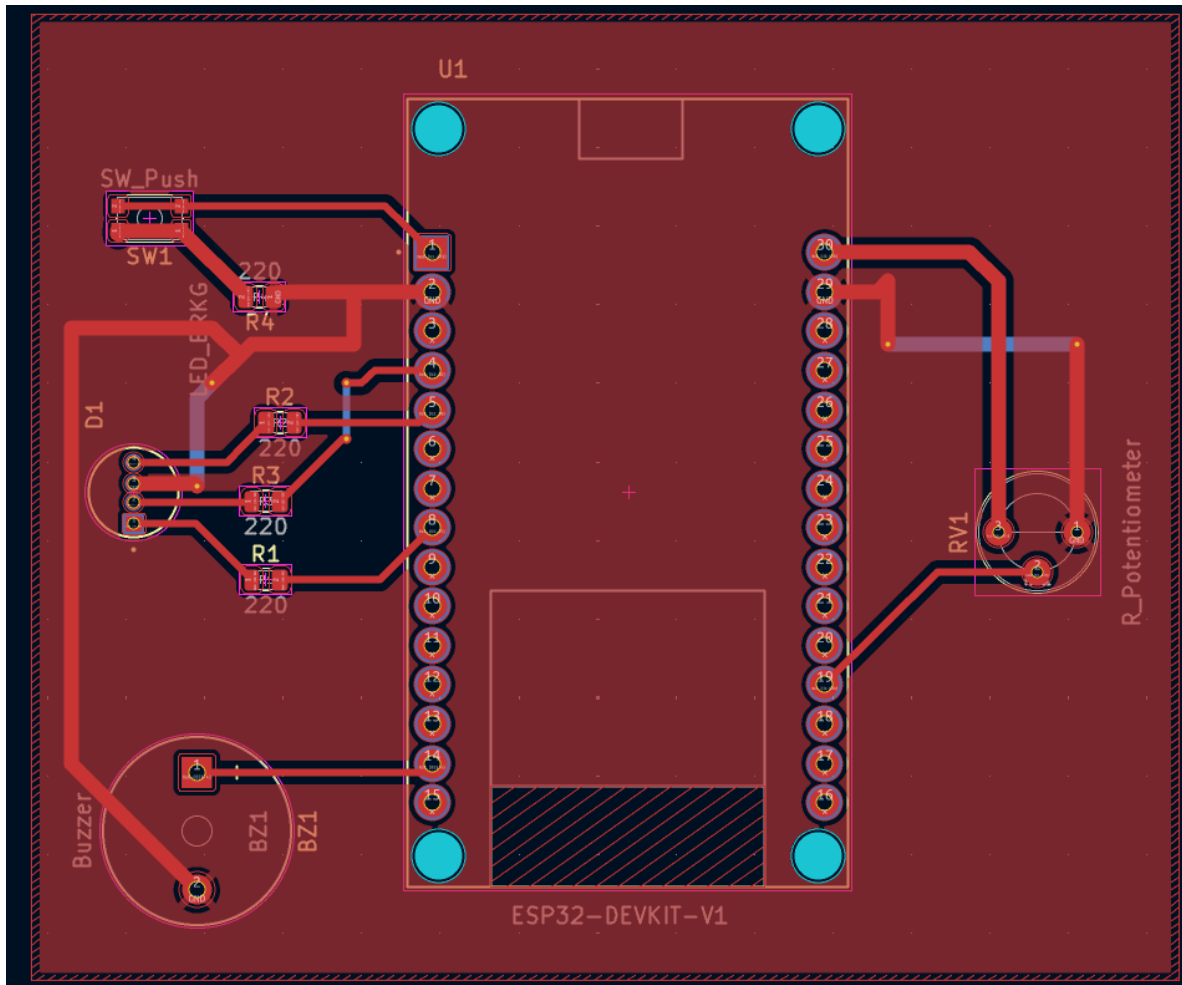
Y el HTML

Practica 2

NOMBRE	Cantidad	COMPONENTE
Resistencia	2	 R R
PWR_FLAG	1	 PWR_FLAG
Etiquetas GND	3	 GND
LED	1	 D LED
Boton	1	 SW1 SW_Push
ESP32	1	 U1 ESP32-DEVKIT-V1



Creamos el esquemático de la placa



Creamos la PCB con sus respectivas capas y conexiones